ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

重症くも膜下出血のICU管理

重症度の見立てから、再出血・水頭症・遅発性脳虚血・NPi・全身合併症・呼吸管理まで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-04

本稿の目的は、ICUで重症の動脈瘤性くも膜下出血（aSAH）を受け持つ医療者が、発症からの日ごとに起きる合併症を先回りして見張り、根拠に基づいて手を打てるようになることです。

持ち帰ってほしいことは3つです。1つ目は、動脈瘤を処置するまでの最大の敵は再出血で、発症から第3〜14病日の最大の敵は遅発性脳虚血（DCI）だということです。2つ目は、DCI と血管攣縮は別のものだということです。DCI を見つける土台は神経診察の変化です。患者の重症度や所見の変化、診察でどこまで分かるかに応じて、経頭蓋ドプラ（TCD）・CT 灌流画像（CTP）・持続脳波・自動瞳孔計の NPi を組み合わせます。3つ目は、予防のための容量負荷（かつての triple-H 療法）はせず、体液を正常に保つことです。症候性の DCI になったら、ほかの原因を除いてから昇圧を考えます。

章は臨床の時間の流れに沿って並べています（用語と重症度 → 最初の24時間（再出血）→ 水頭症と頭蓋内圧 → 神経モニタリング → NPi → DCI と血管攣縮 → けいれん → 全身合併症 → 体温管理 → 鎮静と人工呼吸 → 予後・家族への説明・回復期）。日本で使える薬と海外のガイドラインが食い違う所は、日本の実際を主に書き、海外の標準を併記します。

関連する話題は別の資料で扱います。脳卒中全体（脳梗塞・脳出血を含む）のICU管理は脳卒中・SAHのICU管理、頭蓋内圧の生理と段階的な治療の詳細は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷です。けいれん重積の薬の選び方はてんかん重積のICU管理、低Na血症の補正の速さは低ナトリウム血症を参照してください。

§ 1　用語と重症度

入院したら、意識と麻痺で臨床の重症度（WFNS か Hunt and Hess）を、頭部 CT で修正 Fisher を判定して記録します。WFNS と修正 Fisher の組み合わせで DCI の危険を見積もり、見張りの濃さを決めます。重症度のスケールだけで予後を決めつけません。

1-1. 用語

この資料で繰り返し使う言葉を表1にまとめます。とくに DCI（臨床の悪化か梗塞）と血管攣縮（画像の所見）は区別して使います[Carden BJAEd2026]。

表1｜aSAH の管理で使う用語

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
aSAH	aneurysmal subarachnoid hemorrhage（動脈瘤性くも膜下出血）	脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血。外傷性・中脳周囲非動脈瘤性の SAH は扱わない

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
EBI	early brain injury（早期脳損傷）	破裂から72時間以内に起きる脳の障害 [Busl CritCare2025]
DCI	delayed cerebral ischemia（遅発性脳虚血）	次のどちらか。①局所の神経脱落症状、または GCS の2点以上の低下（総点か、いずれかの項目）が1時間以上続くもの。動脈瘤の処置の直後には無く、ほかの原因で説明できないものに限る。②ほかの原因で説明できない CT・MRI 上の梗塞 [Carden BJAEd2026] [deAndrade NeurocritCare2026]
血管攣縮	cerebral vasospasm	血管造影・CTA・TCD で見える脳の主幹動脈の狭まり。画像の所見に限って使う
DIND	delayed ischemic neurological deficit（遅発性虚血性神経脱落）	DCI のうち臨床の悪化の部分。日本の試験・添付文書では「脳血管攣縮に伴う脳虚血症状」とも書く
EVD・LD	external ventricular drain（脳室ドレナージ）・lumbar drain（腰椎ドレナージ）	髄液を体の外へ流す管（§3）
TCD・CTP・cEEG	経頭蓋ドプラ・CT灌流画像・持続脳波	DCI と血管攣縮を見つける検査（§4）
NPi	Neurological Pupil index	自動瞳孔計が対光反射から出す0〜5の指標（§5）
CPP	cerebral perfusion pressure（脳灌流圧）	平均血圧 − ICP（§3）

診断は3段で進めます。頭部 CT で SAH を見つけ、CTA で動脈瘤を探し、CTA で見つからなければ DSA（カテーテルによる血管造影）を行います（図1）。

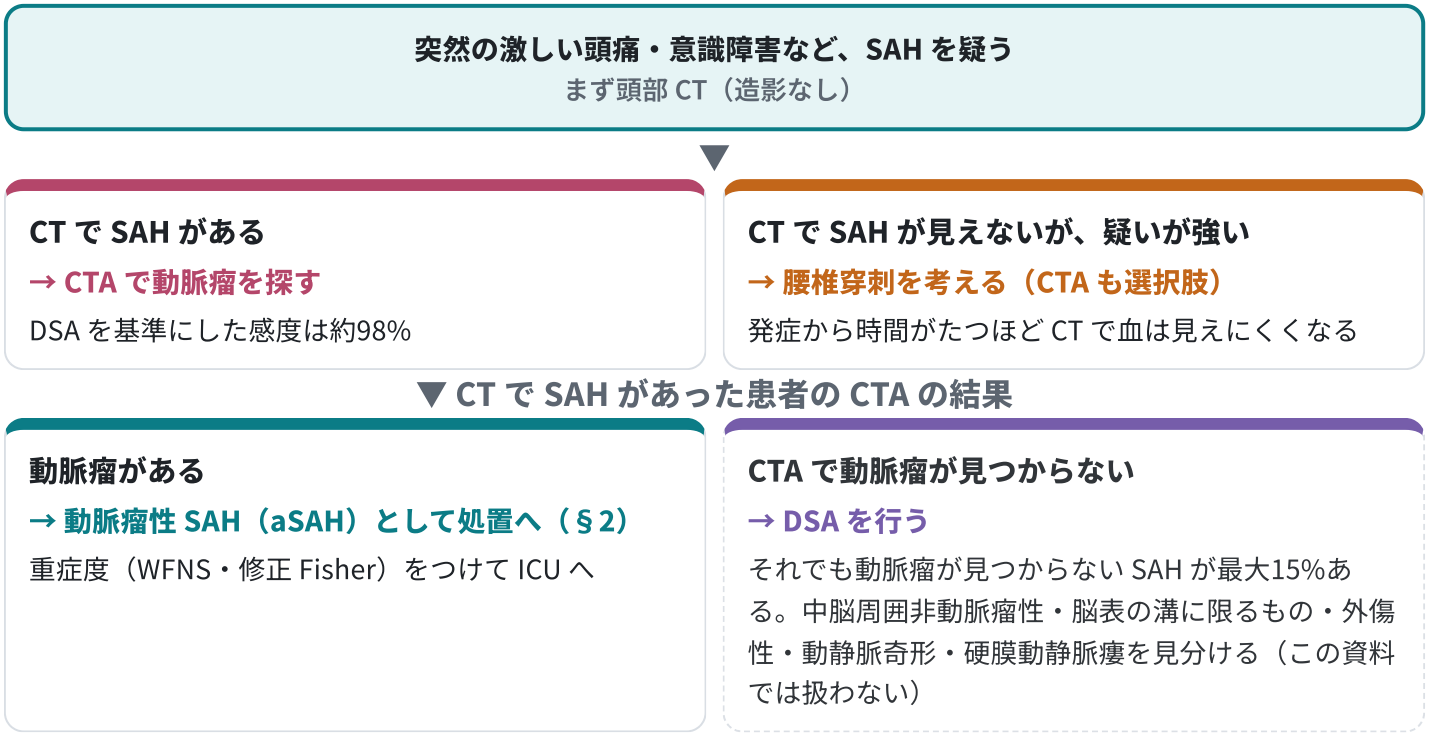


図1. **SAH の診断の流れ**

> CTA が動脈瘤を見つける感度は、DSA を基準にして約98%です [Carden BJAEd2026]。初回の画像で動脈瘤が見つからない SAH は最大15%あり、その中には、血が中脳の周りと脳底の脳槽に偏るものや、脳表の溝に限るものがあります [Brogi ICUManagPract2023]。CT で SAH が見えなくても疑いが強ければ、腰椎穿刺か CTA で確かめます [Hoh Stroke2023]。

1-2. 臨床の重症度：WFNS と Hunt and Hess

臨床の重症度は WFNS（表2）か Hunt and Hess（表3）で表します。WFNS は GCS の合計と運動麻痺の有無で、Hunt and Hess は所見の記述で段を決めます。入院時、できれば挿管・鎮静の前に記録します。AHA/ASA 2023 はどちらを使ってもよいとしています [deAndrade NeurocritCare2026]。

表2｜WFNS：GCS と運動麻痺で決める

Grade	GCS の合計	運動麻痺
I	15	なし
II	14〜13	なし
III	14〜13	あり
IV	12〜7	問わない

Grade	GCS の合計	運動麻痺
V	6〜3	問わない

出典：Teasdale JNNP 1988（WFNS の委員会報告）。段の定義は NINDS の共通データ要素で確認。

WFNS の段は GCS で決まり、運動麻痺の有無が段を分けるのは GCS 13〜14 の II と III だけです [Teasdale JNNP1988]。GCS 15 で麻痺がある組み合わせは表のどこにも当てはまりません。

表3｜Hunt and Hess：所見の言葉で決める

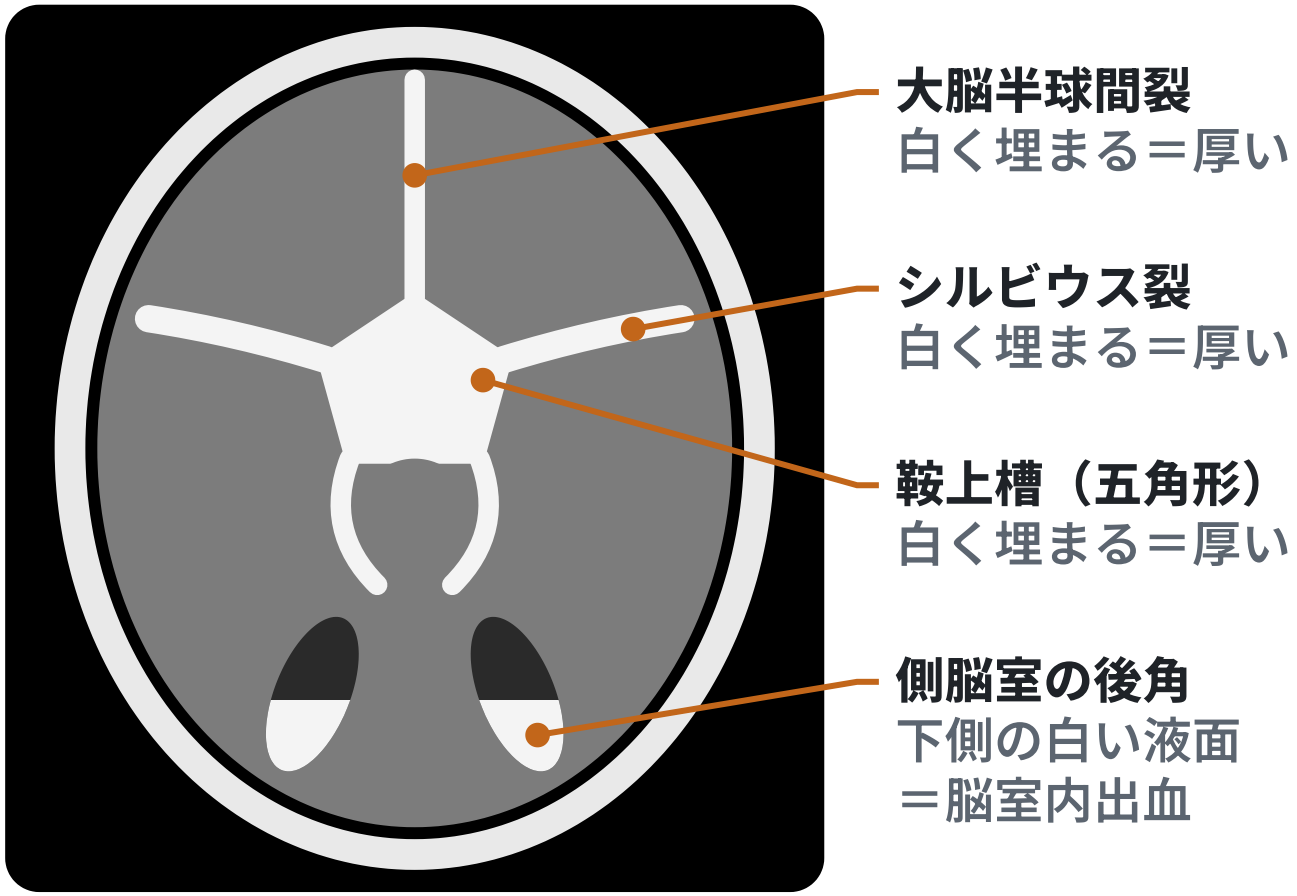
Grade	所見
I	無症状、または軽い頭痛と軽い項部硬直
II	中等度〜強い頭痛、項部硬直。脳神経麻痺のほかに神経脱落はない
III	傾眠、錯乱、または軽い局所の神経脱落
IV	昏迷、中等度〜高度の片麻痺。早期の除脳硬直や自律神経の乱れを伴うことがある
V	深昏睡、除脳硬直、瀕死の状態

出典：Hunt J Neurosurg 1968。文言は原典を引いた論文の表（Faropoulos Acta Neurochir 2025 など）による。

評価者のあいだの一致はよくありません（一致の度合いを示す κ 係数〈1で完全一致〉：GCS に基づく分類 0.46、Hunt and Hess 0.41、WFNS 0.27）。同じ患者を2人でつけても、段がずれることがあります [deAndrade NeurocritCare2026]。段だけでなく、その時の GCS の3項目と麻痺の有無もそのまま記録しておけば、あとで変化を比べられます。挿管・鎮静中は言語の点がつけられず、開眼と運動も鎮静で下がるので、どちらのスケールも実際より悪く出ます。WFNS と Hunt and Hess が予測するのは死亡や転帰です [Carden BJAEd2026]。

1-3. CT の見方：修正 Fisher

修正 Fisher は、入院時の頭部 CT で「くも膜下の血が厚いか薄いか（無いか）」と「脳室に血があるか」の2つだけで決まります。CT では血が白く（高吸収）、髄液が黒っぽく写ります。そこで、鞍上槽・シルビウス裂・大脳半球間裂が白く埋まっているか、側脳室の後角の下側に白い液面があるかを見ます（図2）。





0 SAH も脳室内出血もない

脳槽・脳裂は黒い（髄液）

1 薄い SAH・脳室内出血なし

白い血が少しあるが埋めていない（図では細い線）

2 薄い SAH（または SAH なし）＋脳室内出血

細い白い線＋後角に白い液面（片側でもよい）

3 厚い SAH・脳室内出血なし

脳槽・脳裂が白く埋まる

4 厚い SAH＋脳室内出血

白く埋まる＋後角に白い液面

頭部 CT の横断の模式図（実際の画像ではない。高さの違う構造を1枚にまとめた配置図）。上が顔の側、下が後頭部。段と脳室内出血の扱いは Frontera Neurosurgery 2006、「厚い」の目安は Claassen Stroke 2001

図2. **CT の見方と修正 Fisher**

> 修正 Fisher では、脳室内出血を「あるか無いか」だけで数え、片側の脳室だけでも「あり」とします。仰向けで撮るので、血は側脳室の後角の下側（後頭部の側）にたまり、上に平らな液面を作ります。後角の液面は一例で、ほかの脳室の血も「あり」です。SAH が無く脳室内出血だけでも Grade 2 です [Frontera Neurosurgery2006]。「薄い」は、脳槽・脳裂に白い血が少しあるが埋めてはいない状態で、図では細い線で表しています。Frontera らの研究は厚い・薄いの明確な基準を使っておらず、判定は各施設の医師に任されていました。この資料では、Claassen らの研究で DCI を最もよく予測した所見「脳槽か脳裂の少なくとも1つを完全に埋める血」を、「厚い」の目安にします。1つでも埋まっていれば、ほかが黒く抜けていても厚いと数えます [Claassen Stroke2001]。

修正 Fisher（Frontera 2006）は、同じグループの Claassen ら（2001年、276例）の所見をもとにしています。Claassen らの研究では、脳槽か脳裂を完全に埋める血と両側の側脳室の血が、それぞれ独立に DCI を予測し、両方あると DCI の危険はそれぞれの分が上乗せされて高くなりました（脳室内出血 OR 4.1、厚い SAH OR 2.3）。発症72時間以内の入院時の CT で判定しています [Claassen Stroke2001]。Frontera らは、使ったデータベースが脳室内出血の有無しか記録していなかったので、「両側」の条件を外しました [Frontera Neurosurgery2006]。

もとの Fisher 分類（1980年）は、脳裂と垂直の脳槽の血の層が1 mm 以上かどうかを基準にしていました [Fisher Neurosurgery1980]。そのため、修正 Fisher の説明に「1 mm」を使う資料もあります。修正 Fisher が予測するのは症候性の血管攣縮です。この研究の1,355例で症候性の攣縮が起きた割合は、Grade 0〜1 で24%、2 で33%、3 で33%、4 で40%でした（Grade 0〜1 と比べたオッズ比は2で1.6、3で1.6、4で2.2） [Frontera Neurosurgery2006]。

1-4. 判定してみる

GCS の3項目と運動麻痺、CT の2つの問いに答えると、WFNS・修正 Fisher・VASOGRADE が出ます。迷ったら、それぞれの「どこを見るか」に戻って確かめます（図3）。

意識と麻痺 → WFNS

開眼（E）
3：呼びかけで開ける
呼びかけや痛み刺激で目を開けるか

言語（V）
4：会話が混乱している
名前・場所・日付を聞く。挿管中はつけられない

運動（M）
6：命令に従う
まず命令。従わなければ痛み刺激への反応のうち良い方

運動麻痺
なし
両手・両足を動かしてもらい、左右差を見る

入院時の CT → 修正 Fisher

くも膜下の血
厚い（1つ以上の脳槽か脳裂を完全に埋める）
鞍上槽・シルビウス裂・大脳半球間裂が白く埋まっているか（図1）

脳室内出血
あり（脳室に血。片側でもよい）
側脳室の後角の下側などに白い血があるか

GCS	WFNS	修正 Fisher	VASOGRADE
13	II	4	Yellow Green と比べた DCI のオッズ比 1.31（0.77〜2.23）：増える傾向

挿管・鎮静中は言語がつけられず、開眼と運動も薬の影響を受けるので、そのまま重症度を判定しません。挿管の前の GCS と麻痺の有無を記録しておきます。

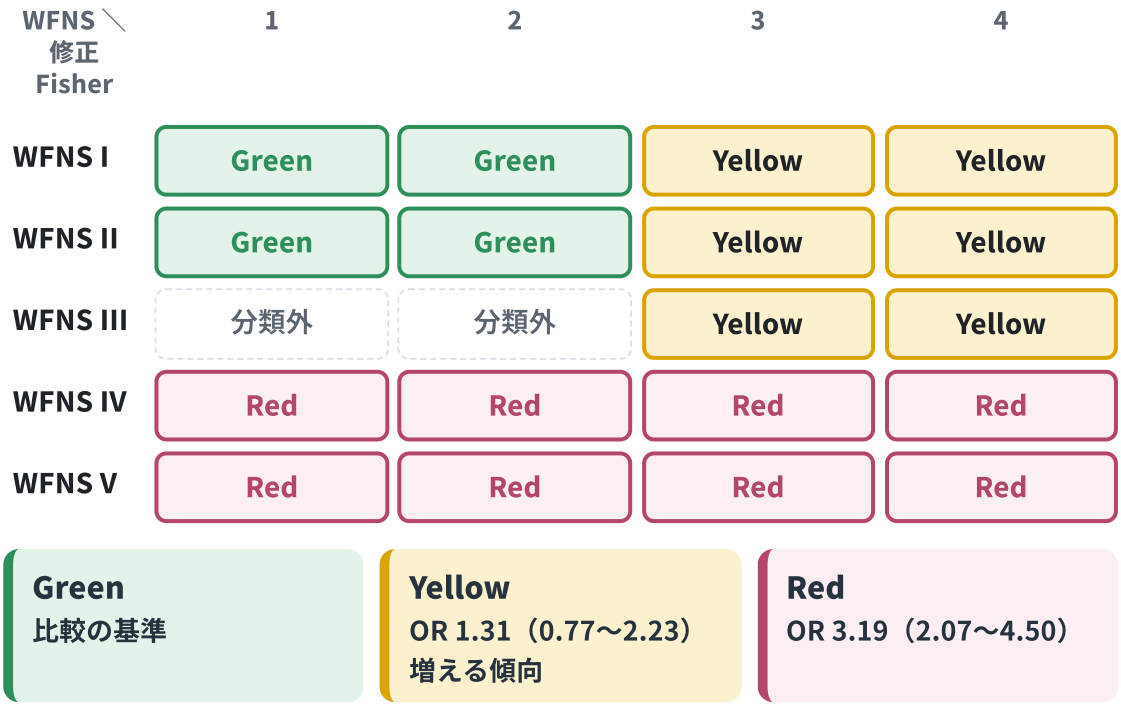
WFNS は Teasdale 1988、修正 Fisher は Frontera 2006（「厚い」の目安は Claassen 2001）、VASOGRADE は de Oliveira Manoel 2015。印刷には表示中の入力と結果が出る

図3. **重症度の判定**

> WFNS IV〜V は修正 Fisher によらず Red です。VASOGRADE が色を決めていないのは、WFNS I〜III で修正 Fisher 0 の組み合わせと、WFNS III で修正 Fisher 1〜2 の組み合わせです [deOliveira Stroke2015]。挿管・鎮静で GCS の項目がつけられないときは、そのまま重症度を判定しません。

1-5. DCI の危険を見積もる：VASOGRADE

VASOGRADE は、WFNS と修正 Fisher の組み合わせで DCI の危険を3色に分けます。Red（WFNS IV〜V）は Green に比べて DCI のオッズが3.19倍です。Red の患者は神経診察で悪化を捉えにくいことも多いので、§4 の検査を早くから組み合わせます（図4）[deOliveira Stroke2015]。



出典：de Oliveira Manoel Stroke 2015（第 II 相の RCT 3本と1施設の例、746例。AUC 0.63）。Green を基準にした DCI のオッズ比

図4. **VASOGRADE**

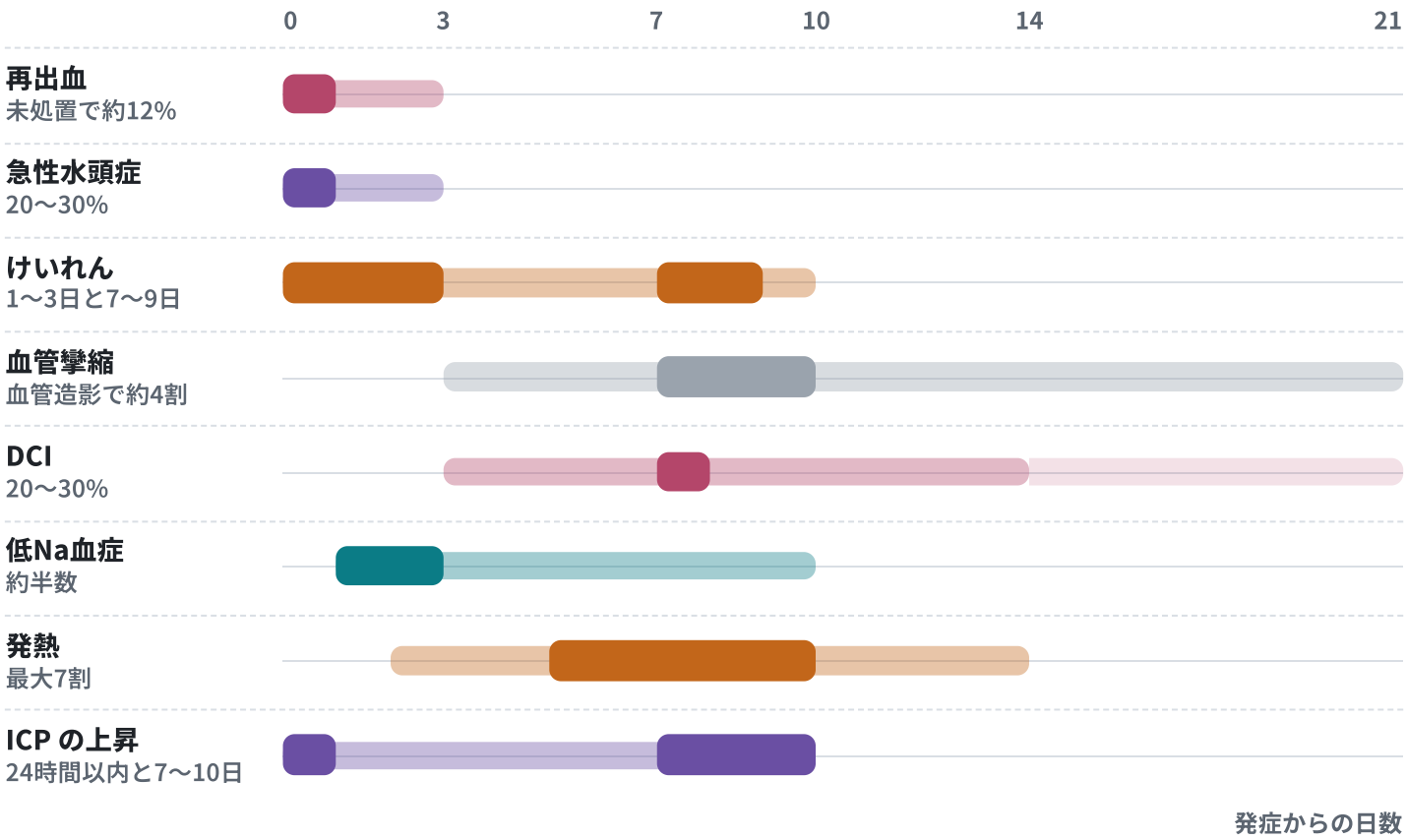
> Yellow の危険の上昇は傾向にとどまり（95%CI が1をまたぐので有意差はない）、判別の精度を示す AUC も 0.63です。色は見張りの濃さを決める目安として使います [deOliveira Stroke2015]。

スケールを1つずつ見ると、DCI のオッズ比は Hunt and Hess IV〜V で3.87（95%CI 3.21〜4.66）、WFNS IV〜V で3.45（2.89〜4.12）、修正 Fisher 4 で6.50（4.20〜10.10）、脳室内出血（IVH）があると2.84（2.12〜3.81）でした [deAndrade NeurocritCare2026]。ほかに65歳超（1.82）、高血圧（1.54）、喫煙（1.38）も危険を上げます [deAndrade NeurocritCare2026]。機械学習のモデルは AUC 0.68〜0.88 と報告されていますが、71のモデルのうち独立した検証を受けたのは31（44%）だけで、臨床で使える段階ではありません [deAndrade NeurocritCare2026]。

重症度のスケールにはフレイルなど患者ごとの要素が入っていないので、スケール1つで予後を判断しません [Carden BJAEd2026]。AHA/ASA 2023 は、決まったスケールを使うと、予後の見積もりと、家族・代理決定者と一緒に方針を決めることに役立つとしています [Hoh Stroke2023]（§11）。

1-6. 発症からの日ごとに起きること

合併症の起きる時期はおおよそ決まっています。最初の1日は再出血と急性水頭症、3日目からは血管攣縮と DCI が問題になり、その前後に低Na血症と発熱が重なります。発症からの日数を数えて、その日に見張るものを決めます（図5）。



濃い部分は多い時期。DCI の薄い帯は、まれだが起きうる時期（第21病日まで）。ICP は24時間以内に上がり、3〜4日でいったん落ち着き、7〜10日に再び上がることがある（Addis Neurocrit Care 2023）。出典：Busl CritCare 2025、Carden BJAEd 2026、J-NCCG 2024、Brown BMC Neurol 2015、Hannon JCEM 2014

図5. **合併症の時期**

> 再出血は未処置の動脈瘤の約12%に起き、大半は24時間以内です [Busl CritCare2025]。DCI は aSAH の20〜30%に起き、多くは第4〜14病日です [Busl CritCare2025]。21日目まで起き、7〜8日目に山があるとする報告もあります [Carden BJAEd2026]。けいれんの半分以上は非けいれん性で、発症後1〜3日と7〜9日に多く出ます [J-NCCG2024]。

日数ごとに見張るものを、毎日の回診で確かめる項目に並べ直したのが図6 です。

神経 §3〜§5

- [ ] GCS の3項目と麻痺を前回と比べる（2点以上の低下か新しい局所症状）
- [ ] NPi の推移と左右差（3未満・続けて下がる）
- [ ] EVD の高さ・排液量・閉じて読んだ ICP と CPP
- [ ] 持続脳波のアラーム（つけている患者）

循環 §2・§8

- [ ] 血圧がその時期の目安に入っているか（処置前は収縮期160 mmHg 未満）
- [ ] 低血圧と大きな変動が無いか
- [ ] 心電図・心エコー・トロポニン（入院時と悪化時）

体液・電解質 §6・§8

- [ ] 体液バランスを正常に（予防の容量負荷はしない）
- [ ] 尿量（1日6 L を超える多尿）
- [ ] Na は毎日測る（高張食塩水の投与中は4〜6時間ごと）。低 Mg は補う

体温 §9

- [ ] 中枢温を連続で測る
- [ ] 発熱なら感染（EVD があれば脳室炎）を探す
- [ ] シバリングを BSAS で評価

呼吸 §10

- [ ] $PaCO_2$ 35〜45・PaO_2 80〜120 mmHg
- [ ] PEEP を変えたら ICP・CPP・平均血圧
- [ ] 抜管できるか（咳・嚥下・視線の追従）

薬と予防 §6〜§8

- [ ] 始める薬は図7 のカレンダーで確かめる
- [ ] 攣縮の予防薬の日数と体液貯留（クラゾセンタン）
- [ ] 予防の抗てんかん薬は3日以内か
- [ ] VTE：入院時から IPC、処置の24〜48時間後から薬
- [ ] 血糖は高すぎず低すぎず、高度の貧血を避ける

この資料の各節の要点をまとめたもの。数値の根拠は各節に

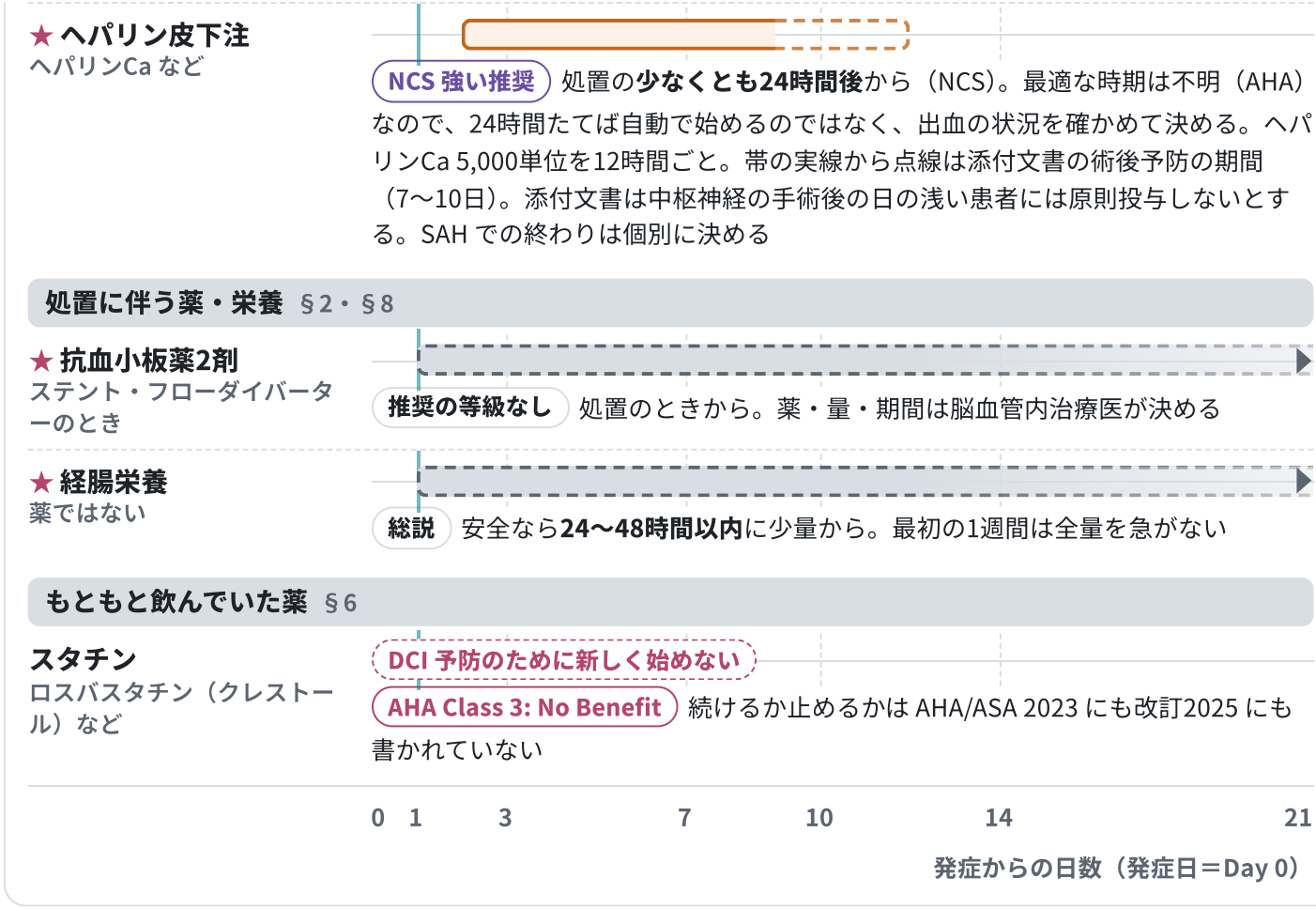
図6. **毎日の回診で見ること**

頭蓋外の合併症（心臓・肺・電解質・発熱・感染）は最大60%の患者に起き、転帰の悪さと関連します [Carden BJAEd2026] [Hoh Stroke2023]。aSAH を多く診る専門施設で神経集中治療のチームが管理すると、死亡が減り転帰がよくなります。そのため AHA/ASA 2023 は、専門施設への早めの搬送を勧めています [Hoh Stroke2023]。症例の多い施設の目安を年35例以上とする総説もあります [Thilak NatCommun2024]。

1-7. 薬の開始カレンダー

SAH の管理では、始める日が決まっている薬と、始め忘れやすい予防があります。発症からの日数と動脈瘤の処置の時点を基準に、薬ごとの開始と終了を図7 に並べます。用量は添付文書、位置づけはガイドラインの推奨の強さで示します。


処置（例）
0
1
3
7
10
14
21
再出血を防ぐ（処置まで） §2
ニカルジピン静注
ペルジピン
血圧の方針は AHA Class 1 処置前に血圧が高いときの選択肢の1つ。0.5 μg/kg/分から始め、0.5〜6 μg/kg/分で調節。処置後は再評価して続けるか決める
★ 抗凝固薬の中和
PCC・イダルシズマブ・ビタミンK
NCS・SCCM 2026 飲んでいた患者だけ。診断したらすぐ。薬ごとの選び方は図13（日本では PCC の承認はワルファリンだけ）
DCI の予防（日本の3剤。選び方と併用の決まりはない） §6
★ クラゾセンタン
ピヴラッツ
推奨度B・中 処置の後、術後早期に開始（発症48時間以内が目安）→ 発症15日目まで。10 mg/時 持続
ファスジル
エリル
推奨度B・低 処置の後、術後早期に開始 → 開始から2週間を目安（漫然と続けない）。1回30 mg を1日2〜3回点滴
オザグレル
カタクロットなど
推奨度B・低 処置の後、術後早期に開始 → 開始から2週間が望ましい。1日80 mg を24時間で持続
けいれん §7
レベチラセタム（予防）
イーケプラ
NCS 条件付き 使うことも控えることも条件付きで提案。使うなら短く、発作がなければ投与期間は3日以内（帯は Day 0 に始めた例）。1回500 mg 1日2回。予防の使用は適応外
レベチラセタム（発症時に発作）
イーケプラ
AHA Class 2a 発症時に発作があった患者は、治療の期間を7日以内とするのが妥当（帯は Day 0 に始めた例）。てんかんの既往がなければ、7日を超えて続けても利益はない（Class 3: No Benefit）
VTE の予防 §8
★ 間欠的空気圧迫（IPC）
薬ではない
脳卒中全体 Class 1 入院時から。弾性ストッキングは使わない。終わりの決まりはない



期間が決まっている　終了／終了の目安　終わりの決まりがない　1日に数回に分けて点滴

動脈瘤の処置（例：Day 1）　開始の目安（発症48時間）　★ 開始を忘れやすい

予定では始めない（起きたら使う）

- **フルドロコルチゾン**（フロリネフ）：Na 利尿・低Na血症が出たら考える（AHA Class 2a・B-R）。日本の適応は副腎の病気で、SAH は適応外。試験は0.3 mg/日、添付文書は0.02〜0.1 mg/日（8-3）
- **3%食塩水**：低Na血症の治療（8-3）。**昇圧**：症候性の DCI（6-4）

ルーチンには始めない

- **トラネキサム酸**：AHA Class 3: No Benefit・A、J-NCCG 2C（2-5）
- **マグネシウムの静注**：AHA Class 3: No Benefit・A。低 Mg は補う
- **フェニトインの予防投与**：AHA Class 3: Harm
- **予防の昇圧・容量負荷**：AHA Class 3: Harm、triple H は推奨度E
- **シロスタゾール**：攣縮には保険適用外。改訂2025に推奨文はない
- **ニモジピン**：海外の標準（60 mg を4時間ごとに21日）。日本では未承認

一般的な開始の目安で、施設の運用ではない。横軸は図5 と同じ発症からの日数。処置は「来院後できるだけ早く、望ましくは24時間以内」（AHA/ASA 2023）なので Day 1 を例にした。処置が遅れれば、処置を起点にする帯はそのぶん右へずれる。クラゾセンタンの終わりは発症から、ファスジル・オザグレルの終わりは開始から数える。終わりの決まりがない帯は点線にし、推測で長さを決めていない。用量の出典：ペルジピン注・ピヴラッツ・エリ

ル・カタクロット・イーケプラ点滴静注・ヘパリンCa皮下注・フロリネフの添付文書。位置づけの出典：Hoh Stroke 2023（AHA/ASA）、脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕、Rowe Neurocrit Care 2026、Nyquist Neurocrit Care 2016、Vallejo Neurocrit Care 2026、Richards Stroke 2026、Arabi ICM 2026、J-NCCG 2024

図7. **薬の開始カレンダー：いつ始め、いつ止めるか**

迷いやすいのは、起点が2つあることです。クラゾセンタンの開始の目安（48時間）と終わり（15日目）は発症から数えます。ヘパリンの開始（24時間後）は処置から、ファスジル・オザグレルの2週間は開始の日から数えます。DCI の予防薬の最初の72時間は図34、用量と始める前の確認は6-2 で扱います。

§ 2 最初の24時間：再出血を防ぐ

動脈瘤は来院後できるだけ早く、望ましくは発症から24時間以内に処置します。処置までは急な血圧の上下を避け、収縮期160 mmHg未満を目安にします。処置後の血圧には決まった数値がないので、低血圧と大きな変動を避けます。トラネキサム酸はルーチンには使いません。

2-1. 再出血の頻度と危険

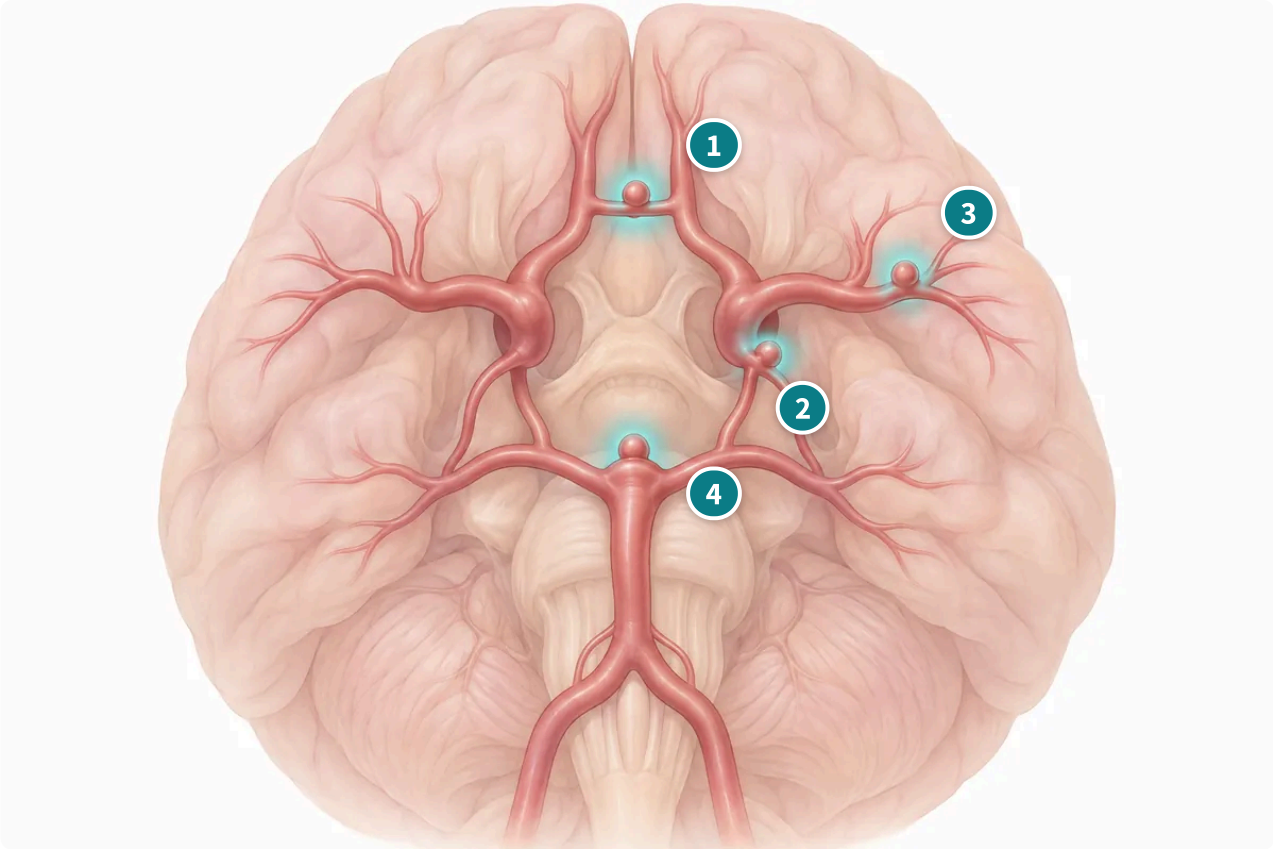
未処置の破裂動脈瘤は約12%が再出血し、その大半は最初の24時間に起きます。再出血すると死亡が大きく増えます。処置までは、血圧・痛み・髄液の抜き方のすべてを再出血の予防に向けて管理します [Busl CritCare2025]。

発症から72時間以内の再出血を8〜23%、再出血したときの死亡率を60%とする報告もあります [Carden BJAEd2026]。再出血の危険因子は、収縮期血圧の上昇（とくに160 mmHg超）、臨床の重症度と CT の出血量の多さ、動脈瘤の形や大きさです [Busl CritCare2025]。動脈瘤を処置する前に髄液を多く・速く抜くことも、再出血の増加と関連します [Addis NeurocritCare2023]。そのため、処置前の EVD を高めの圧（約27 cmH_2O 超。原文は20 mmHg 超）で開く設定にしている施設があります（1施設の運用の例。3-2・表7）。

2-2. 動脈瘤の処置

AHA/ASA 2023 は、動脈瘤の処置を来院後できるだけ早く、望ましくは発症から24時間以内に行い、できるかぎり完全に閉塞させることを勧めています（Class 1、LOE B-NR） [Hoh Stroke2023]。

コイル塞栓術にするか開頭クリッピングにするかは、両方に通じた専門家が、動脈瘤の場所と形、患者の状態から決めます [Hoh Stroke2023]。動脈瘤は脳底の動脈の輪（ウィリス動脈輪）の分岐部にできやすく、その場所が処置の選び方に影響します（図8）。



1 **前交通動脈**　左右の前大脳動脈をつなぐ短い枝

2 **内頸動脈と後交通動脈の分かれ目**　動眼神経のそばで、破れると動眼神経麻痺を伴うことがある

3 **中大脳動脈の最初の分岐**　クリッピングが選ばれることが多い

4 **脳底動脈の先端**　後方循環

脳の下面から見上げた模式図（実際の画像・論文の図ではない）。前方循環の瘤が大半を占めるが、部位ごとの頻度は国や施設の報告で順位が入れ替わるので数値は示さない

図8. **ウィリス動脈輪と動脈瘤のできやすい場所**

ISAT（2,143例）では、1年後の死亡または要介助（mRS 3〜6）がコイル群で少なく、生存の差は7年後まで続きました（図9）[Molyneux Lancet2005]。

評価項目	クリッピング（1,055例）		コイル（1,063例）	判定
1年の死亡または要介助（mRS 3〜6） 絶対差 7.4%（95%CI 3.6〜11.2）	30.9%	→	23.5%	コイルで少ない

出典：Molyneux Lancet 2005（ISAT）。対象は両方の処置が可能と判断された瘤で、多くは前方循環の小さい瘤

図9. **ISAT：コイルとクリップの1年の転帰**

> コイル群では、てんかんが少なく、晩期の再出血が多くみられました [Molyneux Lancet2005]。中大脳動脈の瘤や、頸部の広い複雑な瘤では、クリッピングがよく選ばれます [Carden BJAEd2026]。

処置の時期は24時間以内が最もよく、6時間以内の超早期に早めても上乗せの利益ははっきりしません [Busl CritCare2025]。フローダイバーターなどの新しい器具は破裂点をすぐには閉じられないことがあり、質の高いデータもまだありません [Busl CritCare2025]。

2-3. 処置前の血圧

処置前の血圧に決まった数値の目標はありません。AHA/ASA 2023 は、短時間作用の薬を使い、著しい高血圧・低血圧・大きな変動を避けるよう勧めています（Class 1、LOE C-EO）。実務では収縮期160 mmHg未満を上限の目安にし、急に大きく下げません（表4。処置までの薬の並びは図7） [Hoh Stroke2023]。

表4｜動脈瘤を処置する前の血圧

出典	記載	強さ
AHA/ASA 2023	特定の目標値を勧める根拠は不十分。短時間作用の薬で、著しい低血圧・高血圧・変動を避ける。180〜200 mmHg を超える高血圧は徐々に下げ、平均血圧65 mmHg 未満は厳格に避ける（支持文） [Hoh Stroke2023]	Class 1・C-EO
NCS 2023	処置前の降圧の目標を勧める根拠は不十分 [Treggiari NeurocritCare2023]	推奨なし
ESO 2013	処置まで収縮期180 mmHg 未満。下げるときは平均血圧を少なくとも90 mmHg 超に保つ [Steiner CerebrovascDis2013]	GCP（専門家の合意）
AHA/ASA 2012（旧）	収縮期160 mmHg 未満 [Kim JNeurocritCare2020]	—
教育総説（BJA Educ 2026）	上限160 mmHg。ニトログリセリンは脳の血管を広げるので避ける [Carden BJAEd2026]	—

血圧を下げるのは再出血を防ぐためですが、適切な目標もその利益も確かめられていません。下げすぎると脳の灌流が落ちて虚血を招き、早期脳損傷につながるおそれがあります。血圧の変動の大きさは転帰の悪さと関連しますが、根拠は後ろ向きの研究です [Busl CritCare2025]。カナダの集中治療医と脳血管外科医の調査（287人）では、処置前の上限として多かった答えは、収縮期160 mmHg（50%）と140 mmHg（42%）でした [Terrett NeurocritCare2024]。頭蓋内圧が高い患者では、平均血圧を保つことが CPP を保つ唯一の手段になるので、極端な高値でなければ降圧を控えることもあります [Kim JNeurocritCare2020]。

2-4. 処置した後の血圧

AHA/ASA 2023・NCS 2023・ESO 2013 のどれも、処置後の血圧に一律の数値の目標を示していません。処置後は再出血の心配が減るので上限を緩め、低血圧と大きな変動を避けます。予防のための昇圧はしません（AHA/ASA 2023：Class 3: Harm）。症候性の DCI になったら、条件を確かめて昇圧を考えます（図10）。



図10. **時期ごとの血圧の考え方**

AHA/ASA 2023 は支持文で、DCI を起こす患者では攣縮に伴って血圧が自然に上がるので、その上昇を下げない「permissive autoregulation」が妥当と思われる、と述べています。低血圧が局所症状より先に現れうることも書いています [Hoh Stroke2023]。処置後に血圧が自然に上がるのは、攣縮や脳の低灌流の早い兆候のことがあります [Busl CritCare2025]。NCS 2023 は処置後の血圧目標を扱っていません。DCI の予防と治療のために血圧や心拍出量を上げることも、根拠が足りないとして推奨を出さず、患者ごとに慎重に判断するとしています [Treggiari NeurocritCare2023]。ESO 2013 の収縮期180 mmHg 未満は「処置まで」に限った値です [Steiner CerebrovascDis2013]。総説は、目標を決めた管理の例として平均血圧65〜70 mmHg 超を挙げています [Robba ICM2024]。

実際の目標は施設ごとに大きく違います。カナダの調査では、処置後の上限は収縮期180 mmHg が最も多かった（32%）ものの、答えは100〜200 mmHg 超まで散らばりました。下限は、処置の前後とも平均血圧65 mmHg が最も多い答えでした [Terrett NeurocritCare2024]。オーストラリアとニュージーランドの11施設の357例では、75%の患者で血圧の目標が記録されていましたが、目標を決めたかどうかと転帰に関連はありませんでした [Betteridge JNeurosurgAnesthesiol2024]。

コイルとクリップで処置後の血圧の目標を分けた出典は見つかりません。両者で違うのは再出血の危険です。コイルは不完全な閉塞と再発が多く、ISAT の30日以内の再出血はコイル群1.9%、クリップ群0.6%でした [Hoh Stroke2023]。処置後の血圧に注意が要る場合を

表5 にまとめます。

表5｜処置後の血圧で注意する場合

場合	出典にあること	実際
処置していない別の瘤	小さい瘤（平均4 mm 前後）では、DCI の昇圧中の破裂は増えなかった（40例・45例・多施設249例の研究）[Hoh Neurosurgery2002] [Platz NeurocritCare2011] [Reynolds JNeurosurg2015]。調査では約3分の2の医師が、別の瘤があると目標を変える [Brown IntJNeurosci2017]	データは小さい瘤に限る。瘤の大きさと場所を脳神経外科と確かめて決める
部分的な塞栓	急性期に完全に閉じられなければ、破裂点を部分的に閉じて後日に再治療するのは妥当（AHA Class 2a・C-EO）。不完全な閉塞では再出血と再治療の危険がかなり高い [Hoh Stroke2023]	血圧の目標の数値はない。上限を緩めるかは脳神経外科・脳血管内治療医と決める
開頭クリッピングの直後	周術期を通して慎重に血圧を管理する（AHA）[Hoh Stroke2023]。開頭術全般（11,214件）では、術後12時間以内の高血圧（160/90 mmHg 以上）が術後の頭蓋内出血と関連した（OR 4.6） [Basali Anesthesiology2000]	SAH に限った目標はない。術直後の上限は脳神経外科と決める
心機能が悪い	昇圧は心機能が許せば・心不全がなければ行う [Busl CritCare2025] [Robba ICM2024]。予防のための血行動態の増強はうっ血性心不全を増やす [Hoh Stroke2023]。低い血圧を上げるときは神経原性の心筋障害を考える [Carden BJAEd2026]	目標の数値はない。心エコーで心機能を見ながら、下限を保つ方法（輸液か昇圧薬か強心薬か）を選ぶ（8-1）

2-5. トラネキサム酸

トラネキサム酸は再出血を減らしますが、転帰はよくしません。海外のガイドラインも日本の神経集中治療のガイドラインも、ルーチンには使わない立場です（表6）。

ULTRA（オランダ、955例）では、診断の直後にトラネキサム酸1 gを静注し、その後は1 gを8時間ごとに、動脈瘤の処置まで（最長24時間）続けました。再出血は減る方向でしたが有意ではなく、6か月の転帰は変わりませんでした（図11） [Post Lancet2021]。

評価項目	通常の治療		トラネキサム酸	判定
6か月の良好な転帰（mRS 0〜3） OR 0.86（95%CI 0.66〜1.12）	64%	→	60%	有意差なし
動脈瘤を処置する前の再出血 OR 0.71（95%CI 0.48〜1.04）。減る方向だが有意でない	14%	→	10%	有意差なし

出典：Post Lancet 2021（ULTRA）。良好な転帰 OR 0.86（95%CI 0.66〜1.12）、処置前の再出血 OR 0.71（0.48〜1.04）

図11. **ULTRA：トラネキサム酸の効果**

表6｜トラネキサム酸についての推奨

ガイドライン	推奨	根拠のまとめ
AHA/ASA 2023	ルーチンの抗線溶療法は機能の転帰をよくしない（Class 3: No Benefit、LOE A）	ULTRA を含む RCT [Hoh Stroke2023]
J-NCCG 2024（日本集中治療医学会）	再出血の予防にトラネキサム酸を投与しないことを弱く推奨（GRADE 2C）	13 RCT。再出血は減るが水頭症が増え、転帰はよくならない（図12）[J-NCCG2024]

J-NCCG 2024 の統合では、再出血の減少と引きかえに、水頭症と DCI が増えます（図12）[J-NCCG2024]。

1,000人に使うと（点推定）

再出血	水頭症	DCI	良好な神経学的転帰	全原因の死亡
94人 減る	44人 増える	49人 増える	41人 減る	差 は示されず

1,000人あたりの差（トラネキサム酸−使わない）の点推定で、確実性は低い（GRADE 2C）。95%CI はガイドラインの表を参照。青は患者に良い向き、赤は悪い向き。出典：日本集中治療医学会 神経集中治療ガイドライン2024（パブリックコメント版の CQ の値。13 RCT）。転帰の差は有意ではない

図12. **トラネキサム酸で増えるもの・減るもの**

J-NCCG 2024 は、採用した RCT の多くが2000年以前のもので、早期に動脈瘤を処置する今の管理を反映していない可能性を挙げています。日本では今も一定の使用が続き、国際的な推奨とずれていることも指摘しています [J-NCCG2024]。動脈瘤の処置が遅れる特別な事情がない限り、トラネキサム酸を足す理由はありません。

2-6. 抗血栓薬を飲んでいる患者

抗凝固薬は緊急に中和します。Xa 阻害薬には4F-PCC（4因子プロトロンビン複合体濃縮製剤。アンデキサネットより優先）、ダビガトランにはイダルシズマブ、ワルファリンにはビタミンKとPCCを使います。日本では PCC の承認はワルファリンなどのビタミンK拮抗薬だけで、Xa 阻害薬の中和に承認されているのはアンデキサネットです。抗血小板薬に対する血小板輸血は、手術をするときに限ります（図13・図7）。根拠は主に脳出血のデータで、SAH へは外挿です [Vallejo NeurocritCare2026] [Busl CritCare2025]。

飲んでいる薬は？

Xa 阻害薬 アピキサバン・リバーロキサバン・エドキサバン

4F-PCC 50 U/kg

対象は最後の内服から3〜5半減期以内か、肝不全のとき。アンデキサネットより4F-PCC を勧める（条件付き）。アンデキサネットは止血効果では上回ったが、死亡と機能の予後をよくせず、血栓症を増やした（RR 1.37）。日本では、PCC（ケイセントラ）の承認はワルファリンなどのビタミンK拮抗薬だけで、Xa 阻害薬への使用は適応外。Xa 阻害薬の中和に承認されているのはアンデキサネット（オンデキサ）

ダビガトラン

イダルシズマブ 5 g

2016年版から変わらない

ワルファリン

ビタミンK 10 mg 静注＋PCC

INR 1.4以上で。新鮮凍結血漿より PCC（強い推奨）

抗血小板薬

手術をしないなら血小板輸血はしない

輸血すると機能の転帰の不良が増えた（調整 OR 2.04）。アスピリンを飲んでいて手術をするなら輸血する。デスモプレシンは推奨なし。SAH の EVD・クリッピングの前の輸血を直接扱った推奨は無い

出典：Vallejo Neurocrit Care 2026（NCS・SCCM の改訂。くも膜下・脳室内・脳実質内の出血を含み、根拠は主に脳実質内出血）。日本で使える薬と承認の範囲は、それぞれの添付文書で確かめる

図13. **抗血栓薬の中和**

§ 3 水頭症と頭蓋内圧

意識が落ちた急性水頭症にはすぐ脳室ドレナージ（EVD）を入れます。動脈瘤を処置した後は、閉塞性の水頭症がなければ腰椎ドレナージを考えます。頭蓋内圧（ICP）は1回の値では

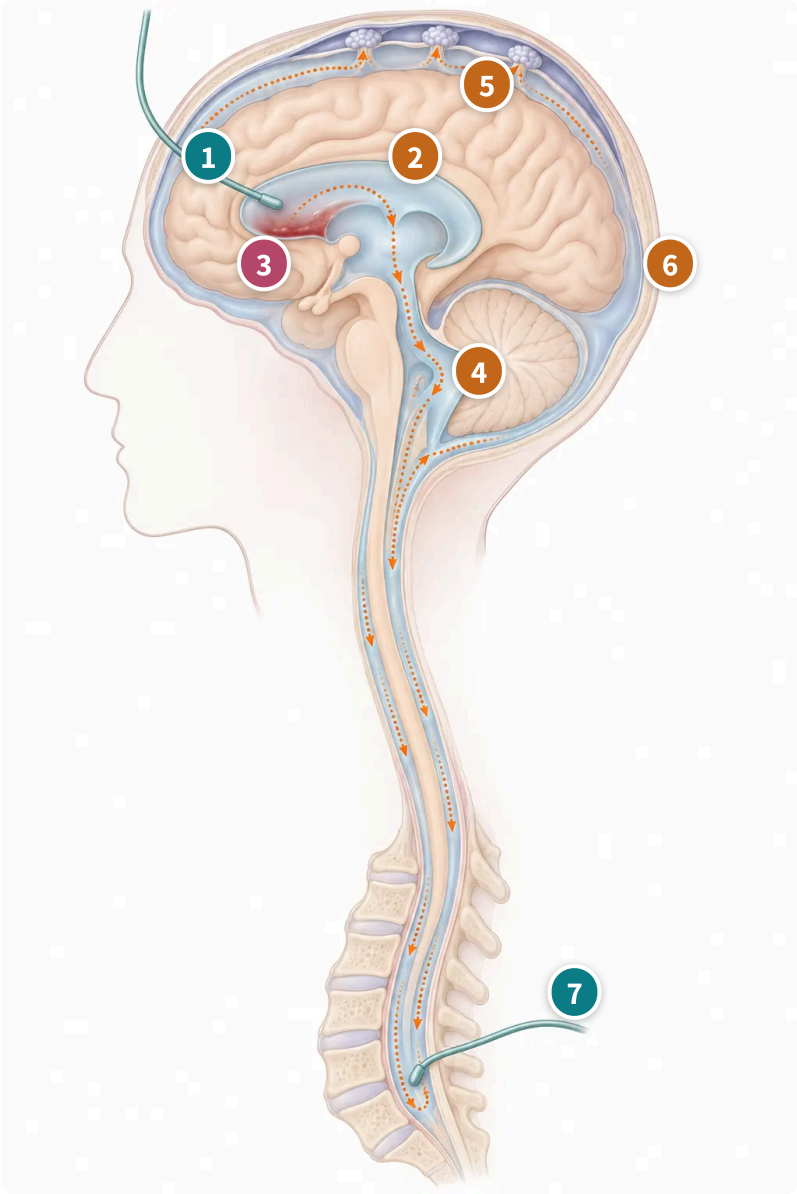
なく、高い状態が続いた時間の積み重ねで読みます。CPP は70 mmHg 前後を目安に、患者ごとに決めます。

3-1. 急性水頭症と EVD の適応

急性水頭症は aSAH の5分の1〜3分の1に起き、症候性なら急いで髄液を体の外へ流します（AHA/ASA 2023：EVD か腰椎ドレナージ、Class 1、LOE B-NR） [Addis NeurocritCare2023] [Hoh Stroke2023]。

急性水頭症はびまん性の SAH と重症の患者に多く、動脈瘤の処置の方法（クリップかコイルか）には左右されません。昏睡の患者のほとんどは、経過のどこかで水頭症になります [Addis NeurocritCare2023]。意識障害（Hunt and Hess 4〜5、GCS 10未満）がある急性水頭症、または脳底槽が消えている・血腫で埋まっている・圧排されているときは、腰椎ではなく EVD を選びます（Grade 1、Level B） [Klug CritCare2026]。水頭症のない患者に、予防のために EVD を入れることは勧められません [Klug CritCare2026]。

交通性の水頭症は、くも膜顆粒の吸収障害で起き、びまん性の SAH に多くみられます。非交通性（閉塞性）の水頭症は、脳室内出血が髄液の通り道をふさいで起きます [Addis NeurocritCare2023] [Busl CritCare2025]。この区別は、腰椎ドレナージを使えるかどうかの判断に直結します（図14・3-4）。



1 **脳室ドレーン（EVD）** 前頭から側脳室へ。ICP を測れ、閉塞性の水頭症の治療にもなる

2 **側脳室** 髄液は脳室で作られ、第3・第4脳室へ流れる

3 **脳室内の血** 髄液の通り道をふさぐと非交通性（閉塞性）の水頭症

4 **第4脳室** ここから脳と脊髄のまわりのくも膜下腔へ出る

5 **くも膜顆粒** 髄液を吸収する。血で詰まると交通性の水頭症

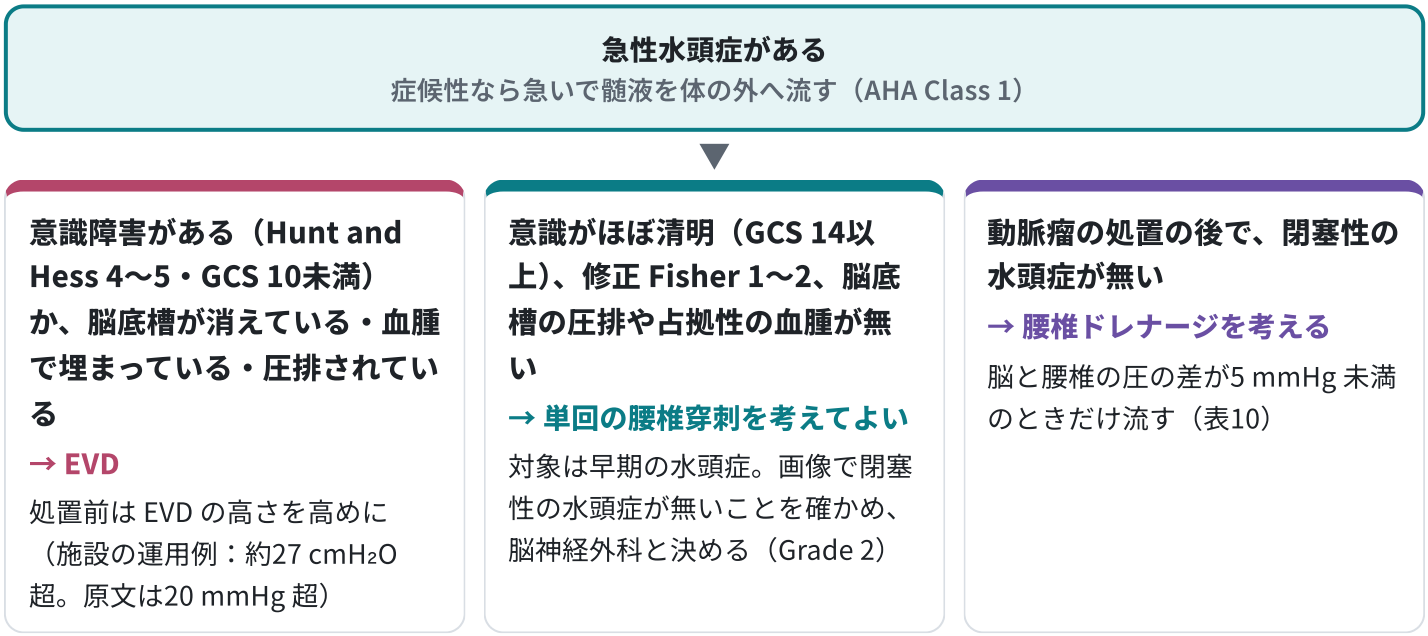
6 **くも膜下腔** SAH の血が広がる場所

7 **腰椎ドレーン** 脳と腰椎がつながっている（交通性）ときだけ使える

頭と脊柱の正中矢状断の模式図（実際の画像・論文の図ではない）。オレンジの点線は髄液の流れ

図14. **髄液の流れと2つのドレーン**

どちらのドレーンを選ぶかは、意識と脳底槽の状態、動脈瘤の処置の前か後かで決まります（図15）。

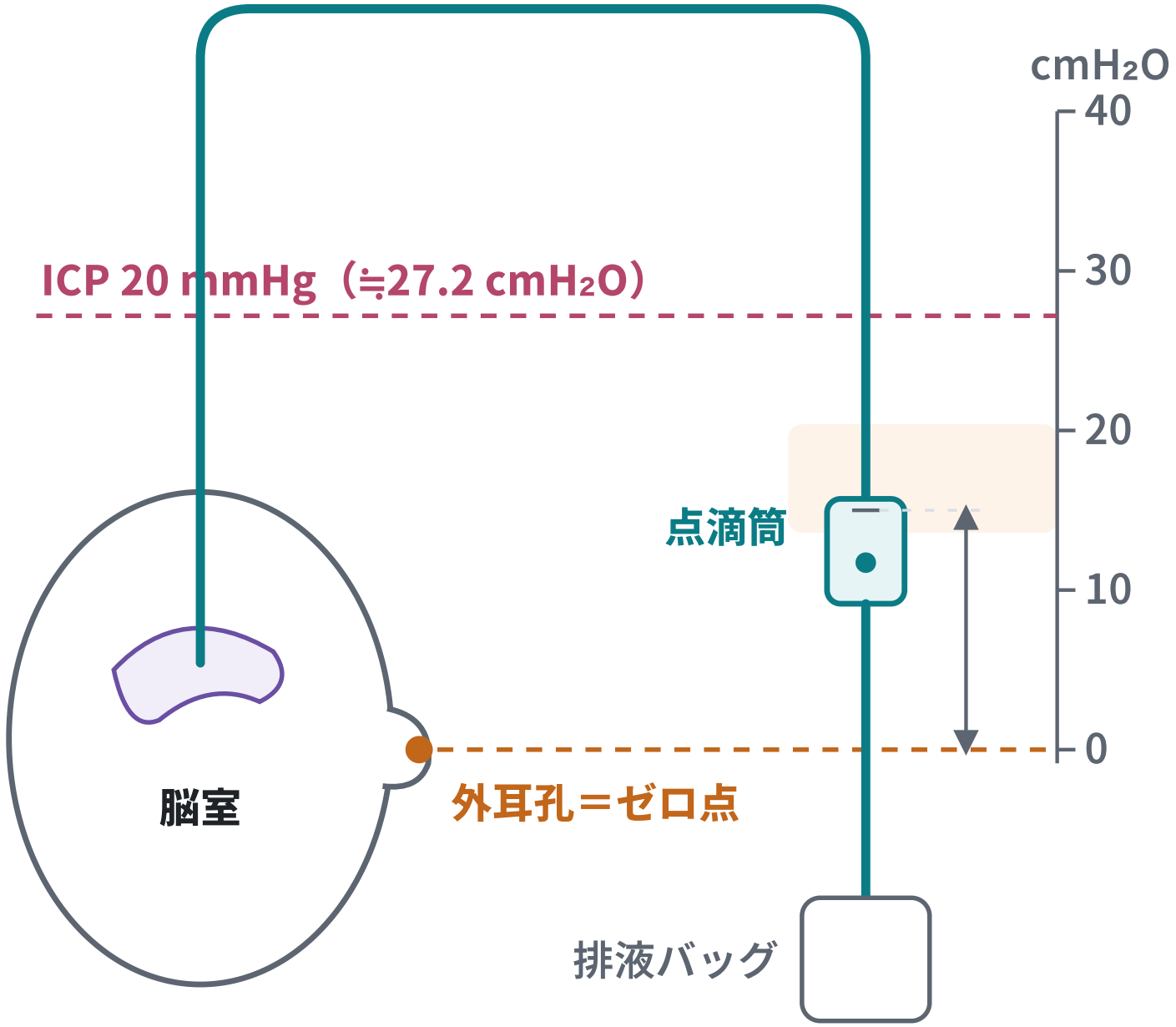


出典：Hoh Stroke 2023、Klug Crit Care 2026（Grade は同論文）、Addis Neurocrit Care 2023、J-NCCG 2024

図15. **EVD か腰椎か**

3-2. EVD の使い方

EVD は外耳孔（耳珠）の高さをゼロにして、点滴筒をその上の決めた高さに置きます。ある施設の例では、処置前は EVD の高さを高めにし、処置後は約14〜20 cm（cmH₂O。原文は10〜15 mmHg）にして開き、毎時10〜15分閉じて本当の ICP を読みます（図16・表7） [Addis NeurocritCare2023]。



EVD の高さ
15 cmH₂O
≒ 11.0 mmHg

髄液
流れ出る

モニターの ICP（模式）
≈ 11.0 mmHg

閉じて測った ICP 20 mmHg（≒27.2 cmH₂O）が EVD の高さ 15 cmH₂O より高いので流れ出る。排液中の表示は EVD の高さ（15 cmH₂O≒11.0 mmHg）や回路の条件に引きずられ、正確な ICP としては読めないので、排液側を閉じて読む

EVD の高さ（cmH₂O）　閉じて測った ICP（mmHg を cmH₂O に直した高さ）

処置後の EVD の高さの例（約14〜20 cmH₂O。原文は10〜15 mmHg）

模式図。目盛りは外耳孔からの高さ（cmH₂O）。ICP モニターは mmHg で表示されるので、1 mmHg ≒ 1.36 cmH₂O で換算して比べる（赤い破線は ICP を cmH₂O に直した高さ）。点滴筒の高さは、外耳孔から点滴筒の滴下口までの垂直の高さ（図19 の⑤）。モニターの表示は模式の値。点滴筒の高さと ICP は動かせる（ボタンは表7の時期の例を cmH₂O に直した値）。1 mmHg ≒ 1.36 cmH₂O（図17）。高さの例は施設の実践（Addis Neurocrit Care 2023）。滴の速さは模式。閉じて測った ICP を一定と置いた圧の比べ方の模式で、流れ出た後に ICP が下がる変化やドレーンの閉塞は表さない

図16. **EVD の高さとゼロ点**

> EVD の高さ（外耳孔から点滴筒の滴下口までの高さ。15 cm なら15 cmH_2O）が、髄液が流れ出し始める圧にあたります（この圧を開放圧と呼ぶこともあります）。開いたまま表示される ICP は、EVD の高さを mmHg に直した値に近くなるので、本当の値は閉じて読みます [Addis NeurocritCare2023]。

表7｜EVD の運用の例（1施設の実践・専門家の意見で、一律の手順ではない）

時期	設定	ねらい
入れる	急性水頭症があり、意識が落ちている（GCS が下がっている）なら、動脈瘤の処置の前に入れる	ICP を下げて測り、意識を評価できるようにする
処置まで	EVD を高く（約27 cmH_2O 超。原文は20 mmHg 超）	髄液を急に抜いて再出血を招くのを防ぐ
処置の後	EVD の高さ 約14〜20 cm（cmH_2O。原文は10〜15 mmHg）で持続的に流し、毎時10〜15分閉じて ICP を読む。排液は毎時10 mL前後が目安	ICP を保ちながら、本当の値を追う
抜く前	ICP が落ち着いたら（多くは発症7〜14日）、数日かけて点滴筒を上げる。約34 cmH_2O（原文は25 mmHg）でも ICP が保てたら閉じ（クランプ試験）、閉じても保てれば抜く	失敗したら2〜3日後に再挑戦する。2回目も失敗なら、脳室腹腔シャントを脳神経外科と相談する

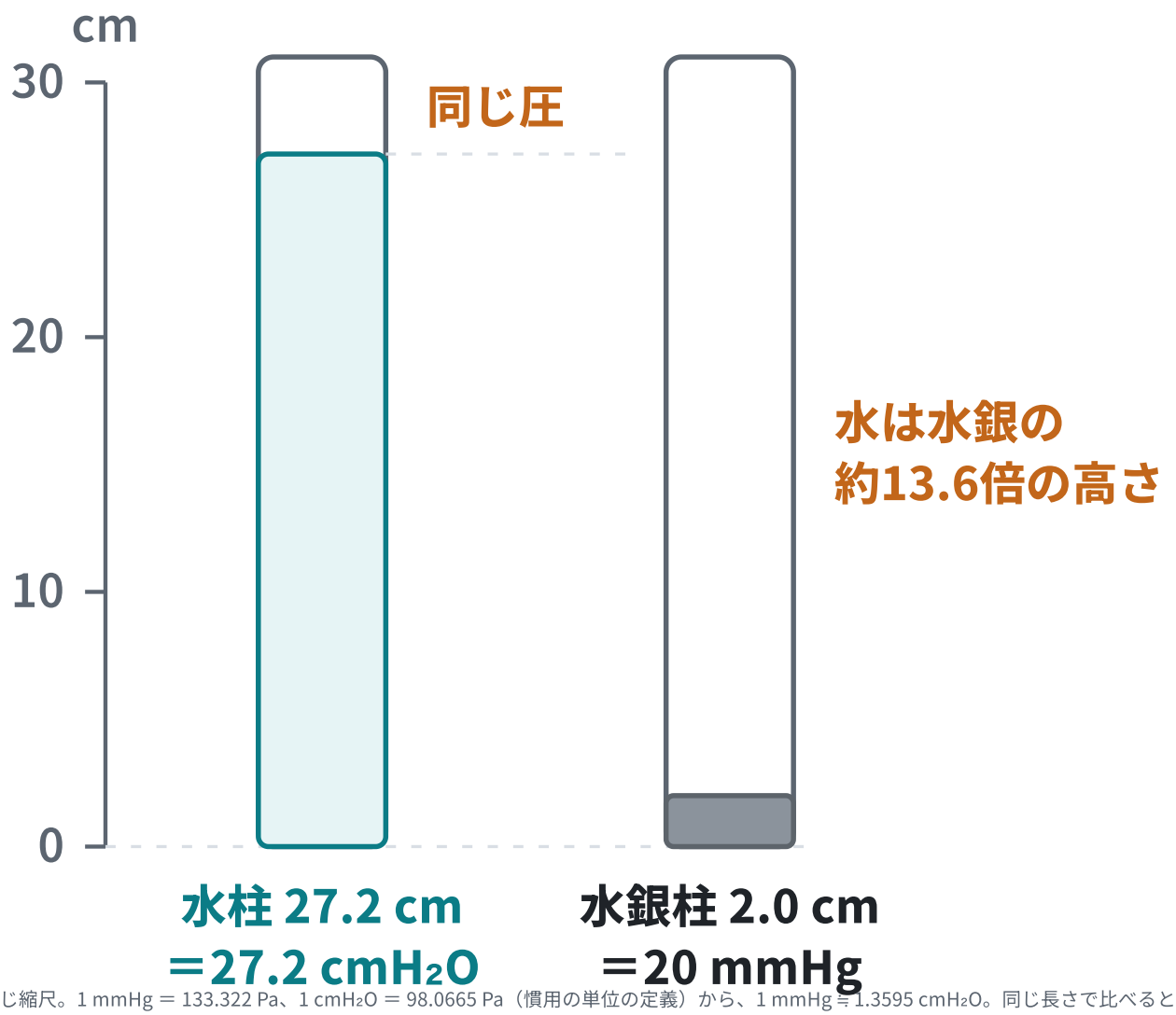
髄液の総量は約150 mL（脳室内に約25 mL、くも膜下腔に約125 mL）で、1日に約4回入れ替わります [Sakka EurAnnORL2011]。1日に約600 mL、1時間に約25 mL が作られる計算です。表7 の施設の排液の目標（毎時10 mL 前後）は、この産生量より少ない量です [Addis NeurocritCare2023]。

EVD で1時間ごとに見る3つ

1. **EVD の高さ**：外耳孔（ゼロ点）から点滴筒の滴下口まで、決めた cm（cmH_2O）になっているか。体位を変えたら合わせ直す
2. **排液量（mL/時）**：毎時数える。施設の例では毎時10 mL 前後が目標。処置前に急に多く抜かない（再出血を招く）
3. **閉じて読んだ ICP**：毎時10〜15分閉じ、値と波形が落ち着いてから読む

出典：Addis Neurocrit Care 2023（1施設の実践）、Citerio Intensive Care Med 2026（処置前の急な排液と再出血）。「毎時○ mL を超えたら連絡」のような決まった警戒値は、確かめた指針・総説には書かれていない

EVD の点滴筒の高さは、外耳孔から測った水の柱の高さ（cmH_2O）です。ICP モニターは、同じ圧を水銀の柱の単位（mmHg）で表示します。cmH_2O と mmHg はどちらも圧の単位で、互いに換算できます。ただし、EVD の高さ（自分で決める設定）と患者の ICP は別の値です。水銀は水の約13.6倍重いので、同じ圧を作るには、水を水銀の約13.6倍の高さに積みます。1 mmHg ≒ 1.36 cmH_2O、1 cmH_2O ≒ 0.74 mmHg です（図17・表8） [NIST SP811]。



縦は同じ縮尺。1 mmHg = 133.322 Pa、1 cmH_2O = 98.0665 Pa（慣用の単位の定義）から、1 mmHg ≒ 1.3595 cmH_2O。同じ長さで比べると、水柱は水銀柱の約13.6倍（水銀の密度13.5951 g/cm^3 ÷ 水1 g/cm^3）。1 mm＝0.1 cm なので、1 mmHg ≒ 1.36 cmH_2O になる。出典：NIST SP 811

図17. **同じ圧を、水柱と水銀柱で表す**

表8｜よく使う値の換算（1 mmHg ≒ 1.36 cmH_2O）

mmHg	cmH_2O	この資料での意味
5	6.8	脳と腰椎の圧の差の上限（腰椎ドレナージを流してよい差は5 mmHg 未満。3-4）
10	13.6	処置後の EVD の高さの例の下限（表7。原文は mmHg で記載）
15	20.4	処置後の EVD の高さの例の上限
20	27.2	処置までは EVD をこれより高くする例（表7）。頭部外傷から外挿した ICP の閾値（20〜22 mmHg。3-5）
22	29.9	頭部外傷から外挿した ICP の閾値の上側（3-5）

mmHg	cmH_2O	この資料での意味
25	34.0	抜く前に点滴筒を上げていく高さの例（表7）
7.4	10	EVD の高さ10 cm のとき、流れ出る ICP の目安
11.0	15	EVD の高さ15 cm のとき
14.7	20	EVD の高さ20 cm のとき

EVD の設定と ICP の目標は、同じ単位にそろえてから比べます。EVD の高さを15 cm（15 cmH_2O）にすると、ICP が約11 mmHg を超えたところで髄液が流れ出ます。表7の処置後の EVD の高さは、原文では10〜15 mmHg と書かれており、点滴筒の目盛りでは約14〜20 cmH_2O です。頭部外傷から外挿した ICP の閾値20〜22 mmHg（3-5）は約27〜30 cmH_2O にあたるので、EVD の高さを20 cm（20 $cmH_2O \fallingdotseq 15$ mmHg）にしていれば、ICP がその閾値に届く前に排液が始まります。数字だけを見て「15」と「15」を同じものと読まないようにします。換算は図18 で確かめられます。

計算：mmHg ⇄ cmH_2O

どちらに入れても、もう一方が出ます（小数1桁）。cmH_2O を EVD の高さとして読むと、ICP が何 mmHg を超えると髄液が流れ出るかが分かります。

ICP など（mmHg）: **20.0** ⇄ EVD の高さ（cmH_2O）: **27.2**

EVD の高さを 27.2 cm（27.2 cmH_2O）にすると、ICP が約 20.0 mmHg を超えたところで髄液が流れ出ます（排液を開いているとき）。

換算の係数は図17 と同じ（1 mmHg ≒ 1.3595 cmH_2O）。点滴筒の高さは外耳孔（ゼロ点）から測る。流れ出る目安は、排液を開いているときの単純な比べ方で、実際には回路の抵抗などで変わる

図18. **mmHg と cmH_2O の換算**

持続的に流すか、ICP が閾値を超えたときだけ開くかは決着していません。SAH 60例の RCT では持続的に流した群で合併症が多く、ICP の制御・DCI・機能の転帰は変わりませんでした。系統的レビューは、間欠的に流して早く離脱するほうが、永続的なシャントと EVD の合併症を減らすかもしれないとしています [Addis NeurocritCare2023]。以前の AHA/ASA のガイドラインは、24時間かけて徐々に離脱しても脳室シャントの必要は減らない（Class III、LOE B）としていました [Addis NeurocritCare2023]。

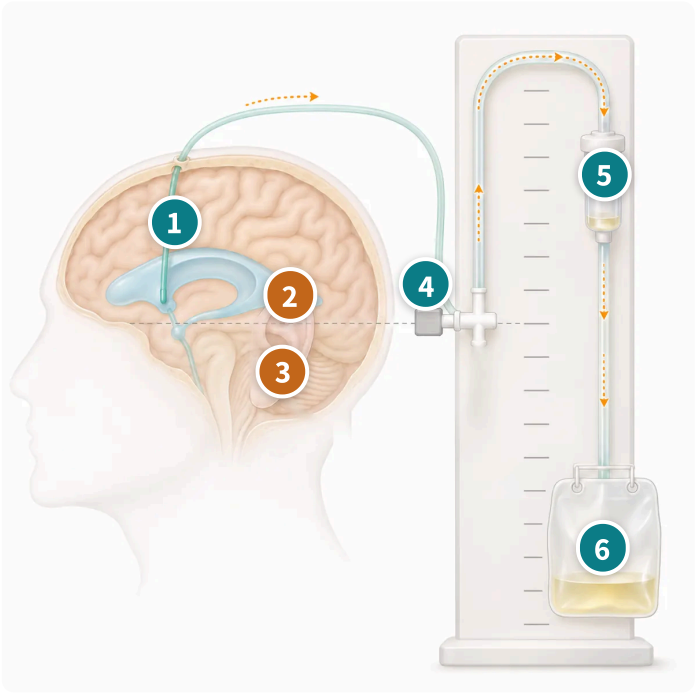
EVD の合併症には、刺した道の出血（約15%）と脳室炎があり、感染の危険は腰椎ドレナージより高くなります [Klug CritCare2026] [Carden BJAEd2026]。永続的なシャントが要るのは、高齢、GCS が低い、髄液の蛋白や赤血球が多い、脳室内出血がある、脳室炎を起こした、EVD の留置が長い患者です [Addis NeurocritCare2023]。クランプ試験のときの NPi の使い方は5-4で扱います。

EVD に関連する感染（脳室炎）は2〜36%に起き、感染対策のバンドルで5%未満に下げられます。定期的な髄液検査では、感染と、出血による無菌性の炎症とを区別しにくく、髄液培養の感度も60%未満です。感染を疑ったら培養を10日保ち、ドレーンの抜去や交換を考えます。経験的治療には、バンコマイシンと、緑膿菌に効くセフェムかカルバペネムを使います [Busl JIntensiveMed2026]。

3-3. EVD と脳実質の ICP センサー

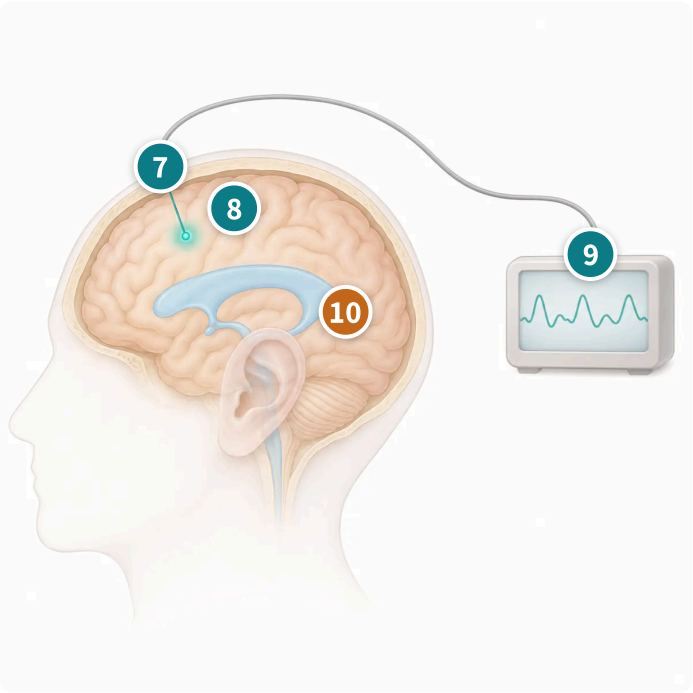
ICP を測る方法には、EVD と脳実質の ICP センサー（Codman・Camino など）があります。EVD は髄液を抜けるので、水頭症の治療にもなります。センサーは髄液を抜けませんが、脳室を穿刺せずに入れられ、EVD と併用すれば排液を止めずに連続で測れます。センサーの感染は EVD より少ないとされますが、合併症の数字は研究ごとに条件が違うので、そのままは比べられません（図19・表9） [Taccone ICM2026] [Addis NeurocritCare2023]。

EVD（脳室ドレナージ）



1. **カテーテル**　前頭から刺し、先端を側脳室の前角に置く
2. **側脳室**　ここから髄液を抜く。脳室が小さい・圧排されていると入れにくい
3. **外耳孔（耳珠）**　モンロー孔の高さの目安。灰色の点線のとおり、トランスデューサーと目盛り板の0をこの高さに合わせる
4. **三方活栓とトランスデューサー**　EVD でも ICP を測れる。体の外にあるので、大気に開放していつでもゼロ点を取り直せる。体位を変えたら高さを合わせ直す。ICP は排液側を閉じて読む（3-2）
5. **点滴筒（ドリップチャンバー）**　目盛り板の上で高さを変える。外耳孔から点滴筒の滴下口までの高さが EVD の高さ（cmH_2O）で、髄液が流れ出し始める圧にあたる
6. **排液バッグ**　流れ出た髄液を受ける。排液の量を数える

脳実質の ICP センサー



7. **ボルト**　頭蓋骨に固定し、プローブを通す。脳室を穿刺しない
8. **プローブの先端**　脳実質に浅く入れる。刺した場所の局所の圧を測る
9. **モニター**　ICP の値と波形を途切れず表示する。多くの機種は留置後にゼロ点を取り直せない
10. **側脳室**　何も入れない。髄液を抜けず、水頭症の治療にはならない

模式図（実際の製品・画像ではない）。灰色の点線は、外耳孔とトランスデューサーが同じ高さであることを示す。オレンジの点線は髄液の流れ

図19. **EVD と脳実質の ICP センサーのしくみ**

表9｜EVD と脳実質の ICP センサーの比較

項目	EVD（脳室ドレナージ）	脳実質の ICP センサー
髄液	抜いて ICP を下げられ、髄液を採って調べられる。症候性の急性水頭症では、EVD か腰椎ドレナージで急いで髄液を流す（AHA/ASA 2023：Class 1） [Hoh Stroke2023] [Taccone ICM2026]	抜けない・採れない。水頭症の治療にはならない [Taccone ICM2026]
抜きながら測る	開いて流している間の表示は、そのまま ICP として読まない。閉じて、値と波形が落ち着いてから読む（3-2） [Addis NeurocritCare2023]	EVD と併用すれば、排液を止めずに、刺した場所の ICP と波形を途切れず見られる [Addis NeurocritCare2023]
ゼロ点と値	ICP 測定の基準となる方法。トランスデューサーが体の外にあるので、いつでもゼロ点を取り直せる [Hawryluk ICM2022]	多くの機種は留置した後にゼロ点を取り直せず、値が少しずつずれる（ドリフト）。ずれの平均は統合で0.75 mmHg（17研究）だが、1本ごとには大きくずれることがある。光ファイバー式の研究では、抜去時に測った624例のずれが −17〜+21 mmHg（平均7.3 mmHg）だった [Zacchetti CritCare2015] [Gelabert ActaNeurochir2006]
測っている圧	脳室の髄液の圧	刺した場所の局所の圧。片側に大きな血腫や正中偏位があると、左右の半球で値が違うことがある（頭部外傷50例） [Sahuquillo JNeurosurg1999]
入れやすさ	脳室が小さい・圧排されていると入れにくい [Taccone ICM2026]	脳室を穿刺しなくてよく、ベッドサイドで入れやすい [Taccone ICM2026]
感染	脳室炎は2〜36%と、定義と対象で幅がある。感染対策のバンドルで5%未満に下げられる（3-2） [Busl JIntensiveMed2026]	EVD より少ないとされる。631例の前向き研究では、センサーだけの患者で1.8%、EVD も入れた患者で7.9%（EVD だけの患者との比較ではない）。Codman の使用経験の報告では、装置による感染は見られなかった [Taccone ICM2026] [Bekar JClinNeurosci2009] [Koskinen Neurosurgery2005]
出血	刺した道の出血は約7%、臨床的に問題になる出血は0.8%（16研究・2,428回）。SAH では約15%とする報告がある（3-2） [Bauer Neurosurgery2011] [Klug CritCare2026]	631例で硬膜外血腫0.47%・脳挫傷0.47%・脳内血腫0.15%。EVD の報告とは対象と数え方が違い、そのままは比べられない [Bekar JClinNeurosci2009]
手間とその他	体位を変えるたびに高さを合わせ直し、排液の量を数える。抜きすぎに注意する（表7）	高さ合わせが要らない。EVD より高価で、MRI に対応しない機種がある [Taccone ICM2026] [Hawryluk ICM2022]

頭部外傷の6研究の統合では、合併症は EVD で多く（相対危険2.56、95%CI 1.17〜5.61、主に髄膜炎）、死亡と機能の転帰に明らかな差は示されませんでした。研究の質は低く、どちらがよいかを示した結果ではありません。SAH で2つを比べた試験は、調べた範囲で

は見つかりませんでした [Volovici JNeurotrauma2019]。

SAH での使い分けは次のように考えます。症候性の水頭症で髄液を抜く必要があれば、2つのうちでは EVD です（3-1・図15）。水頭症が無ければ予防の EVD は勧められないので、神経診察を繰り返して見張れず ICP を測る必要があると判断したときは、脳実質のセンサーを考えます [Klug CritCare2026] [Carden BJAEd2026]。EVD で流しながら連続で ICP を見る必要があれば、センサーの併用を考えます。WFNS III以上か急性水頭症の患者に両方を入れる施設もありますが、これは1施設の実践で、決まった適応ではありません [Addis NeurocritCare2023]。

3-4. 腰椎ドレナージ

動脈瘤の処置後、閉塞性の水頭症が無く、脳と腰椎の圧の差が小さければ、腰椎ドレナージで髄液を少しずつ流すと DCI と不良な転帰が減ります。日本の指針もこれを勧めています（J-NCCG 2024：弱い推奨、GRADE 2A／脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕：推奨度B） [J-NCCG2024] [JSS GL2025]。

髄液に入った血液は分解されるまで何日もかかり、その間に出るヘモグロビンなどの分解産物が神経と脳の動脈を傷めます。腰椎ドレナージは、この血液を早く除くねらいで使います [Citerio ICM2026]。EARLYDRAIN（287例）では、動脈瘤の処置の翌日から、水頭症の有無を問わず、腰椎ドレーンで毎時5 mLを少なくとも4日流しました。6か月の不良な転帰と二次性の梗塞が減り（NNT 8.3、図20）、死亡は変わりませんでした [Busl CritCare2025]。EVD を併用した患者も多く、脳と腰椎の圧の差が5 mmHg 未満のときだけ流しています [Klug CritCare2026]。1施設の LUMAS（210例）では DCI が21%対35%と減りましたが、6か月の転帰は変わりませんでした [Klug CritCare2026]。

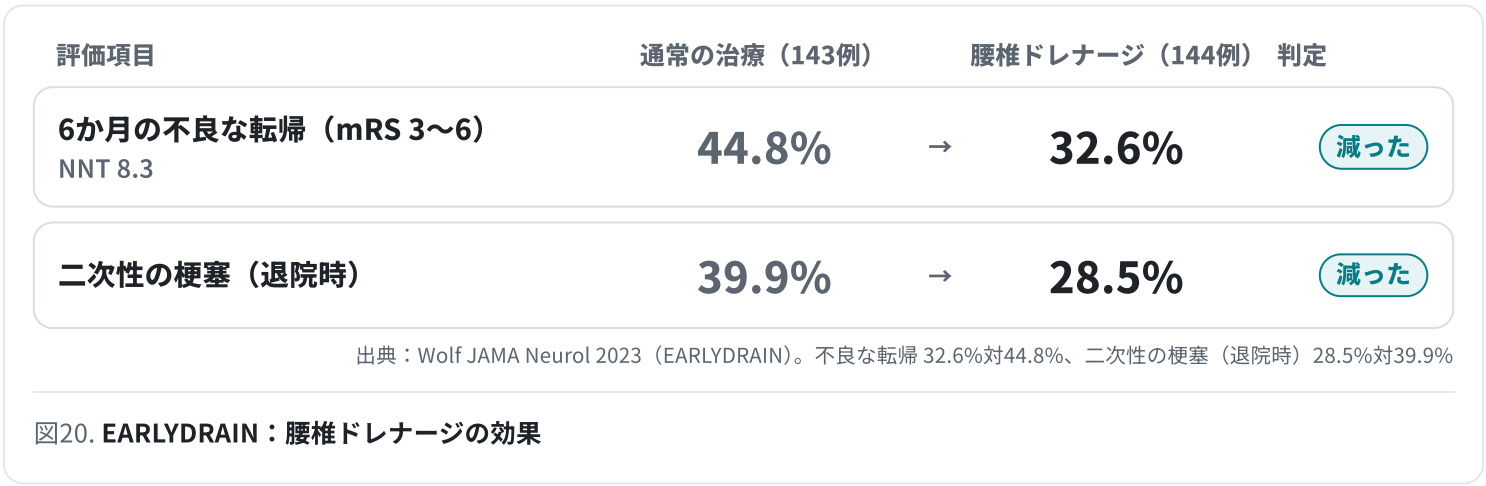


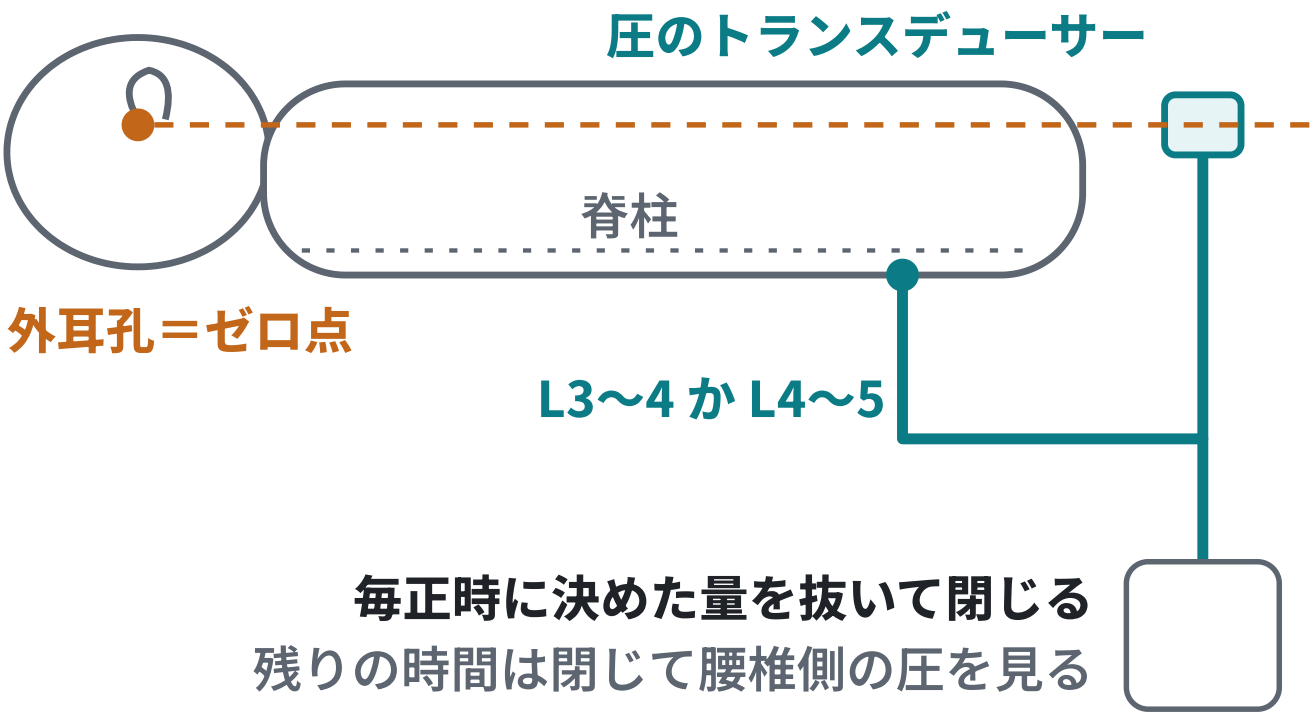
図20. **EARLYDRAIN：腰椎ドレナージの効果**

表10｜腰椎ドレナージを使う条件

項目	内容
使わない	入院時の CT で脳底槽が消えている・圧排されている（閉塞性の水頭症の危険）、治療量の抗凝固、妊娠（EARLYDRAIN の除外基準） [Klug CritCare2026]
EVD と併用	閉塞性の水頭症の危険があるときは、EVD で脳側の圧を測り、腰椎側との差を見る（Grade 2） [Klug CritCare2026]

項目	内容
流してよい	両方のトランスデューサーを耳珠の高さでゼロ合わせし、脳と腰椎の圧の差が5 mmHg 未満のとき。5 mmHg 以上なら閉じたまま [Klug CritCare2026] [Busl CritCare2025]
量	毎時5 mL（EARLYDRAIN）。毎時5 mL を超える量は調べられていない [Klug CritCare2026]

腰椎ドレーンは側臥位で入れ（座位より、最初に急に抜けすぎる危険が小さい）、L3〜4 か L4〜5 からカテーテルを10〜20 cm 進めます。圧のトランスデューサーは外耳孔の高さでゼロを合わせ、EVD があれば頭側と同じ高さでそろえて、圧の差を見ます（図21）[Citerio ICM2026] [Klug CritCare2026]。EARLYDRAIN の規定は毎時5 mL で [Klug CritCare2026]、総説によれば多くの患者は、毎正時に5〜10 mL（1日120〜240 mL）を抜き、残りの時間は閉じて腰椎側の圧を見る、量で管理する方法でした [Citerio ICM2026]。EVD のように点滴筒の高さで管理する方法の決まりは、確かめた文献にはありません。EVD との違いは表11 にまとめます。



模式図。体の形は簡略化した。出典：Citerio Intensive Care Med 2026（挿入・ゼロ点・排液の方法）、Klug Crit Care 2026（EARLYDRAIN の規定は毎時 5 mL）

図21. **腰椎ドレナージの回路とゼロ点**

表11｜EVD と腰椎ドレナージの排液の管理

項目	EVD	腰椎ドレナージ
管理の仕方	高さで管理する。点滴筒を外耳孔から決めた高さ（cmH_2O）に置き、ICP（cmH_2O に直した値）がその高さを超えると流れ出る（図16）	量で管理する。毎正時に決めた量を抜いて閉じる [Citerio ICM2026]
ゼロ点	外耳孔（耳珠）	外耳孔（耳珠）。EVD があれば頭側と同じ高さでそろえる [Citerio ICM2026] [Klug CritCare2026]
排液量の目安	毎時10 mL 前後（1施設の実践） [Addis NeurocritCare2023]	EARLYDRAIN の規定は毎時5 mL [Klug CritCare2026]。総説によれば、試験の多くの患者は毎正時に5〜10 mL（1日120〜240 mL）を抜いた。毎時5 mL を超える量の効果と安全は調べられていない [Citerio ICM2026] [Klug CritCare2026]
毎時見ること	EVD の高さ・排液量・閉じて読んだ ICP	排液量・腰椎側の圧・頭側との圧の差
すぐ止めるとき	処置前は急に多く抜かない（再出血） [Addis NeurocritCare2023]	神経所見の悪化、新しい瞳孔の異常、予想外の強い頭痛、頭側と腰椎側の圧の差が5 mmHg 以上（表10） [Citerio ICM2026]
期間	ICP が落ち着いたら高さを上げて離脱（表7）	必要な間だけ。多くは発症から7〜14日以内 [Citerio ICM2026]

J-NCCG 2024 の4 RCT のメタ解析では、1,000人あたり DCI が132人、脳血管攣縮が127人減り、有害事象は有意には増えませんでした [J-NCCG2024]。推奨が弱いのは、ドレーンの管理に専門の技術と体制が要るためです [J-NCCG2024]。脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕は「急性期破裂脳動脈瘤治療後には、腰椎ドレナージの留置が妥当」とし、開頭術の例では脳槽ドレナージも妥当としています（いずれも推奨度B、エビデンスレベル中） [JSS GL2025]。AHA/ASA 2023 は当時の検証が足りないとして推奨を出していません [J-NCCG2024]。

脳槽ドレーンはクリッピングする患者の補助になりえますが、DCI と長期の予後での前向きの評価はありません [Klug CritCare2026]。

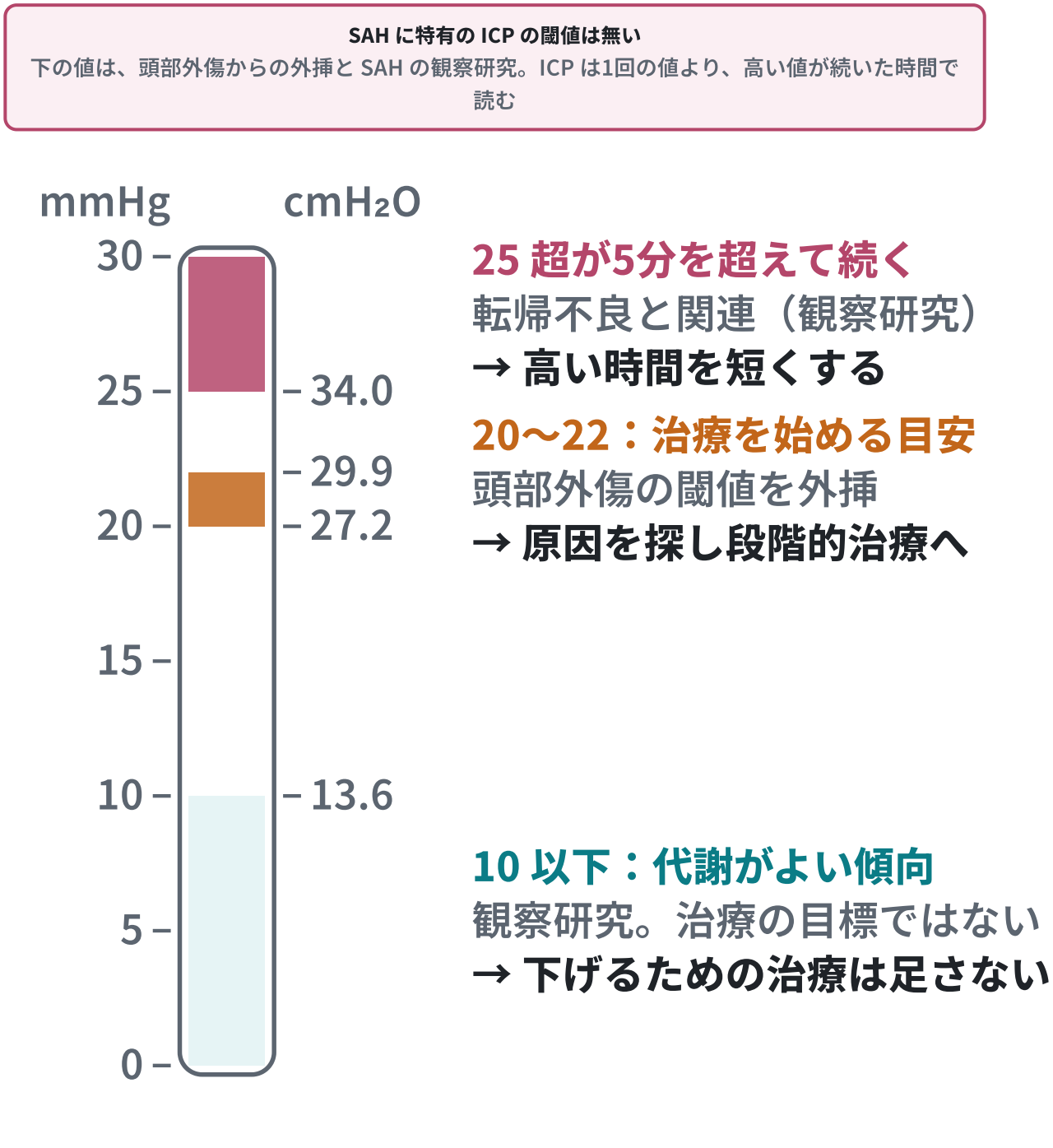
3-5. ICP と CPP の読み方

SAH に特有の ICP の閾値はありません。頭部外傷から外挿した20〜22 mmHg 前後が使われますが、SAH ではそれより低い値でも転帰が悪くなります。ICP は1回の値より、高い状態が続いた時間の積み重ねで読みます。CPP は、SAH の実践ガイダンスが合意した70 mmHg を目安にします [Addis NeurocritCare2023]。

ICP の上昇の原因は水頭症が最も多く（30%）、ほかに脳内血腫、脳全体の浮腫、硬膜下血腫、梗塞があります。頭蓋の外の原因には、発熱・高CO_2血症・静脈還流の障害・低い CPP があります [Addis NeurocritCare2023]。ICP は24時間以内に上がり（出血・急性水頭症）、3〜4日でいったん落ち着き、7〜10日に再び上がることがあります（図22） [Addis NeurocritCare2023]。

イタリアの22施設の SAH 350例では、ICP 25 mmHg 超が5分を超えて続くことが転帰不良の独立した因子でした。20・30 mmHg を超えた圧と時間の積（ICP の負荷）は6か月の死亡と相関します [Addis NeurocritCare2023]。一方で、ICP 6.7 mmHg 未満が DCI 関連の梗塞を防いだ、10 mmHg 以下で脳の代謝がよかった、という報告もあり、SAH では低めの ICP がよいのかもしれません（介入試験はな

い） [Addis NeurocritCare2023]。SAH を含む急性脳損傷の国際観察研究（SYNAPSE-ICU）では、ICP を測って治療を強めた患者で転帰がよいという関連がありました。観察研究なので、因果までは言えません [Busl CritCare2025]。



右の目盛りは同じ圧を cmH₂O に直した値（EVD の高さと比べるとき。図17）。段階的治療は 3-5 の表（Tier 1〜3）。ICP が上がりやすい時期（発症〜24時間、第7〜10病日）は図5。出典：Addis Neurocrit Care 2023（閾値・22施設350例・低い ICP の報告）

図22. **ICP の値と、そのときにすること**

> ICP は「何 mmHg を超えたか」より「高い値がどれだけ続いたか」で読みます。発症の直後と7〜10日目に上

> がりやすいので（図5）、その時期は EVD の排液量と、閉じて読んだ値をこまめに見ます。

CPP を計算するときは、動脈圧のトランスデューサーも耳珠の高さでゼロ合わせします [Addis NeurocritCare2023]。頭部外傷の段階的な治療（SIBICC）の目標は60〜70 mmHg 超で、SAH の合意は70 mmHg です [Taccone ICM2026] [Addis NeurocritCare2023]。ルーチンの ICP 測定は国際的なガイドラインでは勧められていません。神経診察を繰り返して見張れない患者で考えます [Carden BJAEd2026]。ICP が上がったときの段階的な治療は表12 です。

表12｜ICP が上がったときの段階的な治療（SAH の施設の実践）

段階	内容
Tier 1	CPP の確保、平熱、鎮痛・鎮静を深める、$PaCO_2$ 35〜38 mmHg、頭を30度上げる、浸透圧療法のボーラス、EVD からの排液
Tier 2	平均血圧を20分以内に10 mmHg 上げて反応を見る（MAP チャレンジ）、軽い過換気（$PaCO_2$ 32〜35 mmHg）、筋弛緩薬をボーラスで試し、ICP が下がるかを見る
Tier 3	バルビツレート、減圧開頭（家族と利益を話し合う）

出典：Addis Neurocrit Care 2023。浸透圧療法はマンニトール0.25〜1 g/kg、3%食塩水5 mL/kg など。Na の上限は155（〜160）mEq/L、浸透圧320 mOsm を目安にし、Na の値を目標にせず、症状に応じてボーラスで使う。

過換気で血管が縮む効果は数時間で薄れるので、一時しのぎの手段です。SAH の病初期は脳の血流を保つことが大事なので、$PaCO_2$ を下げすぎません（10-1） [Addis NeurocritCare2023]。圧と容量の関係・ICP の波形・非侵襲的な推定は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷で扱います。

§ 4 神経モニタリング：DCI を見つける

DCI を見つける土台は、決まった間隔で神経診察を行い、GCS 2点以上の低下や新しい局所症状を拾うことです。悪化を疑ったとき、また鎮静・昏睡で診察が限られる患者では、TCD・CTP・持続脳波・NPi を組み合わせます。1つの検査の結果だけで治療を決めません。

4-1. 神経診察

DCI の定義そのものが「GCS 2点以上の低下か新しい局所症状が1時間以上続く」ことです。そのため、DCI の時期（第3〜14病日）の見張りの中心は、訓練された看護師が決まった間隔で診察し、変化をすぐに拾うことです（AHA/ASA 2023）。「1時間」は診断のための定義で、対応を始めるまで待つ時間ではありません [Hoh Stroke2023] [Carden BJAEd2026]。

ただし臨床の診察は、DCI による神経の変化の5分の1を見逃します。とくに重症・昏睡の患者で見逃しが多く、夜間の診察で睡眠が分断されることも問題です [Busl CritCare2025]。診察の間隔について、ガイドラインの推奨はありません。スコーピングレビューは、まだ検証されていない枠組みとして、低リスクは4時間ごと、中リスクは2時間ごと、高リスクは持続的な監視を示しています [deAndrade NeurocritCare2026]。

診察で見張れるかどうかで、組み合わせる検査が変わります（図23）。

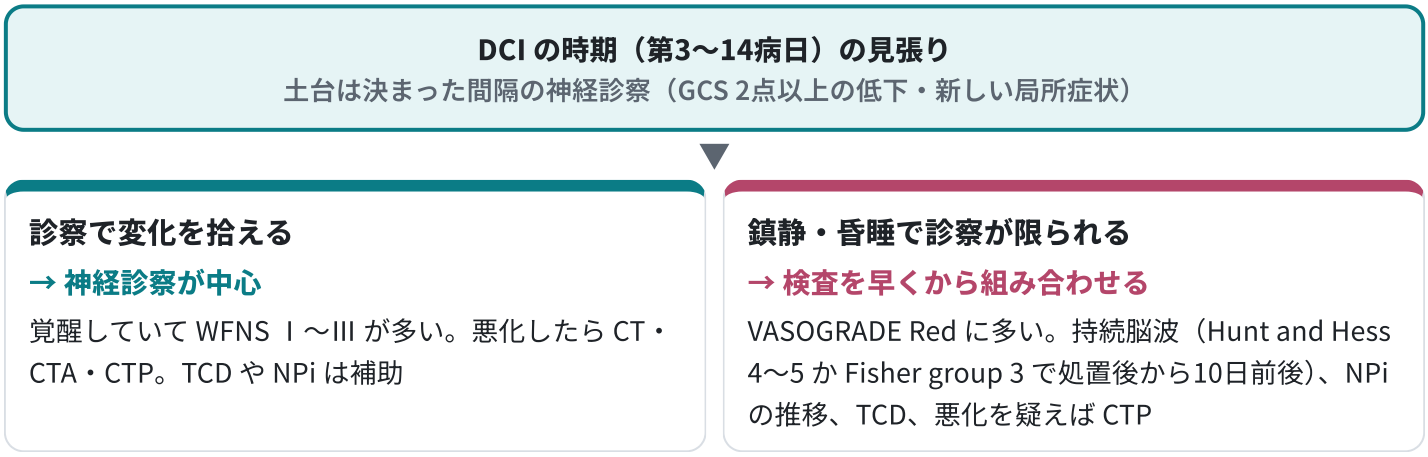


図23. **DCI の見張りの組み立て**

悪化を見つけたら、DCI と決める前に、再出血・水頭症・けいれん・低Na血症・低酸素・発熱・感染・低血糖・鎮静薬の影響を除きます。確かめる順番は6-4の図36 にまとめています。

4-2. 経頭蓋ドプラ（TCD）

TCD は太い血管の攣縮を見つける検査です。精度は、何を基準にするかで大きく変わります。TCD が正常でも DCI は否定できません。日本の神経集中治療のガイドラインは、TCD を行うことを弱く勧めています（J-NCCG 2024：GRADE 2D）

[deAndrade NeurocritCare2026] [J-NCCG2024]。

血管が狭まると、そこを流れる血流の速さが上がります。中大脳動脈（MCA）の平均血流速度が120 cm/秒を超え、Lindegaard 比（MCA の流速÷頭蓋外の内頸動脈の流速）が3を超えると攣縮とみなします。比をとるのは、心拍出量の増加や貧血で全体の流速が上がった場合（充血）と区別するためです（図24） [deAndrade NeurocritCare2026] [Carden BJAEd2026]。側頭骨の窓（超音波が通る薄い部分）が得られない患者が10〜20%います [deAndrade NeurocritCare2026]。

中大脳動脈（MCA）の平均血流速度が 120 cm/秒 を超えたら、Lindegaard 比を見る

Lindegaard 比 3 超

何が　MCA だけが速い＝そこが狭い

読み　血管攣縮

Lindegaard 比 3 以下

何が　頭の外の内頸動脈も同じく速い

読み　充血（心拍出量の増加・貧血）

Lindegaard 比 ＝ MCA の流速 ÷ 頭蓋外の内頸動脈の流速

出典：Busl Crit Care 2025、Carden BJA Educ 2026。側頭骨の窓が得られない患者が10〜20%。TCD が正常でも DCI は否定できない

図24. **TCD の読み方**

精度の値は報告ごとに大きく違います。血管造影を基準にすると、18研究・3,256例で感度66%・特異度97%でした [deAndrade NeurocritCare2026]。J-NCCG が DCI か攣縮を見つける力をまとめたメタ解析（32研究・3,594人、MCA のみ）では感度76%・特異度77%で、検査前確率が低い（10〜20%）患者のほうが役に立つとしています [J-NCCG2024]。DCI を基準にした2016年のメタ解析では、TCD で攣縮ありと判定すると、DCI を感度90%・特異度71%・陰性的中率92%で予測しました [Thilak NatCommun2024]。逆に、攣縮を見つける感度が38%にとどまったレビューもあります [Busl CritCare2025]。値は、基準が攣縮か DCI か、どの血管を対象にしたか、患者の背景によって変わるので、直接は比べられません。とくに陰性的中率は、その集団の DCI の頻度に左右されます。どの値をとっても、「TCD が正常だから DCI ではない」とは言えません。日本では TCD の普及は限られ、技術と経験が要ります [J-NCCG2024]。

4-3. CTA と CT 灌流画像（CTP）

悪化を見つけたら CT で出血・水頭症・梗塞を確かめ、CTA で攣縮を、CTP で灌流の低下を見ます。CTP は DCI を見つける感度が高いものの、aSAH での撮り方と閾値は標準化されていません [deAndrade NeurocritCare2026] [Carden BJAEd2026]。

CTA は血管造影を基準に感度76%・特異度93%（7研究・856例）、CTP は DCI を基準に感度86%・特異度80%（30研究・1,786例）でした（図25） [deAndrade NeurocritCare2026]。CTP の感度・特異度は、2015年以前の研究（78%・72%）より最近の研究（89%・84%）で高くなっています [deAndrade NeurocritCare2026]。脳内の血腫、クリップやコイル、ドレーンはアーチファクトを生み、CTP を読みにくくします [Carden BJAEd2026] [Busl CritCare2025]。AHA/ASA 2023 は、TCD・CTA・CTP は訓練された専門家が読めば役立ちうるとしています [Hoh Stroke2023]。



攣縮を見つける
基準：血管造影で見た太い血管の攣縮。上の組と下の組は基準が違うので比べない

TCD 18研究・3,256例

攣縮がある10人：**約7人**見つかる（感度 66%）

攣縮が無い10人：**約0（100人なら約3人）人**が誤って陽性（特異度 97%）

陽性なら攣縮らしい。陰性でも攣縮は否定できない（3人に1人は見逃す）

CTA 7研究・856例

攣縮がある10人：**約8人**見つかる（感度 76%）

攣縮が無い10人：**約1人**が誤って陽性（特異度 93%）

陽性なら攣縮らしい。陰性でも4人に1人ほどは見逃す

DCI を見つける
基準：臨床の DCI（悪化か梗塞）。上の組と下の組は基準が違うので比べない

CTP 30研究・1,786例

DCIがある10人：**約9人**見つかる（感度 86%）

DCIが無い10人：**約2人**が誤って陽性（特異度 80%）

見逃しは少ない。DCI が無い人でも5人に1人は陽性になるので、陽性だけで決めず診察と合わせる

cEEG 8研究・523例

DCIがある10人：**約9人**見つかる（感度 88%）

DCIが無い10人：**約1人**が誤って陽性（特異度 89%）

陰性なら DCI の可能性は下がる。陽性なら DCI を疑って次の検査へ

NPi 2研究・266例

DCIがある10人：**約5人**見つかる（感度 47%）

DCIが無い10人：**約3人**が誤って陽性（特異度 71%）

陽性でも陰性でも決め手にならない。研究が少ない

人の数は感度・特異度を10人あたりに直して四捨五入した目安（患者の検査前の見込みで変わる陽性・陰性の的中率ではない）。出典：de Andrade Neurocrit Care 2026（既存のメタ解析の統合値の一覧）、NPi は Villegas-Gomez Neurosurg Rev 2026。基準（血管造影か DCI か）が違う検査どうしは直接比べられない

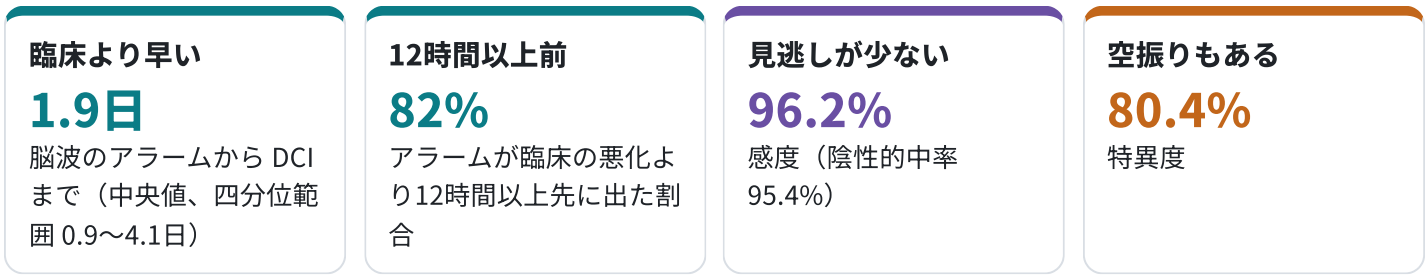
図25. **検査の感度と特異度**

TCD と CTA は「太い血管が狭まっているか」を見る検査で、DCI を見落とさないための検査ではありません。DCI を見つける感度は CTP と持続脳波で高くなります。NPi は感度・特異度とも低いので、NPi の異常は次の検査をする合図として使います（§5）。

4-4. 持続脳波（cEEG）

持続脳波は、臨床の悪化より中央値で1.9日早く DCI を示し、非けいれん性発作も見つけられます。日本の神経集中治療のガイドラインは、Hunt and Hess 4〜5 か Fisher group 3 の患者に、動脈瘤の処置後から10日前後装着することを示しています [Rosenthal AnnNeurol2018] [J-NCCG2024]。

重症 SAH 103例の前向き研究では、52例（50.5%）に DCI が起きました。脳波のアラームは DCI の見逃しが少なく、臨床の悪化より早く DCI を示しました（図26・表13） [Rosenthal AnnNeurol2018]。8研究・523例の統合では感度88%・特異度89%です [deAndrade NeurocritCare2026]。



出典：Rosenthal Ann Neurol 2018（重症 SAH 103例、DCI 52例）

図26. **持続脳波は DCI を先に知らせる**

表13｜DCI を示す脳波のアラーム（前向き研究で使われた4つ）

アラーム	内容	DCI とのオッズ比
α/δ比（ADR）の低下	基準値から約10%の低下が6時間以上、または50%以上の低下が1時間以上	4.47
相対αパワーの変動（RAV）の悪化	αパワーの揺れを4段階で評価した RAV の段階が、1つ以上悪くなる	36.7
新しいてんかん型の波	てんかん型の放電が新たに出る、または増える	20.4
局所の徐波	局所の徐波化か速い波の消失	2.14（有意でない）

出典：Rosenthal Ann Neurol 2018。アラームのどれか1つが出たときのオッズ比は102.5。

持続脳波は、意識が落ちている患者や、診察の所見が変動する患者で役に立ちます。ただし、人手と機器が要ります [Hoh Stroke2023] [Busl CritCare2025]。TCD と組み合わせると DCI の予測がよくなります [Busl CritCare2025]。

4-5. そのほかの侵襲的なモニター

脳組織酸素分圧（$PbtO_2$）・微小透析・NIRS（近赤外分光法）は、DCI を見つける助けになりえます。ただし、留置する場所と介入の閾値は決まっておらず、モニターに基づく治療が転帰をよくするという証拠も限られます [Carden BJAEd2026] [deAndrade NeurocritCare2026]。微小透析（脳組織の細胞外液を採って乳酸・ピルビン酸・グルコースを測る方法）では、乳酸/ピルビン酸比40超・グルコース0.7 mmol/L未満は虚血の早い目印とされ、5研究・287例で感度89%・特異度91%でした [deAndrade NeurocritCare2026]。頭部外傷のように複数のモニター（ICP・$PbtO_2$・微小透析など）を組み合わせる多モダリティモニタリングを、aSAH で支持するまとまった根拠はありません [Carden BJAEd2026]。

見張りの道具は、それぞれ見ているものと弱点が違います（図27）。

神経診察

ベッドサイド / 非侵襲 / 間欠的

DCI そのもの（定義の土台）

弱点：変化の5分の1を見逃す。鎮静・昏睡で使えない

TCD

ベッドサイド / 非侵襲 / 間欠的

太い血管の攣縮

弱点：感度が低い。側頭骨の窓が無い患者が10〜20%。技術が要る

CTA

搬送が要る / 造影剤

太い血管の攣縮

弱点：DCI を見落とさないための検査ではない

CTP

搬送が要る / 造影剤

灌流の低下（DCI）

弱点：撮り方と閾値が標準化されていない。クリップ・コイル・ドレーンのアーチファクト

持続脳波

ベッドサイド / 連続 / 非侵襲

DCI と非けいれん性発作

弱点：人と機器が要る

NPi

ベッドサイド / 非侵襲 / 間欠的

対光反射の鈍り（次の検査の合図）

弱点：DCI の感度・特異度とも低い。ICP の代わりにならない

$PbtO_2$・微小透析

侵襲的 / 連続

局所の脳の酸素・代謝

弱点：留置する場所と介入の閾値が決まっていない。転帰をよくする証拠が限られる

NIRS

ベッドサイド / 非侵襲 / 連続

前頭部の皮質の酸素飽和度

弱点：介入の閾値が決まっていない。転帰をよくする証拠が限られる

青い札は利点、赤い札は手間か危険。精度の値は図25。出典：de Andrade Neurocrit Care 2026、Busl Crit Care 2025、Hoh Stroke 2023

図27. **見張りの道具の比較**

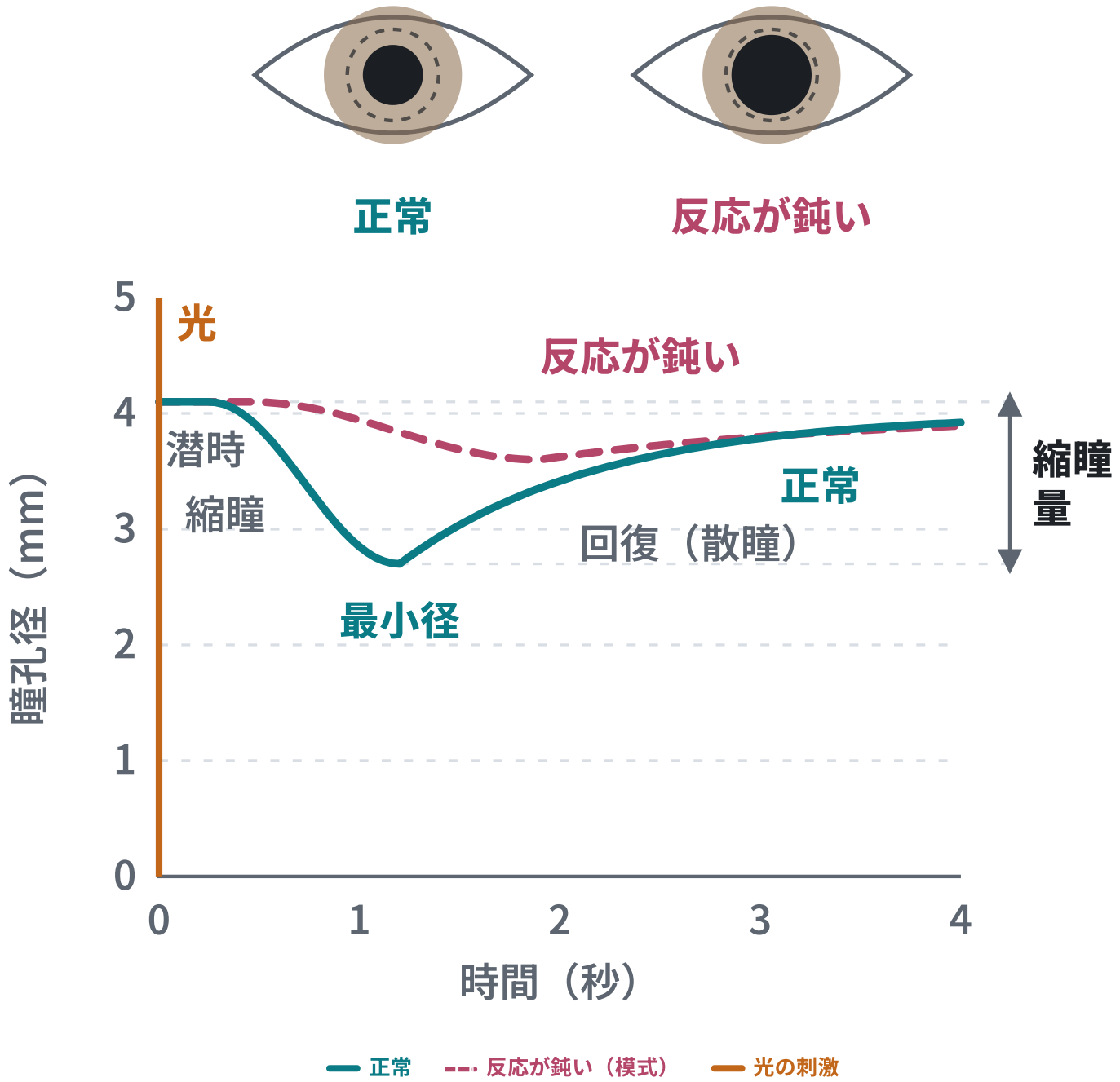
§ 5 NPi（自動瞳孔計）

NPi は、対光反射の大きさと速さを0〜5の1つの数にしたものです。3未満、左右差の拡大、下がり続ける推移は、すぐに診察し画像を見直す合図として使います。ICP の代わりにも、DCI を単独で診断する道具にも使いません。

5-1. 何を測るか

自動瞳孔計は、光を当てた後の瞳孔の径を赤外線カメラで約3秒記録します（図28）。縮む量・速さ・戻る速さなどの複数の値を健常者の分布と比べ、NPi という1つの指標にまとめます [Chen SNI2011] [IMI NPi]。

国内で使われる機器は、手持ちの瞳孔記録計（NPi-200、後継の NPi-300）です。本体の赤外線光源とビデオカメラで、光の刺激に対する瞳孔の径の変化を撮影して解析します [IMI NPi]。患者ごとの専用のアタッチメントで、眼とレンズの距離を一定に保ちます [IMI NPi]。



正常の曲線の径は健常者のデータ（Taylor J Neurosurg 2003：安静時4.1 mm、最小2.7 mm、縮瞳率34%、収縮速度1.48 mm/秒）。時間の目盛りと鈍い曲線は模式。上の瞳は曲線と同じ時刻の径で動く（止まった図では、黒い円が最も縮んだ径、点線の輪が光を当てる前の径）

図28. **対光反射の時間曲線**

光を当てると、短い潜時の後に瞳孔が素早く縮み、ゆっくり戻ります。反応が鈍いと、縮む量が小さく、縮む速さと戻る速さが落ちます。NPi はこの曲線の形をまとめた数で、瞳孔の大きさそのものではありません

[Sandroni ICM2022] [Citerio CritCare2026]。

表14｜自動瞳孔計が測る値

値	意味	健常者の値（Taylor 2003）
最大径（安静時の径）	光を当てる前の径	平均4.1 mm
最小径	最も縮んだときの径	2.7 mm
縮瞳率（CH）	（最大径−最小径）÷最大径	34%
潜時（Lat）	光から縮み始めるまでの時間	—
収縮速度（CV）・最大収縮速度（MCV）	縮む速さ	CV 1.48±0.33 mm/秒
散大速度（DV）	戻る速さ	—

出典：Sandroni ICM 2022、Taylor J Neurosurg 2003（健常ボランティア300人超、2,432対の測定）。健常者で左右の径の差が0.5 mm を超えることは1%未満。

NPi は、これらの値（表14）を健常者の分布と比べて標準化し、0〜5の目盛りにまとめたものです [Chen SNI2011]。NPi 3 は正常のおよそ3標準偏差下にあたり、生理的な範囲の下限と考えます [Citerio CritCare2026]。計算の式は製造元が公開しておらず、生の記録から別の方法で再現することはできません [Citerio CritCare2026] [Sandroni ICM2022]。

5-2. 目盛りの読み方

NPi 3以上は正常、3未満は異常で、0は測れる反応がないことを示します。1.8も2.9も同じ異常域で、その差だけで重症度や介入を決めません。0を見たらまず測り直します（図29） [Citerio CritCare2026]。



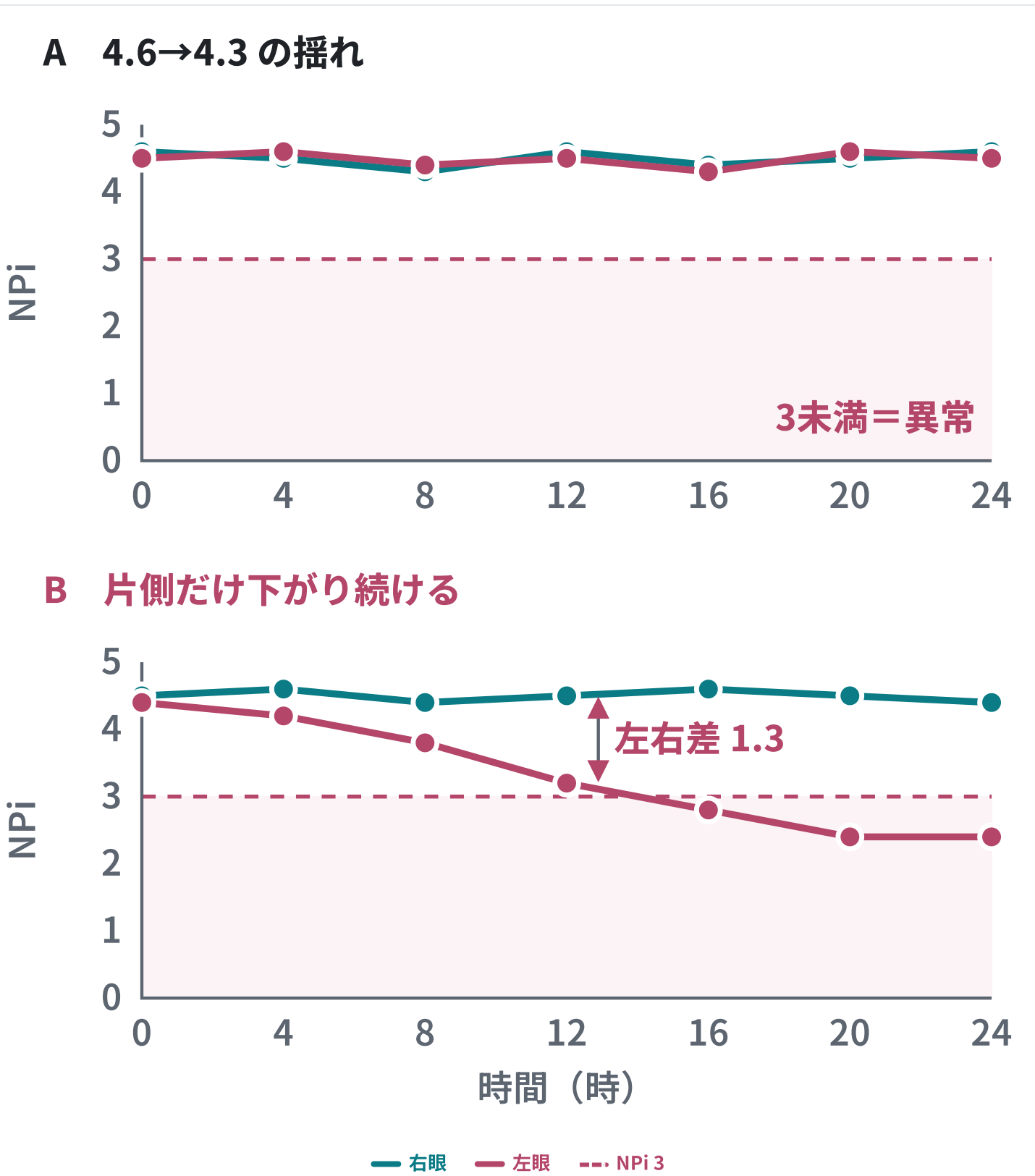
出典：Citerio Crit Care 2026、Chen Surg Neurol Int 2011。表示の目盛りは機種で0.0〜5.0または0〜4.9

図29. **NPi の目盛り**

> 機器の集計画面は、NPi を「3以上」「3未満」「0」「左右差0.7以上で小さいほうの眼」に分けて、それぞれの回数を示します [IMI NPi]。新たに出た、対光反射を伴わない瞳孔不同は、神経学的な緊急事態として扱います [Sandroni ICM2022]。

5-3. 単発の値ではなく推移で読む

NPi は測るたびに少し揺れるので、4.6から4.3への変化では判断を変えません。片側だけが、続けて、3を下回って下がっていく推移は、すぐに診察し画像を見直す合図です（図30） [Citerio CritCare2026]。



模式例（患者のデータではない）。4.6→4.3 と 4.4→3.2→2.4 の数値は Citerio Crit Care 2026 の例

図30. **NPi の推移の読み方**

> 単発の異常値も無視はしませんが、まずは測り直すきっかけにします。異常の意味が強まるのは、異常が続く、進む、片側だけである、新しい左右差がある、ほかの悪化の所見を伴う、といった場合です。514例のORANGE でも、異常な NPi を「繰り返し積み重なった曝露」として見たときに、予後の情報が強まりました[Citerio CritCare2026] [Oddo LancetNeurol2023]。

NPi が下がったときは、次の4つの順に確かめます（図31）。

1 測り直して、測定の質を確かめる
開瞼が足りているか、本体が視軸に直角か、波形が乱れていないかを見る。

2 左右を比べる
径・NPi・波形の形を両眼で比べ、片側だけの低下か、新しい左右差かを見る。

3 見かけの低下の原因を除く
眼の病気・眼の外傷・眼の手術の既往・点眼薬、鎮静薬と鎮痛薬、全身の状態。

4 ほかの所見と合わせて動く
神経診察・酸素化と換気・体温・血行動態・ICP と CPP・画像と合わせる。低下が続く・進む・左右差があり、臨床の所見とも合うなら、緊急の画像や治療へ進む。新たな著しい低下・対光反射の消失・神経所見の悪化があれば、1〜3と並行してすぐ評価する。

出典：Citerio Crit Care 2026

図31. **NPi が下がったときの4つの確認**

測る間隔を決めたガイドラインはありません。研究では30分ごとから8時間ごとまで幅があります（表15）。

表15｜研究で NPi を測った間隔

間隔	研究
30分ごと（右左右左の4回で1組）	NPi を作った研究、134例 [Chen SNI2011]
1時間ごと	SAH の EVD のクランプ試験中、30例 [Kamal WorldNeurosurg2022]
3時間ごと	aSAH 114例（DCI を見つける） [Klug CCExplor2024]
4時間ごと（最初の7日）	ORANGE、急性脳損傷514例 [Oddo LancetNeurol2023]

間隔	研究
8時間ごと（最初の10日）	SAH 210例 [Gouvea NeurocritCare2023]

5-4. 何に使えるか

NPi の根拠が最も強いのは、心停止後の予後の評価です。急性脳損傷では、異常を繰り返すほど転帰が悪くなります。SAH の DCI と頭蓋内圧の上昇については、早い手がかりになりうることを示した小さな研究があるだけで、結果も割れています（表16）。

表16｜NPi が何に使えるか

用途	主な結果	根拠の強さ
SAH の DCI	aSAH 56例：NPi の異常な低下は DCI と関連した（OR 3.39、95%CI 2.28〜5.05）。DCI 12例中7例で NPi が異常域へ下がり、その71.4%は臨床の悪化より8時間超早かった [Aoun JNeurosurg2020]。SAH 210例（8時間ごと）：多変量解析では NPi 3未満は DCI と独立に関連しなかった（OR 1.52、0.80〜2.88）[Gouvea NeurocritCare2023]。114例（3時間ごと）：NPi は DCI と関連せず、個人の最大値で正規化した収縮速度が8時間以内の DCI を AUC 0.82 で見分けた [Klug CCExplor2024]。2研究の統合：OR 2.15（1.25〜3.71）、感度47%・特異度71% [Villegas NeurosurgRev2026]	小規模で結果が割れる
頭蓋内圧の上昇・ヘルニア	NPi を作った研究で、最初の瞳孔の異常は ICP がピークになる平均15.9時間前に出た [Chen SNI2011]。重症頭部外傷54例：ICP が上がり続けると NPi は4.2から2.8へ下がった [Jahns CritCare2019]。aSAH 18例：NPi と ICP は逆相関（r −0.551） [Natzeder JNA2019]	症例集積と単施設の研究。陽性的中率が低く、診断には使えない [Sandroni ICM2022]
EVD のクランプ試験	aSAH 30例・38回：クランプ試験の失敗を NPi は感度58%・特異度100%で予測（CT は68.8%・89.5%）[Kamal WorldNeurosurg2022]	パイロット研究
急性脳損傷の予後	ORANGE（頭部外傷224・aSAH 139・脳出血151）：異常な NPi の割合が10%増えるごとに、6か月後の不良な転帰の調整 OR 1.42（1.27〜1.64） [Oddo LancetNeurol2023]	前向き多施設の観察研究
心停止後の予後	456例：第1〜3日のいずれかで NPi ≤2 なら、不良な転帰を特異度100%（98〜100）・感度32%で予測 [Oddo ICM2018]	多施設の観察研究。ERC・ESICM 2021 は目視より瞳孔計を勧める [Sandroni ICM2022]

心停止後の予後評価での使い方は心停止後ケアで扱います。NPi を見ながら治療を変えると転帰がよくなるかを確かめたランダム化試験はありません [Citerio CritCare2026]。

5-5. 何に使えないか

NPi は ICP の代わりになりません。ICP が上がっても、脳幹や動眼神経が巻き込まれなければ NPi は正常のままです。逆に、眼の病気や薬、測り方によって、ICP と関係なく下がることもあります [Citerio CritCare2026]。

侵襲的に ICP を測った ORANGE の318例（aSAH 81例）では、ICP が1 mmHg 上がるごとの NPi の変化は平均−0.003で、ICP と NPi の異常（3未満）にも関連はありませんでした。著者らは、NPi を繰り返し測っても侵襲的なモニターの代わりにはならないと結論しています [Petrosino JAMANeurol2025]。1回の NPi の値を、ICP を下げる治療の直接のきっかけにしません [Citerio CritCare2026]。

NPi は鎮静薬・鎮痛薬の影響を受けにくいとされますが、影響がないわけではありません。手術患者20例では、NPi はスフェンタニルの後に4.5、プロポフォールを足すと4.0に下がりました [Bouzat CritCare2026]。暗い所での測定を勧める総説と、周りの光の影響は小さいとする総説があります。健常者50人では暗い所の NPi が明るい所より0.13高い程度でした [Sandroni ICM2022] [Citerio CritCare2026] [Bouzat CritCare2026]。

別の機種の指標である QPi（NeuroLight）は計算の仕方が違うので、NPi と同じ閾値では読めません（表17）。

表17｜NPi と QPi の違い（LYNX、急性脳損傷108例）

性質	NPi	QPi
目盛り	0〜4.9 の連続値（小数1桁）	0〜5 の整数
計算	複数の動きの値を正常の分布と比べてまとめた値	縮瞳率（安静時の径に対する縮んだ量）
異常の閾値 3未満	NPi の検証研究に基づく	NPi から借りたもので、固有の閾値はない
脳損傷の患者の中央値	4.3	3
異常な値の割合（中央値）	1.2%	12.7%
プロポフォールの後（手術患者）	4.0	1

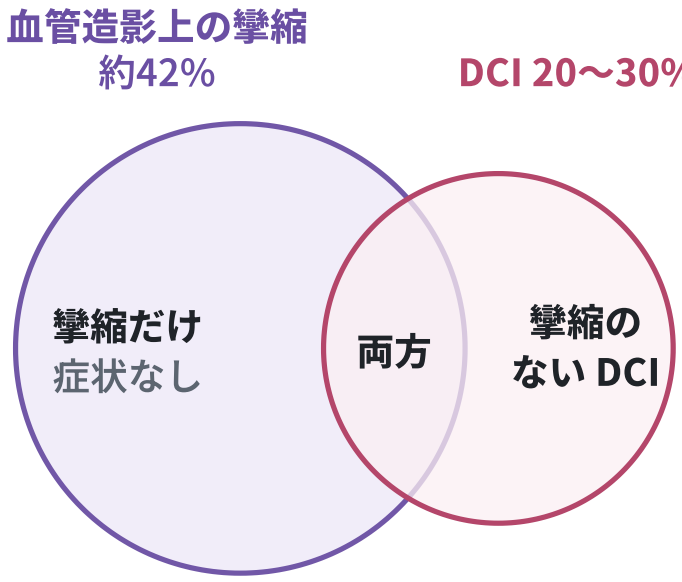
出典：Bouzat Crit Care 2026。QPi 3未満は、ほぼ安静時の径が約2.7 mm 未満のときにしか出ない。鎮静で瞳孔が小さいと縮瞳率は物理的に下がるため、鎮静下で QPi が異常・NPi が正常なら、まず瞳孔の径と鎮静薬を確かめる。

§ 6 DCI と血管攣縮

DCI の予防は、海外ではニモジピンの内服、ニモジピンが使えない日本ではクラゾセンタン・ファスジル・オザグレルの静注が中心です。どちらでも体液は正常に保ち、予防の容量負荷はしません。症候性の DCI になったら、ほかの原因を除き、心臓と肺の余力を確かめてから昇圧を考えます（弱い推奨）。

6-1. DCI と血管攣縮は別のもの

血管造影上の攣縮は DCI より多く、攣縮がなくても DCI は起きます。無症候性の攣縮を治療して転帰がよくなる証拠はないので、治療の対象は画像の攣縮ではなく、DCI という臨床の悪化です [Carden BJAEd2026]**（図32）** [Busl CritCare2025]。



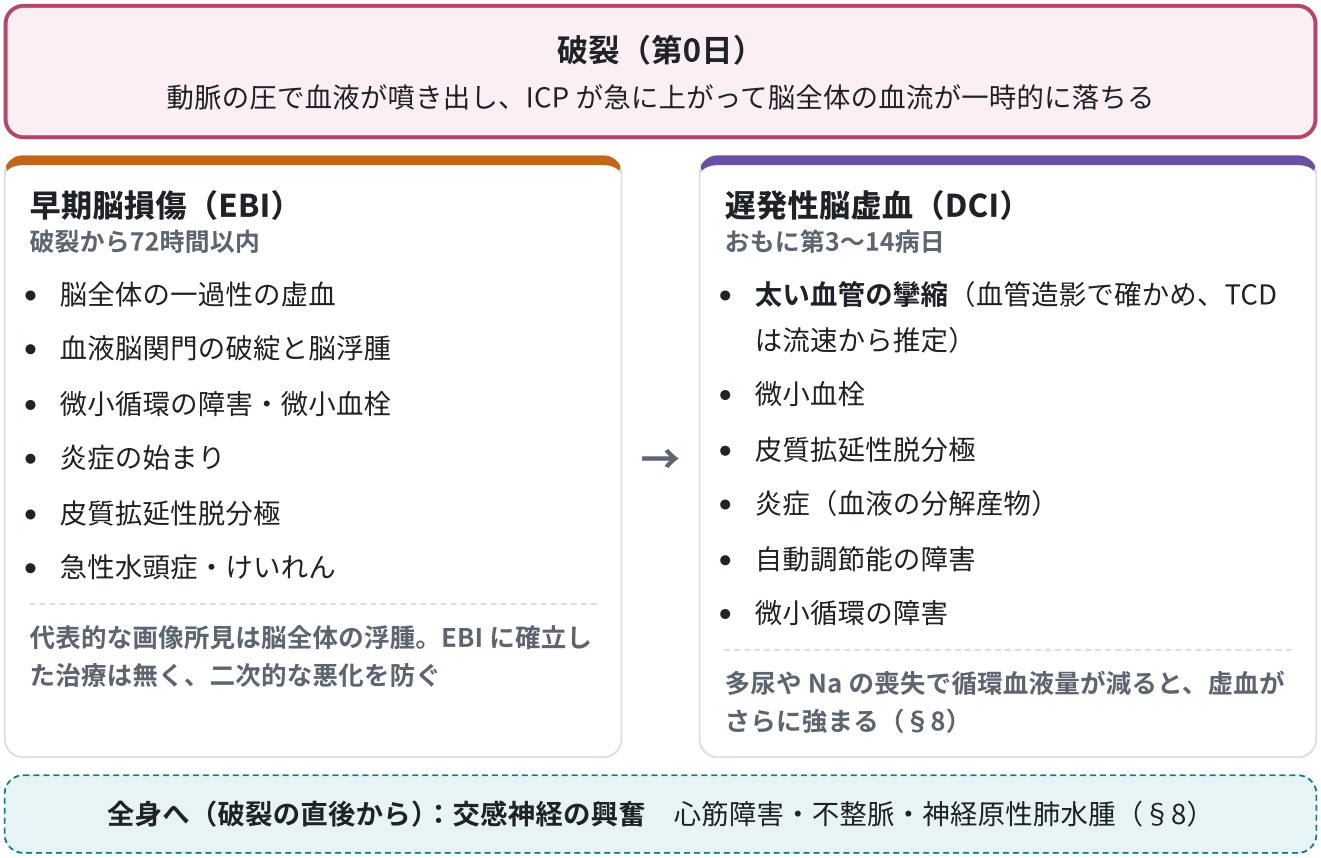
円の大きさは頻度のおおよその比（攣縮 約42%、DCI 20〜30%）。重なりの大きさは模式で、研究の値ではない。出典：Carden BJA Educ 2026、Busl Crit Care 2025

図32. **血管攣縮と DCI の重なり**

> 治療の対象は右の円（DCI）です。左の円だけの部分（症状のない攣縮）は、治療しても転帰がよくなる証拠がありません。右の円だけの部分（攣縮のない DCI）は、TCD や CTA では見つかりません。

血管造影上の攣縮は「約70%」とよく引かれますが、120研究・19,000例超の系統的レビュー（2022年）では42%（95%CI 39〜46%）でした [Carden BJAEd2026]。DCI は20〜30%で、DCI が起きると1年後の不良な転帰のオッズは約3倍になります [Busl CritCare2025] [Rosenthal AnnNeurol2018]。攣縮があると脳梗塞のオッズは約9倍に上がりますが、攣縮は DCI の必要条件ではありません [Busl CritCare2025]。

DCI の下地は、破裂から72時間以内に起きる早期脳損傷（EBI）です。破裂で ICP が急に上がると、脳全体の血流が一時的に落ちます。そこから血液脳関門の破綻・脳浮腫・微小血栓・炎症が始まり、数日後の DCI につながります [Busl CritCare2025] [Thilak NatCommun2024]。画像で脳全体の浮腫があると不良な転帰の危険は約2倍ですが、EBI そのものを治す確立した治療はありません。そこで、動脈瘤を早く処置し、EBI を悪くする要因（血圧の大きな変動・水頭症・けいれん・心肺の合併症）を除きます [Thilak NatCommun2024]。DCI の時期には、太い血管の攣縮のほかに、いくつもの仕組みが重なります（図33）。



Thilak Nat Commun 2024 の図3を参考に作図。時期はおおよその目安で重なり、全員が DCI に進むわけではない（DCI は第21病日まで起きうる）。出典：Busl Crit Care 2025、Carden BJA Educ 2026

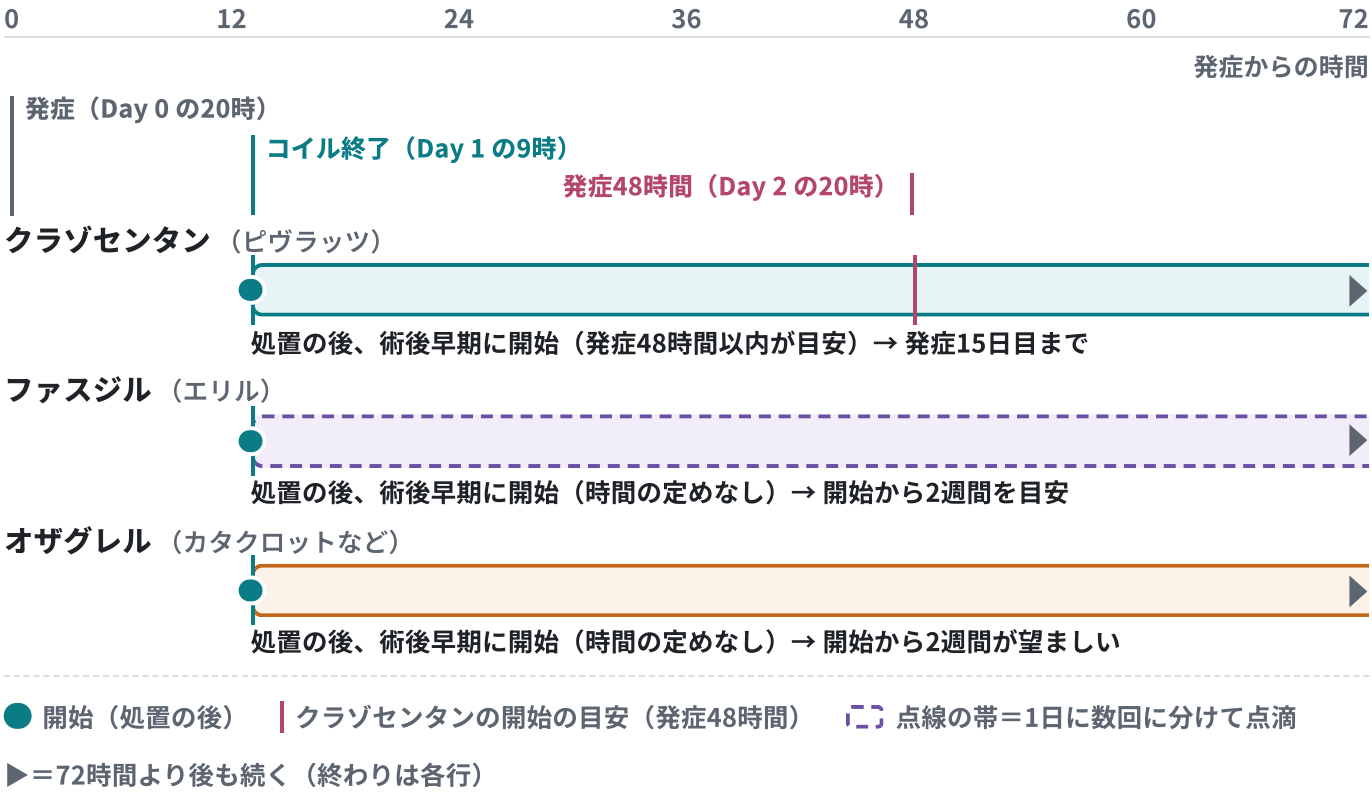
図33. **破裂から DCI まで：早期脳損傷と遅発性脳虚血**

> 太い血管を広げる治療（血管内治療・攣縮を狙った薬）が DCI の一部にしか効果を示さないのは、このように攣縮以外の仕組みが重なるためです。TCD で攣縮だけを探していると、攣縮以外の仕組みによる DCI に、攣縮向けの介入をしてしまうことがあります [Busl CritCare2025]。

6-2. 予防の薬：いつ始め、いつ止めるか

日本で使える予防の薬は、クラゾセンタン・ファスジル・オザグレルの静注です。脳卒中治療ガイドラインは、クラゾセンタンを推奨度B（エビデンスレベル中）、ファスジルとオザグレルを推奨度B（エビデンスレベル低）で妥当としています。3剤とも、動脈瘤の処置で止血した後に始めます。クラゾセンタンは発症48時間以内を目安に始めて、発症15日目まで使います。ファスジルは始めてから2週間を目安にし、漫然と続けません。オザグレルは始めてから2週間の持続投与が望ましいとされています（図34、ほかの薬との並びは図7） [JSS GL2025] [Pivlaz label]。

例：Day 0 の20時に発症し、翌朝9時にコイルで止血した場合。横軸は発症からの時間（最初の72時間を拡大。日ごとの全体は図7）



クラゾセンタン ピヴラッツ

最も早い開始
動脈瘤の処置で止血が得られた後（術後早期に開始）

開始の目安
発症48時間以内を目安（48時間を過ぎたら使えないという定めではない）

終了
発症15日目まで（始めた日に関係なく、発症から数える）

用量
10 mg/時を持続静注（300 mg を生理食塩液500 mL に加え、17 mL/時）

試験では
日本の第3相の2試験は、発症48時間以内に始め、発症15日目まで投与した

ファスジル エリル

最も早い開始
処置で十分に止血した後（術後早期に開始）

開始の目安
術後早期。何時間以内かの定めはない

終了
開始から2週間を目安。漫然と続けない

用量
1回30 mg を50〜100 mL に薄め、約30分で点滴静注。1日2〜3回

試験では
発症3日以内に手術した患者に、術後14日間、1日3回投与した

オザグレル カタクロットなど

最も早い開始
処置の後（術後早期に開始）

開始の目安
術後早期。何時間以内かの定めはない

終了
開始から2週間の持続投与が望ましい

用量
1日80 mg を24時間かけて持続静注（年齢・症状で適宜増減）

試験では
日本の二重盲検試験の抄録に、開始の時点は書かれていない

始める前に確かめること

3剤に共通

- ☐ 動脈瘤の処置で**止血が得られた**（3剤とも「術後」に始める薬）
- ☐ 投与中は症状と CT で**頭蓋内出血**を見る。見つけたら直ちに中止（3剤の添付文書）
- ☐ 禁忌は薬ごとに違う（下の各欄）

クラゾセンタン

- ☐ 禁忌：**頭蓋内出血が続いている**患者
- ☐ **血圧**が適切にコントロールされてから始める
- ☐ **体液**：胸水・肺水腫・脳浮腫が起こる。triple H・hyperdynamic 療法の併用で増えるので、体液量を慎重に管理する
- ☐ 開始前に**ヘモグロビン**。**心電図（QT）**は開始前と投与中
- ☐ **肝機能**：Child-Pugh B は5 mg/時、C は禁忌
- ☐ 投与中は**Na**と酸素化も見る（低Na血症・低血圧が出る）
- ☐ 中心静脈の専用ルーメンか専用ラインで単独に、0.2 µm フィルターを通す
- ☐ WFNS Ⅴ・広い脳梗塞・Fisher 分類3以外では、有効性・安全性が確立していない

ファスジル

- ☐ 禁忌：**頭蓋内出血、止血が不十分、低血圧**
- ☐ **腎機能**：低血圧が出たら減らす（例：1回10 mg）
- ☐ 高齢者は腎機能を考えて減らす。70歳以上は有効性が確立していない

オザグレル

- ☐ 禁忌：**出血性脳梗塞・硬膜外出血・脳内出血・原発性脳室内出血**の合併
- ☐ **抗凝固薬・抗血小板薬**（ヘパリンなど）と重ねると出血が増えうる
- ☐ **腎機能と血小板数**（急性腎障害・血小板減少が起こりうる）

併用・切り替え：決まりはない。ピヴラッツの添付文書は、ファスジル（血圧低下・出血）とオザグレル（出血）を併用注意に挙げている。

海外では経口ニモジピン60 mg を4時間ごとに21日使う。日本では未承認。

3剤の添付文書はどれも「術後早期に開始」とし、何時間以内かは決めていない。時間の目安があるのはクラゾセンタンの「発症48時間以内を目安」だけで、48時間を過ぎたら使えないという定めではない。図の上は最初の72時間を時間の軸で拡大したもの（日ごとの全体は図7）。試験の開始時点は Endo J Neurosurg 2022、Shibuya J Neurosurg 1992、Suzuki Neurol Res 1989 の抄録による。推奨度 B＝中等度の推奨（脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕7-1）。用法用量と注意の出典：ピヴラッツ・エリル・カタクロットの添付文書。シロスタゾールは保険適用外なので図に入れない（本文を参照）

図34. **DCI 予防の薬（日本の3剤）：最初の72時間と始める前の確認**

表18｜DCI 予防の薬の主な試験

薬・試験	評価項目	対照 → 薬	判定
経口ニモジピン 英国・554例。海外の標準で、日本では未承認	3か月までの脳梗塞	33% → 22%	減った
クラゾセンタン 日本・コイル後・221例	6週以内の攣縮に関連した悪化と全死亡（全原因の悪化と死亡は差なし）	28.8% → 13.6%	減った
クラゾセンタン 日本・クリップ後・221例	同じ評価項目（全原因の悪化と死亡は差なし）	39.6% → 16.2%	減った
クラゾセンタン 15 mg/時 REACT・409例。ニモジピンに上乗せ	14日までの DCI による悪化	17.2% → 15.8%	有意差なし
ファスジル 日本・術後・解析267例	症候性の攣縮	50% → 35%	減った
シロスタゾール 日本・クリップ後・109例。攣縮には保険適用外	症候性の攣縮	40% → 13%	減った

評価項目は試験ごとに違うので、試験どうしの数字は比べられない。出典：Pickard BMJ 1989、Endo J Neurosurg 2022（添付文書の値）、Mayer J Neurosurg 2025（REACT）、Shibuya J Neurosurg 1992、Senbokuya J Neurosurg 2013

> 英国の554例の試験で、経口ニモジピンは脳梗塞を33%から22%へ、不良な転帰を33%から20%へ減らしました（表18） [Pickard BMJ1989]。Cochrane のレビュー（16試験・3,361例）で、不良な転帰を減らしたのは経口ニモジピンだけでした（RR 0.67、95%CI 0.55〜0.81）。ただし、この結果は1本の大規模な試験に大きく依存しています [DorhoutMees Cochrane2007]。

クラゾセンタン：日本の第3相の2試験（コイル後・クリップ後、各221例）では、主要評価項目を「6週以内の攣縮に関連した悪化と全死亡を合わせたもの」としました。この割合は、コイル後で28.8%から13.6%、クリップ後で39.6%から16.2%に減りました。一方、2つ目の主要評価項目である全原因の悪化と死亡は、コイル後41.4%対33.0%、クリップ後57.5%対45.7%で、有意差がありませんでした [Endo JNeurosurg2022] [Pivlaz label]。ニモジピンを使う国の REACT（409例、15 mg/時）では、DCI による悪化は15.8%対17.2%で変わらず、12週の不良な転帰は24.8%対20.1%で有意差はありませんでした [Mayer JNeurosurg2025]。欧米のクリップ後の CONSCIOUS-2 でも主要評価項目は有意差がありませんでした [Macdonald LancetNeurol2011]。

クラゾセンタンは体液貯留を起こすので、添付文書は体液量の調節に注意するよう求めています。とくに triple-H 療法や hyperdynamic 療法と併用すると、体液貯留の危険が増えるとしています [Pivlaz label]。日本の承認後の観察研究でも体液貯留の合併

症が多く、起きたときの対応（中止・切り替え・利尿薬）は決まっていません [J-NCCG2024]。投与中は、体液バランス・胸部画像・酸素化・Na を毎日見ます。

ファスジル：日本の60施設の二重盲検 RCT（解析267例）で、血管造影上の攣縮は61%から38%、症候性の攣縮は50%から35%、攣縮による不良な転帰は26%から12%に減りました [Shibuya JNeurosurg1992]。中国の RCT（129例）では、ニモジピンの静注と比べて症候性の攣縮は同程度で、良好な転帰はファスジルで多くみられました（74.5%対61.7%） [Zhao NeurolMedChir2011]。

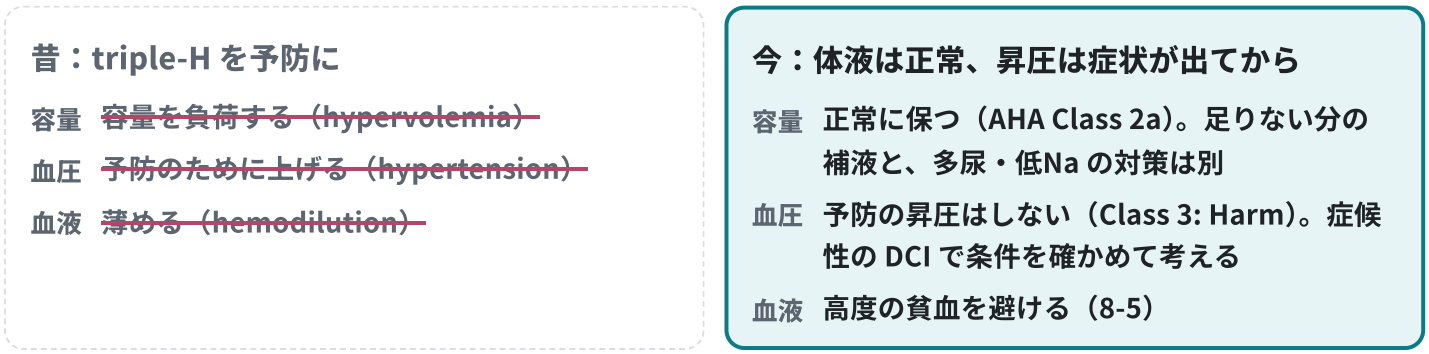
シロスタゾール：日本の7施設の RCT（109例、クリップ後）で、症候性の攣縮は40%から13%、攣縮関連の新しい梗塞は29%から11%に減りました。6か月までの転帰はよい傾向でしたが、有意差はありませんでした [Senbokuya JNeurosurg2013]。RCT 4本の統合では、3か月か6か月の良好な転帰の RR は1.16（1.05〜1.28）でした [Liu CerebrovascDis2022]。脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕はシロスタゾールに推奨文を置いていません。解説では転帰を改善した薬の1つに挙げつつ、遅発性脳血管攣縮には保険適用外であると明記しています [JSS GL2025]。

日本ではこれらを組み合わせて使う施設もありますが、組み合わせの効果を確かめた試験はありません。

6-3. 体液は正常に保つ

予防のための昇圧や容量負荷はしません（AHA/ASA 2023：Class 3: Harm、LOE B-R）。目標を決めて、体液を正常に保ちます（Class 2a） [Hoh Stroke2023]。

かつての triple-H（hypervolemia・hypertension・hemodilution）は、予防のための循環血液量の増加（hypervolemia）を調べた3つの RCT で転帰がよくならず、合併症が増えたため、今は行いません [J-NCCG2024] [Carden BJAEd2026]。脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕も「遅発性脳血管攣縮発症前の triple H 療法は科学的根拠がないので、行うべきではない」（推奨度E）としています（図35） [JSS GL2025]。



出典：Hoh Stroke 2023、脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕（予防の triple-H は推奨度E）、J-NCCG 2024

図35. **triple-H から「体液は正常」へ**

J-NCCG 2024 は、正常な循環血液量を基本にし、できる施設では目標を決めた管理（GDT）を行うとしています。DCI で神経の所見が悪くなったときは、一時的な容量負荷で脳の灌流がよくなる可能性があるとも述べています [J-NCCG2024]。日本の RCT では、経肺熱希釈（肺動脈カテーテルを使わずに心拍出量などを測る方法）を使う GDT は全体では差がありませんでしたが、WFNS IV〜V の患者で

は DCI が減り、3か月の転帰がよくなりました [J-NCCG2024]。低Na血症と多尿は循環血液量を減らす方向に働くので、§8 の対応と合わせて考えます。

6-4. 症候性の DCI への対応

症候性の DCI を疑ったら、ほかの原因を除き、画像で確かめます。体液を正常に保ちながら、動脈瘤の処置の状況と心臓・肺の余力を見て昇圧を考えます。それでも良くならなければ、血管内治療を考えます（図36） [Hoh Stroke2023]。

1 悪化に気づく
GCS 2点以上の低下か、新しい局所症状。重症の患者では NPi の低下・脳波のアラーム・TCD の流速の上昇・多尿も合図になる。

2 ほかの原因を除く
再出血、水頭症（EVD の閉塞を含む）、けいれん（脳波）、低Na血症、低酸素・高CO_2、発熱と感染、低血糖、鎮静薬。

3 画像で確かめる
CT で出血・水頭症・梗塞を見て、CTA で攣縮、CTP で灌流の低下を見る。

4 条件を確かめて、昇圧を考える
動脈瘤の処置の状況、心不全・肺水腫、ICP と CPP を確かめる。体液を正常に保ったうえで、ノルアドレナリンかフェニレフリンで収縮期血圧を上げ、症状の反応を見る（AHA Class 2b：弱い推奨）。施設の例では、症状がよくなるまで20 mmHg ずつ上げる。バソプレシンは低Na血症を招くので避けることが多い。心臓の合併症に注意する。

5 良くならなければ血管内治療
血管拡張薬の動注かバルーンによる血管形成術（AHA Class 2b、脳卒中治療ガイドライン：推奨度C）。脳神経外科・脳血管内治療医と決める。

出典：Hoh Stroke 2023、Busl Crit Care 2025、Carden BJA Educ 2026、脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕

図36. **症候性の DCI を疑ったとき**

症候性の攣縮に対する昇圧は、AHA/ASA 2023 では「DCI の進行と重症化を抑えるうえで妥当かもしれない」という弱い推奨です（Class 2b、LOE B-NR） [Hoh Stroke2023]。唯一の RCT である HIMALAIA は、昇圧で脳の灌流がよくならなかったことと登録の遅れから、41例で中止されました。不良な転帰の RR は1.0（95%CI 0.6〜1.8）、重篤な有害事象の RR は2.1（0.9〜5.0）でした

[Gathier Stroke2018]。それでも、観察研究のデータをもとに標準の治療として続けられています [Carden BJAEd2026]。目標の血圧は決まっておらず、平均血圧90 mmHg 超を例に挙げる総説もあります（検証されていない） [deAndrade NeurocritCare2026]。自動調節能が壊れていると、昇圧に伴って ICP もそのまま上がるので、ICP を測っている患者では CPP と ICP を一緒に見ます [Addis NeurocritCare2023]。

脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕は、遅発性脳血管攣縮と診断した後の hyperdynamic 療法（循環血液量を正常に保ち心機能を高める）を「考慮してもよい」としています（推奨度C、エビデンスレベル低） [JSS GL2025]。

血管内治療：血管拡張薬の動注とバルーンによる血管形成術は、昇圧で改善しないか、昇圧が使えないときの選択肢です。小規模な第2相試験では、昇圧と比べて血管内治療によるレスキューのほうが転帰が悪く、長期の機能の転帰をよくするかは示されていません [Busl CritCare2025]。

ミルリノン：海外では難治の DCI に使う施設が増えています。0.1 mg/kg をボーラスで入れた後、心原性ショックの2〜3倍にあたる 0.75〜2.0 μg/kg/分を使うプロトコルがあります [Carden BJAEd2026]。日本の添付文書の効能は急性心不全で、維持量は0.25〜0.75 μg/kg/分、1日の総量は1.13 mg/kg までです。SAH 後の DCI は適応外で、海外のプロトコルの量は添付文書の上限を超えます [Carden NeurocritCare2026]。効果を確かめる RCT（OPTIMIL・MiVAR）は進行中です [Busl CritCare2025]。

ミルリノンや昇圧を考えるときは、先に心エコーで壁運動と左室流出路の閉塞（LVOTO）を見ます。たこつぼ型の心筋症で LVOTO があると、強心薬で悪化するためです（8-1） [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

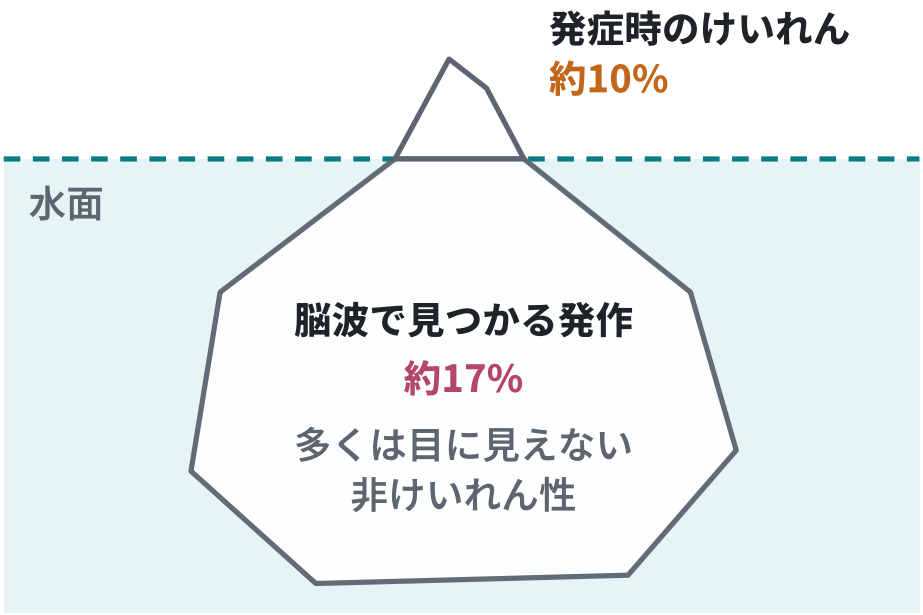
> **仮説：臨界閉鎖圧で DCI の灌流を考える**
>
> 2026年の Viewpoint は、DCI の脳の灌流は「平均血圧−ICP」ではなく、血管が閉じる圧（臨界閉鎖圧、CrCP）との差で決まるという枠組みを示しました。交感神経の興奮・エンドセリン・内皮の障害・炎症・微小血栓が CrCP を押し上げます。昇圧薬が血管の緊張も高めれば CrCP も上がるので、昇圧で灌流がよくなるのは、平均血圧の上がり幅が CrCP の上がり幅より大きいときだけだ、という考え方です。ミルリノンが CrCP を下げるという予測は実証されておらず、著者自身もそう書いています。論文の図も患者のデータではない模式図で、臨床の判断を変える根拠にはまだなりません [Carden NeurocritCare2026]。

§7 けいれん

予防の抗てんかん薬はルーチンには使いません。使うならレベチラセタムを3日以内とし、フェニトインは避けます。意識が悪い患者や所見が変動する患者では、持続脳波で非けいれん性発作を探します。

7-1. 頻度と時期

破裂のときのけいれんは約10%ですが、入院中に脳波で見つかる発作は約17%あり、その多くは目に見えない非けいれん性です。目に見えるけいれんだけを数えると、発作を見落とします（図37） [Busl CritCare2025] [Kondziella NeurocritCare2015]。



氷山の大きさは模式。2つの値は別々の研究の値で、同じ集団の内訳ではない。出典：Busl Crit Care 2025（発症時 約10%、入院中に脳波で見つかる発作 約17%）、Kondziella Neurocrit Care 2015（系統的レビュー、18研究・481例：非けいれん性発作 7〜18%、非けいれん性てんかん重積 3〜13%）

図37. **けいれんは氷山の一角**

破裂のときのけいれんは、若い人・重症・前方循環の瘤に多く、再出血と関連します。動脈瘤の処置後の臨床的なけいれんはまれで、クリッピングの後に多くみられます [Busl CritCare2025]。発作は発症後1〜3日と7〜9日に多く、全体の25%は72時間以降に起きます。発作は3か月・6か月の転帰の悪さと関連します [J-NCCG2024]。

7-2. 予防の抗てんかん薬

予防の抗てんかん薬は、使っても使わなくてもよいという条件付きの推奨です（NCS 2026）。高リスクの患者で使うなら、レベチラセタムを短く（3日以内）使います（表19・図7） [Rowe NeurocritCare2026]。

表19｜予防の抗てんかん薬の推奨

項目	NCS 2026	AHA/ASA 2023
使うか	使うことも控えることも提案する（条件付き、エビデンスの質は低い）。高リスク（高い重症度、前方循環の瘤、脳内血腫、髄液ドレナージの要る水頭症、クリッピング）では考えてよい	高リスク（中大脳動脈瘤の破裂、高い重症度、脳内血腫、水頭症、皮質の梗塞）では考えてよい（Class 2b）。高リスクでなければ有益でない（Class 3: No Benefit）
薬	レベチラセタムでもフェニトインでもよい（条件付き、非常に低い）。安全性と相互作用の少なさから、一般にはレベチラセタムを選ぶ（発作のない患者への予防投与は日本では適応外）	フェニトインは合併症と死亡の増加と関連する（Class 3: Harm）

項目	NCS 2026	AHA/ASA 2023
期間	個別に決める（条件付き）。短期（3日以内）が一般に好まれ、発作のない患者で3日を超えて続けない	—

出典：Rowe Neurocrit Care 2026、Hoh Stroke 2023。日本の J-NCCG 2024 に予防の抗てんかん薬の CQ はない。

フェニトインでは、肝酵素の上昇（30.1%対0%）・血小板の減少（11.5%対0%）・原因不明の発熱（5.7%対0%）が多くみられました。別の研究では、不良な転帰（RR 1.78）と DCI（RR 1.77）の増加と関連しました [Rowe NeurocritCare2026]。フェニトインは CYP3A4 を誘導してニモジピンの血中濃度を下げます [Rowe NeurocritCare2026]。レベチラセタムを3日で止める群と退院まで続ける群を比べた RCT（84例）では、mRS 0〜2 は3日の群で多く（RR 1.38、95%CI 1.02〜1.86）、入院中の発作は9%対2%で有意差はありませんでした [Rowe NeurocritCare2026]。腎クリアランスが亢進している患者では、500 mg 1日2回では足りないことがあり、750〜1,000 mg 1日2回を考えます [Rowe NeurocritCare2026]。

入院中のけいれんの危険は SAFARI スコアで見積もれます（表20・図38） [Jaja Neurosurgery2018]。

表20｜SAFARI スコア

項目	点	オッズ比（95%CI）
発症時か入院前のけいれん	2	5.75（3.43〜9.62）
60歳以上	1	2.68（1.64〜4.35）
髄液ドレナージの要る水頭症	1	2.46（1.51〜3.99）
破裂した瘤が前方循環	1	2.77



出典：Jaja Neurosurgery 2018。0〜1点が低リスク、2〜3点が中リスク、4〜5点が高リスク

図38. **SAFARI スコアとけいれんの割合**

> SAFARI は、全員が予防の抗てんかん薬を飲んでいた集団（1983〜2012年）で作られ、目に見えるけいれんだけを数えています。検証での AUC は0.65です。予防薬を使うかどうかを決める目安の1つとして使い、非けいれん性発作は持続脳波で探します [Jaja Neurosurgery2018]。

7-3. けいれんが起きたら

7-2 の「3日以内」は発作のない患者の予防の話で、発作が起きた患者の治療とは分けて考えます。来院時にけいれんがあった患者では、抗てんかん薬を7日以内使うのが妥当です（Class 2a）。7日を超えて続けても、将来の発作は減りません（Class 3: No Benefit）[Hoh Stroke2023]。発作が確かめられた患者では、退院時も続け、3か月以内に見直すという専門家の実践もあります[Rowe NeurocritCare2026]。持続脳波の対象は、原因のわからない昏睡、非けいれん性発作の疑い、Hunt and Hess 4〜5 か Fisher group 3 の患者です [J-NCCG2024]。重積の治療はてんかん重積のICU管理で扱います。

§ 8 全身合併症

全身の管理のねらいは、低酸素・低血圧・循環血液量の減少・発熱を避けて、脳への二次的な傷害を防ぐことです。心臓や肺の合併症、Na の異常、発熱、血糖、貧血、静脈血栓塞栓症（VTE）は、どれも脳の灌流と DCI に影響します。心臓は心電図・心エコー・トロポニンで評価し、Na は水を制限せずに保ちます。平熱を保ち（§9）、動脈瘤の処置後は VTE の薬による予防を始めます。

8-1. 心臓

aSAH の後の心筋の障害は珍しくなく、左室の局所の壁運動異常は18%、重症（Hunt and Hess 3〜5）では35%に起きます。入院時に心電図・心エコー・トロポニンを確かめ、昇圧や DCI の治療の前に心臓の余力を知っておきます [Kothavale NeurocritCare2006] [Carden BJAEd2026]。

主な原因は、出血のときのカテコラミンの急な放出です（図39）。極端な場合はたこつぼ型の心筋症になり、院外心停止として来院することもあります [Carden BJAEd2026]。トロポニン I が1.0 μg/L を超える患者は19〜21%で、クリップかコイルかで差はありません [Miss Neurosurgery2004]。重症の患者と、脳幹のまわりの出血が多い患者で目立ちます [Busl CritCare2025]。25研究・2,690例のメタ解析では、壁運動異常（RR 1.9）、トロポニンの上昇（RR 2.0）、BNP の上昇（RR 11.1）が死亡と関連しました。壁運動異常とトロポニンの上昇は、DCI とも関連しました（RR 2.1・3.2） [vanderBilt Neurology2009]。管理は、心電図・心エコー・トロポニン・BNP を定期的に見ながら、心拍出量を保つことです [Carden BJAEd2026]。

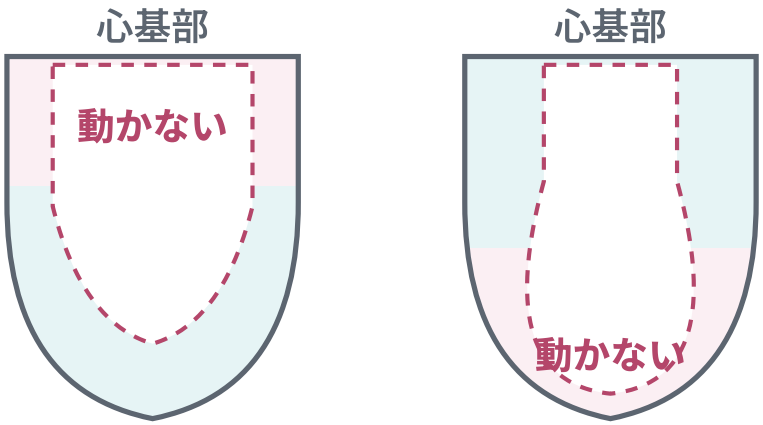
神経原性の心筋障害（神経原性スタニング心筋）は心基部に、ストレス心筋症（たこつぼ型）は心尖部に壁運動異常が出やすいとされます。原因がカテコラミンの過剰でも、β遮断薬をルーチンに使うことを支持するデータはありません。攣縮のある脳の灌流を保つことを優先します [Krishnamoorthy Chest2016]。ICU のたこつぼ型心筋症の10〜25%に、左室流出路の閉塞（LVOTO）があります。LVOTO があれば強心薬（ドブタミン・ミルリノン）を止め、慎重な輸液で前負荷を戻し、フェニレフリンなどの α 作動薬で後負荷を上げます。LVOTO の無い心原性ショックではドブタミンかミルリノンを使い、改善しなければ補助循環を考えます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026] [DelBuono JAHA2026]。

心臓

出血 → カテコラミンの急な放出 → 心筋の障害（壁運動異常・トロポニン ↑） → 心拍出量 ↓・不整脈

肺

出血 → カテコラミンの急な放出 → 肺の血管の透過性 ↑・心機能の低下 → 神経原性肺水腫



神経原性スタニング
心基部に異常

たこつぼ型
心尖部に異常

左室の局所の壁運動異常
18%
Hunt and Hess 3〜5 では35%

神経原性肺水腫
約13%
SAH 全体のメタ解析の統合値

たこつぼ型で LVOTO
10〜25%
あれば強心薬を止め、α 作動薬で後負荷を上げる

左室の図は代表的なパターンの模式（収縮期。点線が内腔）。実際には型が重なり、たこつぼ型にも心尖部以外の型がある。出典：Kothavale Neurocrit Care 2006（壁運動異常、300例）、Guo Neurosurg Rev 2023（神経原性肺水腫、13研究・3,429例）、Esmaeilzadeh Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2026（LVOTO）

図39. **カテコラミンによる心臓と肺の障害**

8-2. 肺

神経原性肺水腫は約13%に起き、PEEP をかけ、容量を負荷しすぎないことで対応します。人工呼吸中の肺炎は最大22%に起き、肺保護換気・早期の経腸栄養・抗菌薬の適切な使い方を組み合わせたバンドルで減らします [Busl CritCare2025]。

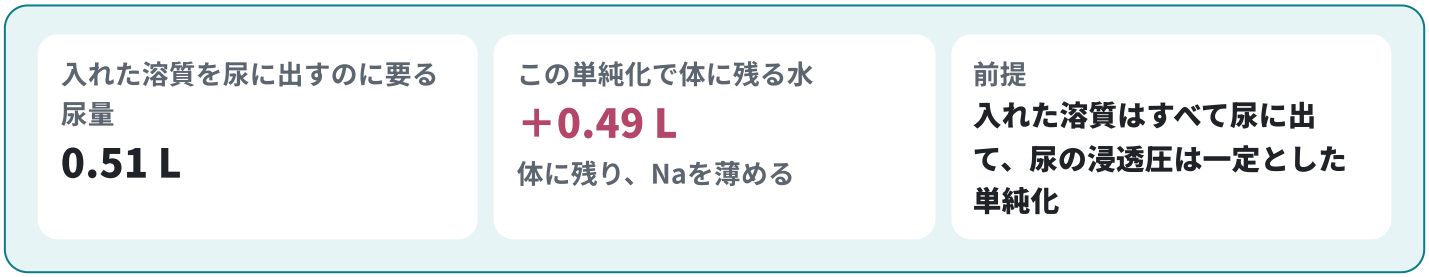
神経原性肺水腫の危険因子は、女性、神経の状態が悪いこと、トロポニンの上昇、白血球の増加、心電図の異常です [Busl CritCare2025]。ARDS は最大4%で、減ってきています。人工呼吸中の脳損傷の患者（SAH が40%）にセフトリアキソンを早期に1回だけ投与した PROPHY-VAP では、早期の肺炎と死亡が減りました [Busl CritCare2025]。誤嚥性肺炎を含む肺の合併症は全体で約22%です [Carden BJAEd2026]。VAP の予防と治療はVAPと抗菌薬で扱います。

8-3. 低Na血症

低Na血症は約半数に起き、原因の多くは SIAD（抗利尿ホルモンの不適切な作用による低Na血症）です。aSAH では水を制限して循環血液量を減らすと DCI の危険が上がるので、古典的な水制限はせず、高張食塩水や塩分の補充で Na を保ちます [Hannon JCEM2014] [Busl CritCare2025] [Carden BJAEd2026]。

軽症〜中等症の aSAH 100例の前向き研究では、Na 135 mmol/L 未満が49例、130 mmol/L 未満が14例でした。原因は（数値は原著の抄録のまま。合計が49例と一致しない）SIAD が36/49、急性の糖質コルチコイドの不足が4/49、不適切な輸液が5/49、循環血液量の減少が5/49で、中枢性塩類喪失は0例でした [Hannon JCEM2014]。重症の aSAH では中枢性塩類喪失の報告もあります。SIAD との見分けは循環血液量の評価で行いますが、ベッドサイドで確実に分ける方法はありません [Legrand ICM2019]。どちらでも、まず Na を含まない水の投与を減らし、高張食塩水で補います [Legrand ICM2019]。

ADH が強く出ている患者に生理食塩液を入れると、かえって Na が下がることがあります。尿の浸透圧が生理食塩液より高いと、腎臓は入れた Na を、入れた水より少ない尿で排泄します。そのため、差の分の水が体に残ります（desalination）。3%食塩水なら、差し引きで水が体から抜けます（図40） [Legrand ICM2019]。



計算：要る尿量（L）＝入れた浸透圧物質（mOsm）÷尿の浸透圧。生理食塩液 Na 154 mEq/L（308 mOsm/L）、3%食塩水 Na 513 mEq/L（1,027 mOsm/L）。考え方は Legrand ICM 2019

図40. **輸液と尿の浸透圧**

> 尿の浸透圧が600 mOsm/kg なら、生理食塩液1 L の溶質は0.51 L の尿で出ていき、0.49 L の水が体に残ります。同じ条件で3%食塩水1 L の溶質は1.71 L の尿で出ていくので、水は0.71 L 抜けます。尿の浸透圧が高い SIAD ほど、生理食塩液だけで Na を保つのは難しくなります。この計算は、尿の溶質をすべて同じに扱った単純化です。実際の尿には尿素なども含まれるので、Na の動きは尿の Na と K の濃度、血清 Na の再検で確かめます。

鉱質コルチコイドを Na 利尿と低Na血症の治療に使うのは妥当とされています（AHA/ASA 2023：Class 2a、LOE B-R） [Hoh Stroke2023]。フルドロコルチゾン0.3 mg/日の RCT（30例）では Na の低下と負の水バランスを防ぎましたが、投与群の73%に一過性の低K血症が出ました [Mori JNeurosurg1999]。ヒドロコルチゾン1,200 mg/日（試験の用量で、日常の推奨量ではない）を10日使った日本の RCT（71例）では、過剰な Na の排泄と尿量を抑えて目標の Na を保ちましたが、全体の転帰は変わりませんでした [Katayama Stroke2007]。どちらも高血糖と低K血症を起こしうるので、血糖と K を見ます [Busl CritCare2025]。

当院の運用（施設固有の手順。ほかの施設では各施設の手順に従う）：3%食塩水は病棟で調製します（生理食塩液100 mL＋10% NaCl 30 mL、計130 mL で約3%）。SIAD を疑ったら、全例で甲状腺機能と朝のコルチゾールを測ります。

低Na の見張りと鑑別の手順

Na は毎日測り、高張食塩水の投与中は4〜6時間ごとに測ります。意識の変化・水分出納の大きな変動・多尿があれば、その時点で測ります。基本の輸液に低張液を混ぜません。低Na の多くは出血後1〜3日に始まります [Marupudi JClinMed2015]。

鑑別の手順は図41 にまとめます。基準から5 mmol/L 以上下がったら、血清の電解質・血清と尿の浸透圧・尿の電解質を出して体液量を評価します。もとにした施設の手順は SIADH（SIAD と同じもの）に1日1 L の水制限を入れていますが、この資料では、aSAH で水を制限しない方針（この節の冒頭）に合わせて外しています [Carden BJAEd2026]。急性のコルチゾール欠乏は7〜12%にあり、日内変動があるので1回の測定では見逃すことがあります [Marupudi JClinMed2015]。

高Na血症も問題です。Na の高さと変動は、DCI と独立に6か月後の不良な転帰と関連しました。目標は正常の Na です [Busl CritCare2025]。

鑑別の流れ

Na が基準から 5 mmol/L 以上下がった
血清の浸透圧で低張性であることを確かめ、尿の浸透圧・尿の電解質・薬（利尿薬など）・副腎と甲状腺を見て、体液量を評価する

▼

体液が少ない＋尿 Na 30 mmol/L 超
→ 中枢性塩類喪失を考える
重症の aSAH で報告がある

体液が正常＋尿 Na 30 mmol/L 超
→ SIAD を考える（最も多い）
SIAD はほかの原因を除いて診断する。急性のコルチゾール欠乏（7〜12%）も探す

尿 Na 20 mmol/L 未満
→ 水と Na の喪失・臓器不全を考える
輸液の内容も見直す

どの場合も水分制限はしない。Na を含まない輸液を減らし、高張食塩水や塩分で補う。鉱質コルチコイドも選択肢（AHA Class 2a）

原因の内訳（軽症〜中等症の aSAH で低Na になった49例）

SIAD
36例
約7割。最も多い

不適切な輸液
5例

循環血液量の減少
5例

急性の糖質コルチコイド不足
4例

中枢性塩類喪失
0例
よく疑われるが、この研究では無かった

鑑別の手順は1施設の手順（Marupudi J Clin Med 2015）で、その手順の水制限は aSAH の方針に合わせて外した。ベッドサイドで SIAD と中枢性塩類喪失を確実に分ける方法は無い。原因の内訳は Hannon JCEM 2014（抄録の数値のまま。合計が49例と一致しない）

図41. **低Na血症の鑑別**

重い低Na血症（120 mmol/L 未満）は脳浮腫とけいれんの危険を伴います。軽症〜中等症で目標とする値ははっきりしていません [Busl CritCare2025]。補正の速さの上限と浸透圧性脱髄の予防は低ナトリウム血症で扱います。

8-4. 多尿

1日6 L を超える多尿は、1施設の研究では aSAH の約3分の2に起き、血管攣縮の先触れになりえます。多尿に気づいたら、出た分を補って体液を正常に保ち、攣縮の見張りを強めます [Brown BMCNeurol2015]。

1施設の95例では、24時間尿量6 L 超の多尿が63例（66%）にありました。年齢・重症度・Fisher・高張食塩水・脳室ドレナージで調整しても、多尿があると攣縮のオッズ比は4.9（95%CI 1.5〜16.1）でした（同じ論文の抄録では4.3）。多尿のある患者では、攣縮が早く出ていました [Brown BMCNeurol2015]。尿の浸透圧が100 mOsm/L 未満の多尿では、尿崩症を考えます [Legrand ICM2019]。

8-5. 血糖・貧血・VTE

血糖は高すぎず低すぎずに保ちます。ヘモグロビンは高度の貧血を避け、80〜100 g/L を目安にします。VTE は入院時から機械的に、動脈瘤の処置の少なくとも24時間後から薬で予防します（図7） [Carden BJAEd2026] [Nyquist NeurocritCare2016] [Hoh Stroke2023]。

血糖：発症時や最初の3日の高血糖は攣縮・DCI と転帰の悪さに関連しますが、SAH に決まった目標値はありません。低血糖も避けます [Carden BJAEd2026]。血糖管理の全般は血糖管理・DKA・内分泌緊急症で扱います。

貧血：貧血は半数以上に起き、転帰の悪さの独立した因子です [Carden BJAEd2026]。SAH の RCT（SAHARA：Hb 100 g/L 以下で輸血する群と80 g/L 以下で輸血する群）では、12か月の神経の転帰に差がありませんでした。急性脳損傷の RCT（TRAIN：閾値90対70 g/L、SAH が23%）では、高い閾値の群で6か月の転帰がよく、SAH の二次解析では脳虚血の RR が0.63（0.41〜0.97）でした [Busl CritCare2025]。輸血の閾値は1つの数値に決まっておらず、教育総説は90 g/L を妥当としています [Carden BJAEd2026] [Busl CritCare2025]。輸血の全般はICUの輸血戦略で扱います。

VTE：AHA/ASA 2023 は、動脈瘤の処置の後に薬か機械による VTE の予防を勧めています（Class 1、LOE C-LD） [Hoh Stroke2023]。日本の脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕で改訂された項目と J-NCCG 2024 には、SAH の VTE 予防の推奨はありません [JSS GL2025] [J-NCCG2024]。入院時から機械的な予防を始め、薬による予防は処置の24〜48時間後に始めるのが一般的です [Carden BJAEd2026]。

いつから薬を始めるか（クリッピングとコイル）：クリッピングとコイルで開始の時期を分けて比べた試験や指針は見つかりません。NCS 2016 は、どちらで処置した場合も、動脈瘤を処置して**少なくとも24時間後**から未分画ヘパリンで予防することを勧めています（強い推奨、中等度の質） [Nyquist NeurocritCare2016]。AHA/ASA 2023 は、処置や脳神経外科の手技の後の最適な開始時期は分かっていないとし、処置後24時間以内に始めた群（40%超が EVD あり）で頭蓋内出血がなかった症例対照研究を挙げています [Hoh Stroke2023]。開頭術一般では、NCS 2016 は待機的な開頭術の後24時間以内の開始を勧めていますが（強い推奨、中等度の質）、SAH の緊急の開頭に当てはまるかは確かめられていません。同じ指針は、開頭術後の低分子ヘパリンでは、VTE を減らす利益より頭蓋内出血の害が上回るかもしれないとしています。出血や手術の直後の数日は、未分画ヘパリンを1日2回にするほうが安全かもしれない（証明はされていない）とも述べています [Nyquist NeurocritCare2016]。

日本で使う薬と用量（添付文書）：

- **ヘパリンカルシウム皮下注**（ヘパリンCa皮下注「サワイ」）：効能に「手術中・術後の血栓塞栓症等の治療及び予防」があり、用法は「手術後又は心筋梗塞などに続発する静脈血栓症の予防には、5,000単位を12時間毎に7〜10日間皮下注射」です。一方で、中枢神経系の手術や外傷の後の日の浅い患者と、頭蓋内出血の疑いのある患者には「治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと」とあります。腰椎穿刺などとの併用では穿刺部位の血腫による麻痺に注意し、投与後は HIT（ヘパリン起因性血小板減少症）に備えて血小板数を測るよう求めています [HeparinCa label]。
- **未分画ヘパリン（ヘパリンナトリウム）**（ヘパリンNa注「モチダ」など）：効能に血栓塞栓症の予防があります。皮下注の用法は「1回5,000単位を4時間ごと」で、予防のための少ない量の用法は書かれていません。海外の指針にある5,000単位1日2〜3回の皮下注は、この添付文書の用法と異なります [HeparinNa label] [Nyquist NeurocritCare2016]。
- **エノキサパリン**（クレキサン皮下注キット）：効能は、下肢の整形外科手術と、VTE のリスクの高い腹部手術での VTE の発症抑制だけで、**SAH・脳神経外科の手術には適応外**です。用法は1回2,000 IU を12時間ごとに皮下注し、術後24〜36時間に創からの出血

がないことを確かめてから始めます。頭蓋内出血などの出血と、クレアチニンクリアランス30 mL/分未満は禁忌です [Clexane label]。海外の SAH の試験の量（40 mg を1日1回）とは異なります [Hoh Stroke2023]。

EVD・腰椎ドレーンがあるときの薬による予防：抜去の前後に何時間止め、いつ再開するかを比べた試験や指針はなく、根拠は限られています。EVD のある271例の後ろ向きの研究では、抜去のために予防薬を2回分以上止めた群は、1回分以下の群と比べて抜去に伴う出血が減らず（3.5%対1.3%、有意差なし）、DVT・PE が増えました（調整 OR 4.8） [Catapano ActaNeurochir2023]。抜去の後の再開の時期を示したデータは見つかりません。留置時については、EVD を入れてから4時間以内に血管内治療のために全身をヘパリン化すると、穿刺路の出血が多かったという報告があります（予防の量ではない） [Gard NeurocritCare2017]。ドレーンが入っている間の開始の時期を示したデータもないので、止め方と再開は脳神経外科と相談して決めます [Klug CritCare2026]。腰椎ドレーンでは、ヘパリンの添付文書が腰椎穿刺との併用による血腫に注意を促しているので、抜去の前後は下肢の神経の症状を見ます [HeparinCa label]。

機械的な予防には間欠的空気圧迫（IPC）を使い、弾性ストッキングは使いません。脳卒中全体のガイドラインは、動けない急性期の患者に IPC を勧め（Class 1）、弾性ストッキングを有害（Class 3: Harm）としています。SAH に限った推奨ではありません [Richards Stroke2026]。

8-6. 栄養と嚥下

安全なら24〜48時間以内に少量の経腸栄養を始めます。最初の1週間は全量・高蛋白を急ぎません。抜管後は、決まった方法で嚥下を評価します [Arabi ICM2026]。

脳損傷でも栄養の原則は一般の ICU と同じです。一般の ICU では、早い時期に目標量まで入れると害があります。蛋白は早期には1.0〜1.3 g/kg/日とし、1.3を超える量は勧められていません。静脈栄養はふつう7日目以降です。胃管で不耐が続くか誤嚥の危険が高ければ、幽門後から入れます。神経集中治療の148例では、言語聴覚士の評価で84.5%に嚥下障害がありました [Arabi ICM2026]。AHA/ASA 2023 は、口から食べる前に検証された方法で嚥下を確かめること（Class 1、LOE B-NR）と、動脈瘤を処置した後に決まった手順で早く離床を進めること（Class 2a、LOE C-LD）を勧めています（11-3） [Hoh Stroke2023]。栄養と嚥下の全般は重症患者の栄養療法とICUの嚥下障害で扱います。

8-7. 急性腎障害

aSAH の16.7〜23.7%に AKI が起きます。クレアチニンだけでなく尿量でも判定します。腎代替療法が要るときは持続的な方法を選び、急な浸透圧の変化で脳浮腫を起こさないように処方します [HusainSyed CritCare2023]。

aSAH では、高張食塩水・マンニトール・繰り返しの造影検査といった腎への負担が重なります。腎代替療法と脳の関係は腎代替療法（透析）の11-1で扱います。

§ 9 体温管理

体温管理は、二次性脳損傷を防ぐ管理の1つです。発熱を早く見つけて下げ、平熱（36.0〜37.5℃前後）を保ち、低体温にはしません。解熱薬 → 体表冷却 → 血管内冷却の順に強めます。続けるかどうかは、DCI の多い時期も踏まえ、発熱と脳の状態を見て決めます。ただし、発熱を防ぐと転帰がよくなることを示した RCT はまだありません。

9-1. なぜ体温を管理するか

aSAH では発熱が最大70%に起き、第5〜10病日に多くみられます。発熱が多いほど DCI・転帰の悪さ・死亡が増えます。脳の温度は深部体温より最大2°C高いことがあり、発熱は傷んだ脳の代謝の需要を上げます [Busl CritCare2025]。

連続353例の研究では、1日の最高体温が1°C高いごとに、死亡または重度障害の調整オッズ比が3.0（95%CI 1.6〜5.8）でした。発熱を最もよく予測したのは、重症度が高いことと脳室内出血でした [Fernandez Neurology2007]。92例の研究では、発熱が1日増えるごとに不良な転帰のオッズ比が1.4（1.1〜1.88）で、発熱した患者の26%には感染源が見つかりませんでした [OliveiraFilho Neurology2001]。発熱は、出血そのものによる中枢性の発熱であることも多いのですが、感染を除くまでは中枢性と決めません [Carden BJAEd2026]。

中枢性の発熱には、入院後72時間以内に始まる、敗血症の検査と胸部X線が陰性、日内の変動が少なく一定、解熱薬で下がりにくい、という特徴があります [Carden BJAEd2026]。EVD を入れている患者の発熱では脳室炎を考えます（3-2）。

ただし、発熱はほかの悪い出来事の目印にすぎないのかもしれません。IHAST の1,000例の解析では、調整する項目によって関連の強さが変わり、著者は発熱が別の事象のマーカーである可能性を否定できないとしています [Todd Neurosurgery2009]。

9-2. 目標体温

目標は、発熱を防ぎ、平熱を保つことです。研究と専門家の合意文書が示す目標体温は、36.0〜37.5°Cの範囲に集まっています（表21）。低体温（35°C前後）は勧められていません。AHA/ASA 2023 は、解熱薬で下がらない発熱への体温管理の効果は不確か（Class 2b、LOE C-LD）としています [Hoh Stroke2023]。

表21｜研究とガイドラインの目標体温

出典	目標	内容
AHA/ASA 2023	数値なし	解熱薬抵抗性の発熱への体温管理の効果は不確か（Class 2b・C-LD）。どの手段も体温は下げるが、転帰の改善は示されていない。最適な目標・期間・手段は分かっていない [Hoh Stroke2023]
NCS 2023	—	発熱・体温の推奨は無い [Treggiari NeurocritCare2023]
英国の合意（NTCR 2023）	36.0〜37.5°C	脳卒中（脳出血・aSAH・脳梗塞）で、中枢温を連続して測り、できれば自動フィードバック装置で保つ。最初の発熱から1時間以内に始め、感染の診断と治療を並行する [Lavinio BJA2023]
ドイツ語圏の合意（2025）	36.5〜37.0°C	急性の SAH では発熱を避ける。中枢温38°C超で治療し、薬と物理的な冷却で下がらなければ挿管患者で自動の体温管理装置を使う [Kollmar NeurolResPract2025]
INTREPID（RCT）	37.0°C	自動の体表冷却で、登録から最長14日か ICU 退室まで [Greer JAMA2024]
Broessner（RCT）	36.5°C	血管内冷却で予防的に平熱を保つ [Broessner Stroke2009]
Badjatia（症例対照）	37°C	発症14日以内の時期に発熱した SAH を、体表冷却で37°Cに [Badjatia Neurosurgery2010]
Kobata（日本）	36〜38°C	WFNS Ⅴ。34°Cの後、血管内冷却で7日間 [Kobata Neurosurgery2022]

RCT では、発熱は減らせても、転帰の改善は示せていません。INTREPID（43 ICU、677例、うち SAH 200例）は、自動の体表冷却で37.0°Cを14日間保つ群と、38°C以上になってから段階的に下げる群を比べました。発熱負荷（体温が基準を超えた幅と時間を掛け合わせた量）は半分になりましたが、3か月の mRS は変わらず、シバリング（体温を上げようとする震え）は大きく増えました（図42）[Greer JAMA2024]。102例の Broessner の RCT（SAH が半数）でも、発熱負荷は減り、有害事象は増えず、死亡と長期の転帰は変わりませんでした [Broessner Stroke2009]。日本の Kobata らの研究（WFNS Ⅴ、各36例の歴史的対照）では、36〜38°Cを7日保った群で攣縮関連の脳梗塞が42%から17%に、6か月の mRS 0〜1 が17%から42%になりました。ただし、無作為化した研究ではありません [Kobata Neurosurgery2022]。

評価項目	従来の治療（38°C以上で段階的に）		37.0°Cを保つ（自動の体表冷却）	判定
1日平均の発熱の負荷（°C・時） 約半分	0.73	→	0.37	減った
シバリング	24.3%	→	85.5%	増えた
SAH の患者で3か月の mRS 0〜3 SAH 171例（91例と80例）。全体の mRS のシフト OR 1.09（95%CI 0.81〜1.46）	56%	→	52.5%	有意差なし

出典：Greer JAMA 2024（INTREPID、43 ICU・677例、うち SAH 171例を解析）。全体の3か月の mRS のシフトのオッズ比 1.09（95%CI 0.81〜1.46）

図42. **INTREPID：発熱は半分、転帰の改善は示せず、シバリングは増える**

低体温は勧められません。重症度の低い（good grade の）aSAH 1,001例を対象にした IHAST では、手術中に33°Cに冷やしても転帰は変わらず（AHA/ASA 2023：Class 3: No Benefit、LOE B-R）、術後の菌血症が増える傾向がありました [Todd NEJM2005] [Hoh Stroke2023]。ドイツ語圏の合意は、36°C未満の低体温を、経験のある施設で、攣縮・DCI・頭蓋内圧の危機に対する救済としてだけ使うとしています [Kollmar NeurolResPract2025]。

当院の運用：くも膜下出血の体温管理には血管内冷却装置（サーモガード）とクールラインのカテーテルを使い、目標体温は37°Cにしています。37°Cは、上の合意の範囲（36.0〜37.5°C、36.5〜37.0°C）に入り、INTREPID と Badjatia の目標と同じです。ただし、最適な目標体温や、この装置を使うと転帰がよくなることが確かめられたという意味ではありません。当院では、クールラインは発熱が出てから入れ、予防としては入れません。添付文書の使用目的（中心静脈カテーテルが必要な急性重症脳障害に伴う発熱患者への補助）に沿った使い方です（9-4）。

平熱を厳しく保つほどシバリングが増え、その対策で鎮静が深くなると、神経診察が難しくなります（9-6） [Greer JAMA2024] [Lavinio ICM2026]。また、体温管理中は感染しても体温が上がらないので、感染は体温以外の所見で探します。英国の合意も、体温管理と感染の診断・治療を並行するとしています [Lavinio BJA2023]。覚醒している患者で、体温の目標のためだけに鎮静や人工呼吸を始める根拠はありません [Lavinio ICM2026]。

9-3. 手段とデバイス

まず感染を探しながら、解熱薬と体表の冷却を使います。下がらなければ、フィードバック制御の装置（体表か血管内）に進みます。装置のほうが体温を確実に保てますが、体表式ではシバリングに、血管内式では血栓と感染に注意が要ります。どちらが転帰をよくするかは分かっていません（表22・図43） [Lavinio ICM2026] [Taccone ICM2022]。

表22｜体温を下げる手段の比較

手段	効果	注意
解熱薬（アセトアミノフェンなど）	効果は控えめで予測しにくく、補助として使う [Lavinio ICM2026]	静注のアセトアミノフェンで平均血圧・CPP が下がり、ノルアドレナリンを使う患者が47%から75%に増えた（脳損傷32例） [Picetti ActaNeurochir2014]
体表冷却（水循環ブランケット）	フィードバックが粗く、体温が目標から外れやすい	ハイドロゲルパッド型より発熱負荷が多い（下の行）
体表冷却（ハイドロゲルパッド、自動制御）	ブランケットに比べて発熱負荷が75%少なく、平熱に早く届いた（2.4対8.9時間、47例、SAH 60%） [Mayer CCM2004]	シバリングが多い（39%対8% [Mayer CCM2004]、INTREPID 85.5% [Greer JAMA2024]）
血管内冷却（中心静脈のカテーテル）	目標に届いた後に目標から外れる時間が最も少ない（11.2%） [Hoedemaekers CritCare2007]。従来の治療に足すと72時間の発熱負荷が64%減った（296例、SAH 41%） [Diringer CCM2004]	カテーテル関連の血栓・感染・刺入部の出血。SAH の後ろ向き研究で血栓塞栓は37%対5%（通常の中心静脈カテーテル） [Muller NeurocritCare2014]



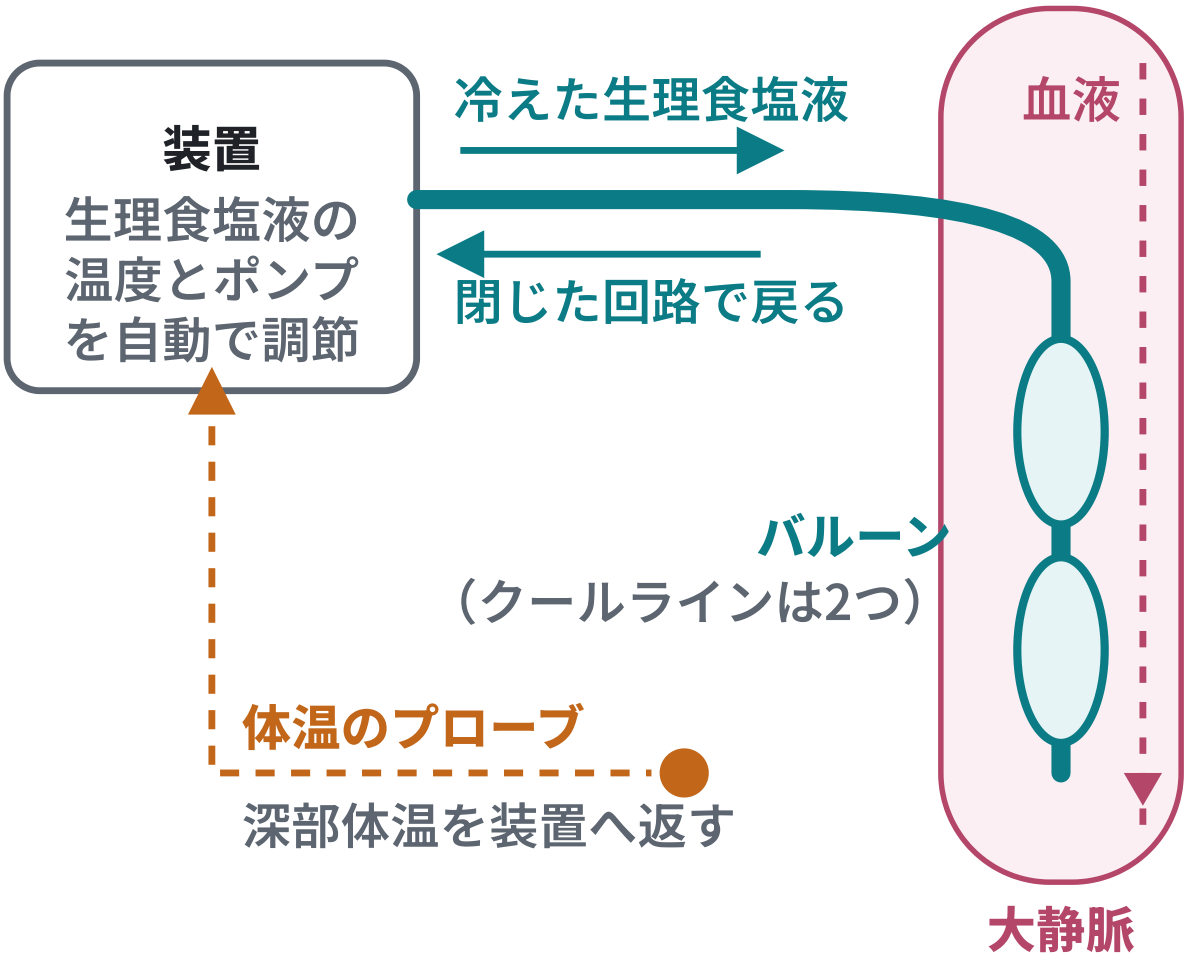
図43. **冷やす方式と冷える速さ**

> 発熱を37℃へ下げる速さは、血管内冷却・水循環ブランケット・ゲルパッドがほぼ同じで、空気のブランケットと従来の方法（冷却輸液・氷嚢）はそれより遅くなります。どの方式も体温は下げますが、冷える速さの差も含め、転帰をよくすることを示した方式はありません [Hoh Stroke2023]。

体温は中枢温で連続して測ります。挿管している患者では食道温が使いやすく、膀胱温は急な変化に遅れて追従します。自動の装置では、2か所の体温で値を確かめます [Lavinio ICM2026]。

9-4. サーモガード（血管内冷却）

サーモガード（一般名：中心静脈留置型経皮的体温調節装置システム）は、血液を直接冷やす装置です。中心静脈に入れたバルーン付きカテーテルの中に、冷やした（または温めた）生理食塩液を回し、深部体温に合わせて自動で出力を変えます（図44） [Thermogard label]。



模式図（製品の写真・製造元の図ではない）。仕組みは添付文書による

図44. **血管内冷却の仕組み**

生理食塩液は、バルーンの中を回って装置に戻る閉じた回路を流れ、体の中には入りません。血液はバルーンの表面で冷やされ、大静脈の血液と混ざって全身に回ります。装置は体温のプローブ（制御用と確認用の2本を推奨）の値を見て、生理食塩液の温度とポンプの回転を自動で変えます [Thermogard label]。

表23｜サーモガードのカテーテル（日本の添付文書）

項目	クールライン（Cool Line）	ICY・Quattro
承認の使用目的	中心静脈カテーテルを必要とする**急性重症脳障害に伴う発熱患者**の発熱負荷を減らすための、解熱剤・冷却ブランケットなどの**補助**（低体温療法を除く）	心停止・心拍再開後の体温管理療法。中心静脈カテーテルを必要とする患者の正常体温維持
形状	9.3 Fr、バルーン2つ、ルーメン3つ（中心静脈ラインを兼ねる）	9.3 Fr、バルーン3つ（ICY）・4つ（Quattro）

項目	クールライン（Cool Line）	ICY・Quattro
入れる場所	内頸・鎖骨下・大腿静脈。先端は上大静脈（右房との境の上）か下大静脈	大腿静脈だけ。下大静脈に留置
使える期間	**7日以内**	**最大4日間を厳守**（超えて使うとバルーンの剥離・血栓の危険）
主な禁忌・警告	右房・右室に置かない。症例に応じて血栓予防を考える。敗血症、出血しやすい状態、大静脈フィルター、挿入部の感染、ヘパリン過敏症（ヘパリンのコーティング）、深部体温を測れない患者には使わない。挿入時の血小板がクールラインで10万/mm^3以下、ICY・Quattro で3万/mm^3以下は禁忌（クールラインは留置中に5〜10万になったら症例ごとに判断）	

出典：サーモガードシステム、Cool Line IVTM、Quattro・ICY IVTM の添付文書（PMDA）。目標温度の設定範囲は添付文書に記載が無い。

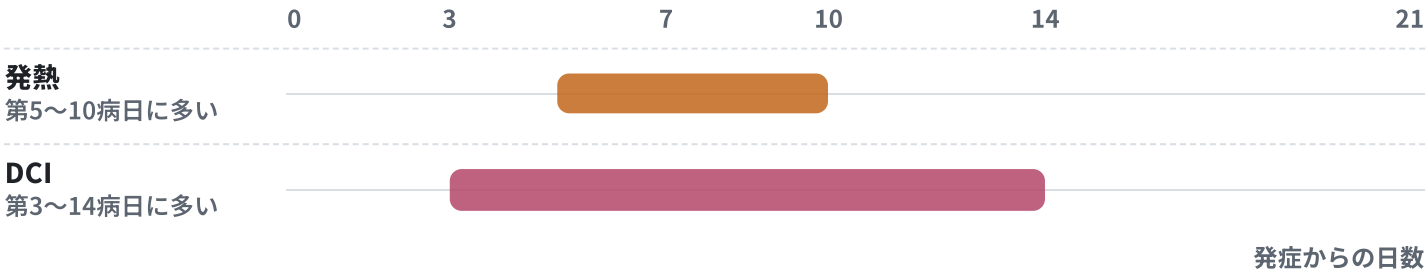
日本での適応：クールラインの使用目的（表23）に、くも膜下出血という病名は書かれていません。ただし、くも膜下出血は使用目的にある「急性重症脳障害に伴う発熱患者」に含まれます。発熱の無い患者に予防として入れることと、低体温療法は、使用目的に入りません [CoolLine label]。保険の算定（体温調節療法）の通知は「くも膜下出血又は頭部外傷による急性重症脳障害を伴う発熱患者」と、くも膜下出血を名指ししています（通知の要約で確認）。日本の使用成績調査（51例、うち SAH 7例）では、装置による重篤な有害事象はありませんでした [Thermogard reexam2026]。

注意：米国の承認試験（296例）では、死亡は22%対15%（p=0.14）で有意差はありませんでした。SAH では冷却群21.3%、対照群11.1%（p=0.15）と冷却群で多く、添付文書にも「くも膜下出血及び一次外傷性脳損傷で死亡率の上昇が見られた（有意差なし）」と書かれています [Thermogard label] [Diringer CCM2004]。血管内のカテーテルは血栓が多く、SAH の後ろ向き研究では37%に血栓塞栓が起きました。著者は、発熱の管理には体表冷却を第一選択にするよう勧めています [Muller NeurocritCare2014]。心停止後の研究では、血栓は予防量の抗凝固で22.0%、量を調整した未分画ヘパリンで0%でした [Maze Resuscitation2014]。SAH では、抗凝固の利益をドレーンや手術による出血の危険と比べる必要があります。抗凝固の量は脳神経外科と相談し、留置中は下肢と下大静脈の血栓を超音波で探すなどの工夫が要ります。心停止後の研究では、決まった間隔の超音波で下大静脈の血栓が6.6%に見つかりました [Laverdure Resuscitation2025]。

当院の運用：クールラインの留置中に、血栓の予防として抗凝固薬を足すことはしません（行うとしても通常の DVT 予防の範囲）。抗凝固を足さないので、留置中は血栓の徴候（下肢・上肢の腫れなど）に注意し、疑えば超音波で確かめます。

9-5. いつまで続けるか

最適な期間は分かっていません。発熱と DCI が多い時期（第3〜14病日）を目安にし、脳が二次性の傷害を受けやすい期間かどうかと発熱の経過を見て、続けるかを決めます。やめるときは体温をゆっくり戻します（図45） [Lavinio BJA2023] [Hoh Stroke2023]。



出典：Busl Crit Care 2025（発熱の多い時期）、Carden BJA Educ 2026・Busl Crit Care 2025（DCI の時期）。研究の管理期間は本文に

図45. **発熱と DCI が多い時期**

> 研究での管理期間は、INTREPID が登録から14日か ICU 退室まで、Badjatia が発症14日以内に発熱した患者への管理、Kobata が34℃を約7日保った後の7日間でした。AHA/ASA 2023 は最適な期間を「分かっていないこと」に挙げ、英国の合意は「脳が二次性の傷害を受けやすい限り続ける」としています [Greer JAMA2024] [Badjatia Neurosurgery2010] [Hoh Stroke2023] [Lavinio BJA2023]。クールラインは挿入から7日以内しか使えないので、7日以内に抜き、続けるなら体表冷却などへの移行を考えます。入れ直すときは、適応と危険を改めて検討します [CoolLine label]。

当院の運用：7日を超えて体温管理が要るときは、クールラインを抜いて体表冷却へ移します。

管理をやめた後の反跳性の発熱は転帰の悪さと関連するとされますが、どのくらい起きるか、どの速さで戻せばよいかを SAH で示した数値はありません [Kobata Neurosurgery2022] [Taccone ICM2022]。やめた後も中枢温を測り続け、再び上がったら原因（感染・DCI）を探します。

9-6. シバリング

平熱を保つ管理ではシバリングがよく起きます。シバリングは代謝と酸素消費を上げ、目標の体温にも届きにくくするので、BSAS で評価し、鎮静の少ない手段から段階的に抑えます（表24） [Badjatia Stroke2008] [Badjatia NeurocritCare2004] [Kollmar NeurolResPract2025]。

表24｜BSAS（Bedside Shivering Assessment Scale）

点	所見
0	なし
1	軽度：頸部・胸部に限るシバリング
2	中等度：頸部・胸部に加えて、上肢の明らかな動き
3	高度：体幹・上肢・下肢の全体の動き
視診と、頸部・胸部・上肢の触診で評価する	

出典：Badjatia Stroke 2008（50例で間接熱量計と照合。BSAS は酸素消費量・エネルギー消費量と関連）。

BSAS はシバリングによる代謝の上昇と関連し、評価者のあいだの一致もよい（κw 0.84）尺度です。低Mg血症はシバリングと独立に関連しました（オッズ比6.8） [Badjatia Stroke2008]。対処は、鎮静しない手段から始めて1段ずつ強めます（図46）。Columbia 大学の段階的なプロトコルでは、18%の患者は鎮静しない基本の対策だけで済み、最初に足した薬の半数はデクスメデトミジンでした [Choi NeurocritCare2011]。鎮静と筋弛緩で神経所見が見えにくくなるので、DCI の見張りとのバランスをとります [Lavinio ICM2026]。



図46. **シバリングを抑える段階**

§ 10 鎮静と人工呼吸

ICP が上がっていなければ、人工呼吸の目標は $PaCO_2$ 35〜45 mmHg・PaO_2 80〜120 mmHg です（ESICM 2020：強い推奨）。過換気は、脳ヘルニアへの一時しのぎにとどめます。ICP が上がっていない患者や、PEEP で ICP が上がらない患者では、PEEP を脳損傷のない患者と同じように決めます。PEEP を上げたら、ICP・CPP・平均血圧・$PaCO_2$ を見ます。

10-1. $PaCO_2$ と酸素の目標

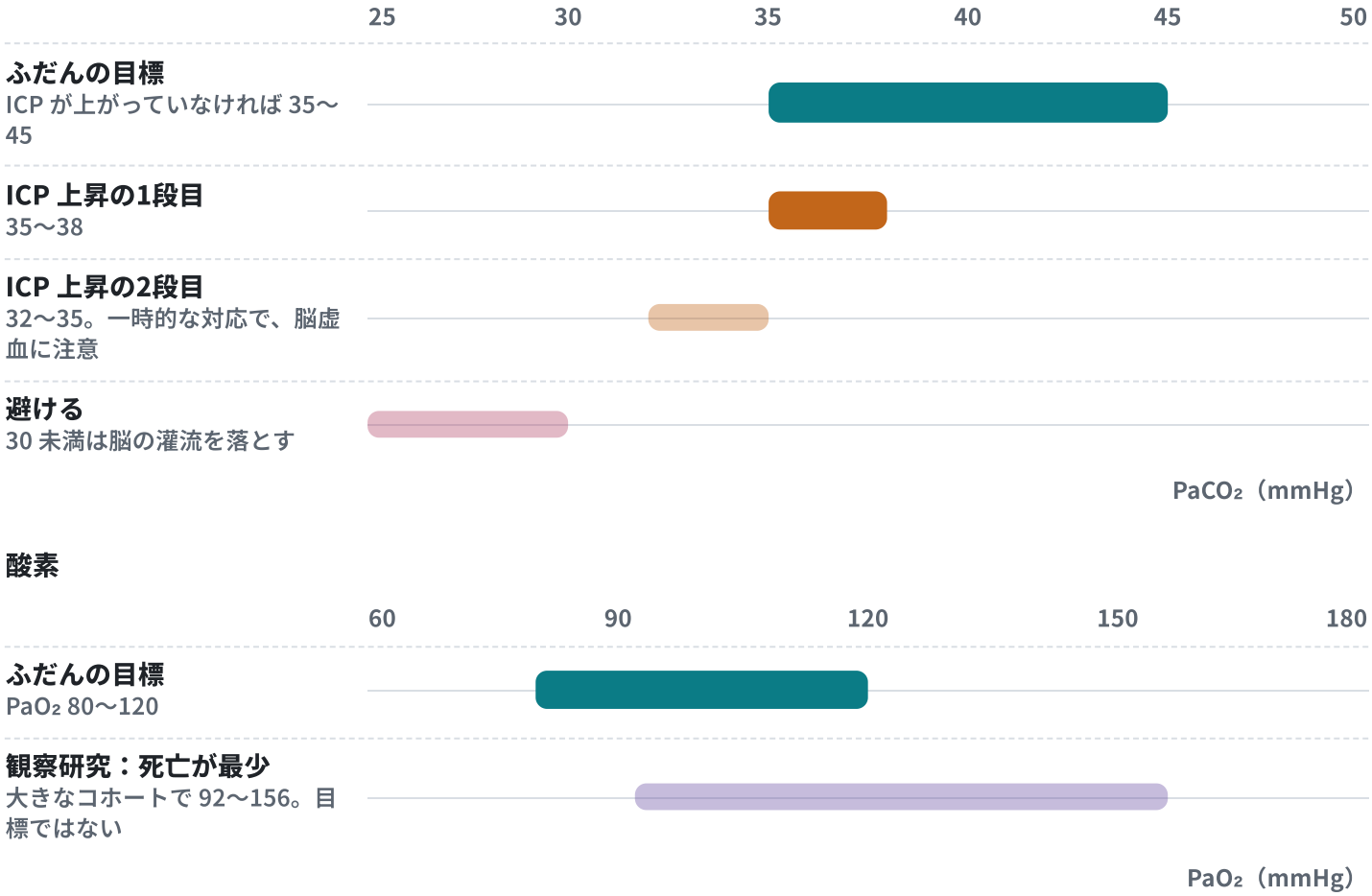
CO_2 は脳の血管の太さを変えるので、$PaCO_2$ は正常の範囲に保ちます。$PaCO_2$ を下げすぎると、攣縮で減った脳の血流をさらに減らすので、SAH の病初期は過換気を避けます [Robba ICM2020] [Busl CritCare2025]（表25・図47）。

表25｜急性脳損傷の $PaCO_2$ と酸素の推奨（ESICM 2020 のコンセンサス）

対象	推奨	強さ
ICP の上昇なし	$PaCO_2$ 35〜45 mmHg	強い推奨
ICP の上昇あり・なし	PaO_2 80〜120 mmHg	強い推奨
脳ヘルニア	短い過換気を治療の選択肢にする	弱い推奨

対象	推奨	強さ
臨床的に意味のある ICP の上昇	短い過換気について推奨を出せない	推奨なし

出典：Robba ICM 2020。強さは専門家の投票の割合で決めた（85%超で強い推奨）。原著では、脳ヘルニアと ICP 上昇での過換気の推奨の強さが本文と表で入れ替わっており、ここでは本文の割り当てに従った。



出典：Robba ICM 2020（ESICM のコンセンサス：ふだんの目標）、Addis Neurocrit Care 2023（ICP 上昇の段階）、大きなコホートの範囲は Robba ICM 2026。濃い帯は推奨・目標、薄い帯は一時的・観察の範囲

図47. **$PaCO_2$ と PaO_2 の目標**

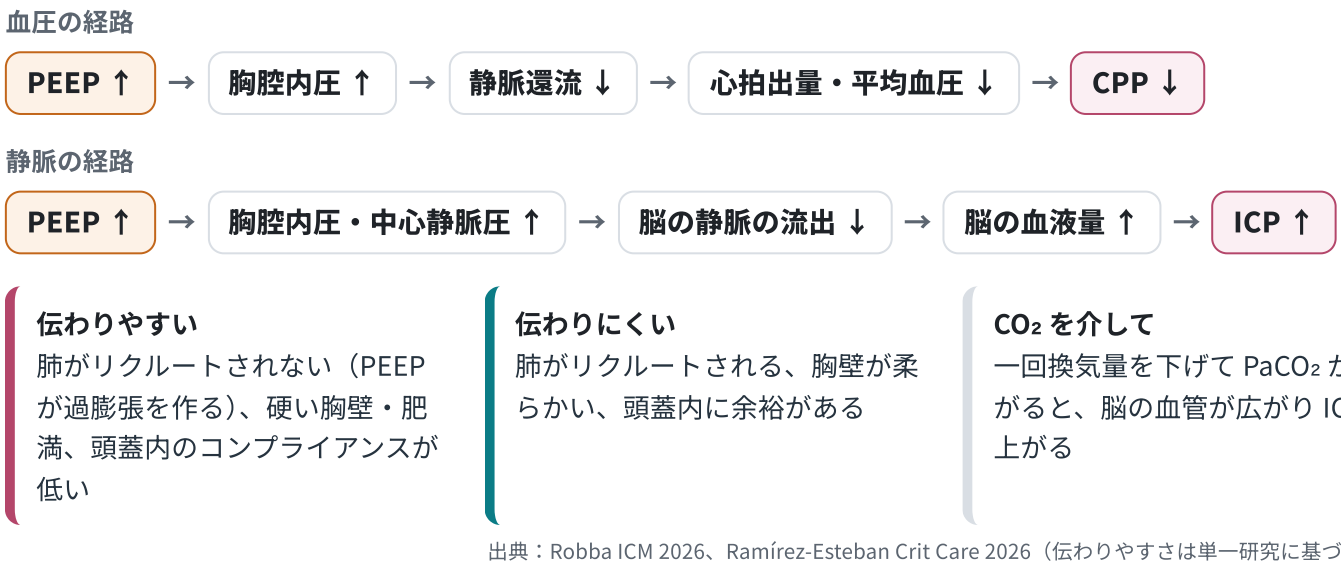
ICP が上がったときは、まず $PaCO_2$ を35〜38 mmHg にし、次の段階で32〜35 mmHg へ下げます。30 mmHg 未満は、脳の灌流を落として虚血を招くので勧められません [Addis NeurocritCare2023] [Taccone ICM2026]。大きなコホートでは $PaCO_2$ 35〜45 mmHg で死亡が最も少なく、PaO_2 と死亡の関係は U 字型で、92〜156 mmHg で死亡が最も少なくなりました。転帰の悪さとの関連は、高酸素より低酸素のほうが強く出ています [Robba ICM2026]。酸素目標の全般は酸素化目標と高酸素の害で扱います。

10-2. PEEP と頭蓋内圧

PEEP には、脳の静脈の流出を妨げて ICP を上げる場合と、平均血圧を下げて CPP を落とす場合があります。ただし平均すると、PEEP を5 cmH_2O 上げても ICP は約0.6 mmHg しか上がりません。脳損傷だから PEEP を避けるのではなく、PEEP を上げたら ICP・

CPP・平均血圧・$PaCO_2$ を見ます [RamirezEsteban CritCare2026] [Robba ICM2020]。

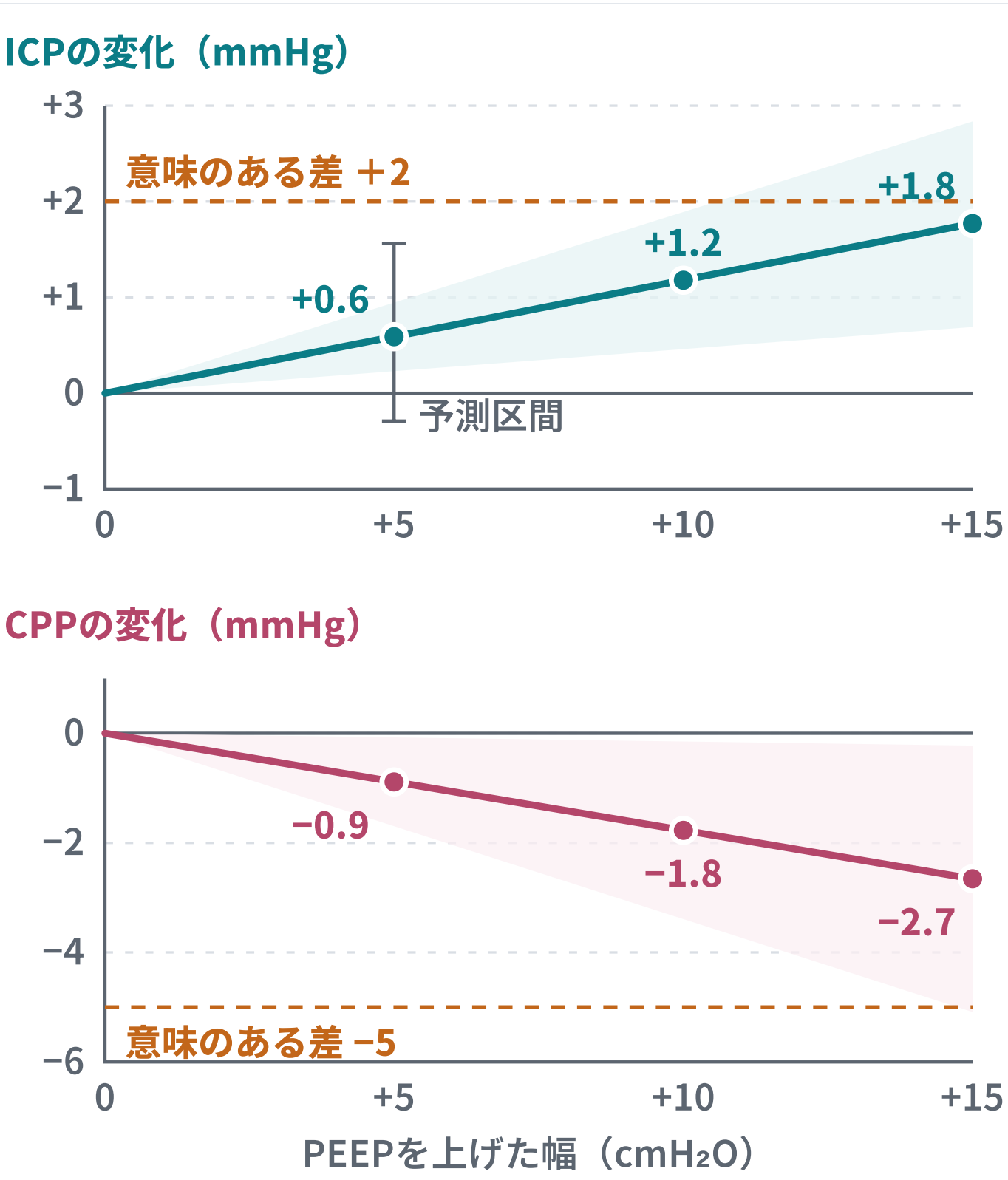
PEEP が頭蓋内に影響する経路は2つあります（図48）。1つは、胸腔内圧が上がって心臓への静脈還流が減り、心拍出量と平均血圧が下がって CPP が落ちる経路です。もう1つは、胸腔内圧と中心静脈圧が上がって脳から静脈血が流れ出にくくなり、脳の血液量が増えて ICP が上がる経路です [Robba ICM2026]。



出典：Robba ICM 2026、Ramírez-Esteban Crit Care 2026（伝わりやすさは単一研究に基づく仮説）

図48. **PEEP が頭蓋内に影響する2つの経路**

2026年の系統的レビュー・用量反応メタ解析は、人工呼吸中の頭部外傷・aSAH・脳出血で侵襲的に ICP を測った37研究をまとめています。同じ患者の中で PEEP を変えると、PEEP 1 cmH_2O あたり ICP は+0.118 mmHg（95%CI 0.046〜0.189）、CPP は−0.177 mmHg（−0.339〜−0.015）変わりました。PEEP 5 cmH_2O の増加では ICP +0.59 mmHg・CPP −0.89 mmHg で、どちらも、この研究が臨床的に意味のある差とした値（ICP 2 mmHg・CPP 5 mmHg）より小さい値でした（図49） [RamirezEsteban CritCare2026]。



出典：Ramírez-Esteban Crit Care 2026。横軸は PEEP を上げた幅。+5 の値は論文の値、+10・+15 は傾きを掛けた値。PEEP の値そのものは3〜21 cmH_2O の範囲で直線と矛盾しないが、15 cmH_2O を超える PEEP のデータは少ない。予測区間は PEEP 5 cmH_2O の増加で −0.29〜+1.56 mmHg

図49. **PEEP を上げた幅と ICP・CPP**

> 平均が小さくても、患者によっては大きく上がります。研究間のばらつきは大きく（I^2 60%）、ある12例の研究では、PEEP を上げると ICP は、リクルートされる肺（PEEP でつぶれた肺胞が開く肺）では1 cmH_2O あたり−0.20 mmHg 下がり、リクルートされない肺では+0.48 mmHg 上がりました。肥満と重い肺傷害でも上がりやすい傾向がありました。ただし、エビデンスの確実性は低いとされています [RamirezEsteban CritCare2026]。安全な PEEP の範囲は、肺と胸壁の硬さ・リクルートのされやすさ・心機能・体液の状態・脳の自動調節能で変わるので、1つの上限の数値では決められません [Iavarone ICM2025]。

ESICM 2020 のコンセンサスは、ARDS がなく ICP も上がっていない脳損傷の患者、または ICP が上がっていても PEEP で ICP が変わらない患者では、脳損傷のない患者と同じ PEEP を使うことを強く勧めています。ARDS を合併し ICP が上がっていない患者では肺保護換気を強く勧め、ICP が上がっているときの肺保護換気とリクルートメント手技には推奨を出していません [Robba ICM2020]。リクルートメント手技は ICP の上昇・CPP と平均血圧の低下・自動調節能の障害と関連しました。そのため、脳損傷のほとんどの患者では避け、難治の低酸素血症で、選んだ患者にだけ考えます [Robba ICM2026]。

総説は、$PaCO_2$ と血行動態を保てれば PEEP 5〜10 cmH_2O はおおむね許容されるとしています。12 cmH_2O を超えるときは、とくに重症の脳損傷や自動調節能の障害がある患者で、慎重に使うとしています [Robba ICM2026]。PEEP を変えたら、ICP を測っている患者では ICP と CPP を、測っていない患者では平均血圧・$PaCO_2$・神経所見を見ます。頭を30度上げると、脳の静脈の流れと灌流のバランスがとりやすくなります [Robba ICM2026]。ARDS を合併したときの換気の全般は肺保護換気で扱います。

ICP を測っている急性脳損傷の10研究・177例では、腹臥位で ICP が平均5.06 mmHg 上がりました（11.1→16.1 mmHg）。仰臥位に戻すと ICP は元に戻り、全身と脳組織の酸素化はよくなりました。SAH だけの研究は少ないので、ICP を測れる患者の中から、呼吸不全の例を選んで慎重に使います [Meyer NeurocritCare2026]。ESICM 2020 は、ICP が上がっていない中等症〜重症の ARDS（P/F 150未満）で腹臥位を考えてよいとしています [Robba ICM2020]。

10-3. 鎮静

鎮静は神経診察ができる程度に浅く保つことを基本にし、ICP が上がったときなど、必要なときに深めます [Carden BJAEd2026] [Addis NeurocritCare2023]。

動脈瘤の処置前に挿管した患者では、神経を評価するために鎮静を浅くしたい一方で、血圧の上昇を抑えて脳を守るために深くしたい、という板挟みがあります。国際的な指針は、根拠は限られるものの、鎮静を少なくすることを支持しています [Carden BJAEd2026]。ICP が上がったときは、段階的な治療の1段目で鎮痛と鎮静を深め、2段目で筋弛緩薬をボーラスで試し、ICP が下がれば持続投与にします。バルビツレートは有害事象が多く、最後の手段です [Addis NeurocritCare2023]。鎮静薬は NPi の値も変えます（5-5）。SAH に限った鎮静薬の選び方・深さの目標の推奨はないので、一般の考え方はPADISに従います。

10-4. 抜管と気管切開

脳損傷の患者でも、挿管の原因が改善して SBT（自発呼吸トライアル）に通ったら、GCS の回復を待たずに抜管を考えます。判断には ENIO 簡易版（7項目・100点）で抜管成功の見込みを出します。見込みがはっきり下がるのは0〜29点（約31%）だけで、30〜69点（約80%）と70〜100点（約86%）は、もとの見込み（80.6%）とほとんど変わりません。そのため、点数だけで決めません。抜管に1回以上失敗したら気管切開を考えますが、早く切開して転帰がよくなる証拠はありません [Cinotti ICM2022] [Robba ICM2020] [Bosel JAMA2022]。

抜管できるかの判断：ほかの患者と同じく、挿管の原因の改善、SBT、抜管前の確認「ABC-Drs.」から始めます（人工呼吸の基礎 8-3）。脳損傷では D（意識）の異常だけが残ることが多いものの、GCS が低いことだけで抜管を遅らせません。トロントの192例では抜管の失敗は21%でした。抜管の基準を満たした後に抜管を遅らせても失敗は減らず、GCS は失敗と関連しませんでした [McCredie AnnATS2017]。見るのは、咳・咽頭反射・嚥下・吸引の回数といった気道を守る力です。

ENIO で見込みを出す：ENIO は18か国73の ICU で、挿管前の GCS が12以下で24時間以上人工呼吸を受けた脳損傷の患者1,512人を前向きに追った研究です。抜管を試みた1,193人の19.4%が5日以内に再挿管され、失敗すると人工呼吸が長引き（中央値14日対6日）、ICU 死亡も増えました（8.7%対2.4%）。21.1%は抜管を試みずに気管切開されました [Cinotti ICM2022]。下の計算ツールで簡易版の7項目を選ぶと、抜管成功の見込みが出ます（図50）。7項目は、外傷性脳損傷・抜管日の体温・咽頭反射・嚥下運動・咳の強さ・気管吸引の回数・GCS 運動スコアです。見込みは、点数帯の区間尤度比と事前確率80.6%から計算します。計算と使い方は人工呼吸の基礎 8-3 と同じです。

計算：ENIO 簡易版（7項目・100点満点）

脳損傷で人工呼吸中の患者で、SBT に通った後、抜管日の所見をつけます。点数が高いほど、抜管成功の見込みが高くなります。

外傷性脳損傷（TBI）
脳損傷の原因が頭部外傷（SAH なら「いいえ」）
- はい **8**
- いいえ **0**

抜管日の体温
- 36.5℃未満 **15**
- 36.5〜36.9℃ **13**
- 37〜37.9℃ **9**
- 38℃以上 **0**

咽頭反射（gag reflex）
- あり **19**
- なし **0**

嚥下運動（swallowing attempts）
唾液を飲み込もうとする動き
- あり **8**
- なし **0**

咳の強さ
吸引時などの咳
- 強い **27**
- 弱い・なし **0**

気管吸引の回数
- 1時間に2回以下 **19**
- 2回を超える **0**

GCS 運動スコア
- M6（命令に従う） **4**
- M5以下 **0**

—— / 100点

0〜29点	30〜69点	70〜100点
LR 0.11	LR 0.97	LR 1.52

7項目を選ぶと、合計点・点数帯・その帯の区間尤度比（LR）と、抜管成功の見込みを表示します。

- 配点は原著の Online resource 表4、点数帯と区間尤度比は表7（検証コホート166人：成功135人・失敗31人）によります [Cinotti ICM2022]。区間尤度比は「抜管成功の患者がその帯に入る割合 ÷ 失敗の患者がその帯に入る割合」です。
- 成功の見込み（目安）は、原著で抜管を試みた1,193人の5日以内の失敗率19.4%を事前確率にし、事後オッズ＝事前オッズ（80.6 ÷ 19.4 ≒ 4.2）× 区間尤度比で計算しました。自施設や目の前の患者の事前確率が違えば、この値も変わります。
- 判別能は中等度未満です（検証コホートの AUC 0.65、95%CI 0.53〜0.76）。独立した集団での検証はまだ行われていません。点数だけで抜管を決めず、ABC-Drs. の各項目や挿管の原因と合わせて判断します。

図50. **ENIO 簡易版：抜管成功の見込みを出す**

> 0〜29点に入った患者は検証コホートで6人だけで、値は不安定です。予測の精度は検証コホートで AUC 0.71（完全版）・0.65（簡易版）と中等度です。独立した集団での検証はまだ行われていません [Cinotti ICM2022]。

VISAGE（ENIO より前のスコア）：VISAGE は、437例のコホートで作られた4項目（40歳未満・追視・嚥下しようとする・GCS 10超）のスコアで、3点以上なら抜管の成功は約90%でした。3点未満は抜管しない理由にはしません（陰性的中率39%）[Asehnoune Anesthesiology2017]。項目が少なく覚えやすいので、ENIO を補う目安として使います。

抜管が難しいときの気管切開：ESICM 2020 は、抜管に1回以上失敗したら気管切開を考えること（強い推奨）と、意識障害が長引くときにも考えること（弱い推奨）を示し、最適な時期には推奨を出していません [Robba ICM2020]。重症の脳卒中で人工呼吸中の382例を対象にした SETPOINT2 では、早い気管切開（挿管5日以内）は、標準の方針（10日目から）と比べて、6か月後に重い障害なく生存した割合（mRS 0〜4）を増やしませんでした（43.5%対47.1%）。標準の群で実際に気管切開したのは67%でした [Bosel JAMA2022]。ENIO で抜管を試みずに気管切開された患者は、抜管を試みた患者より人工呼吸が長く ICU 死亡も多くみられました。ただし、どの患者が早い気管切開で利益を得るかを見分ける根拠は、まだ乏しいとされています [Cinotti ICM2022]。離脱と抜管の全般は人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開で扱います。

§ 11 予後・家族への説明・回復期

早い時期の重症度だけで予後を言い切りません。家族には初めから、次の3つを伝えます。DCI の山が第3〜14病日にあること、生き延びた後も認知や疲れの問題が長く残りうること、回復は年単位で続きうることです。

11-1. 転帰

30日死亡は35〜40%で、生き延びた人の多くに認知の障害が残ります。一方で、回復は発症から4年まで続くことがあり、初めの機能が悪くてもよい転帰になる人がいます [Busl CritCare2025] [deAndrade NeurocritCare2026]。

追跡中のある時点で、認知の障害は71%にあり、mRS 0〜2 とされた人でもほぼ半数に認知の欠損がありました。疲れ・認知・感情の問題が重なる SAH 後の症候群は3分の1にみられます。完全に回復するのは、生存者の3分の1未満です [Busl CritCare2025]。現在の aSAH の試験は、神経心理の機能を標準化した方法で測っていません [Busl CritCare2025]。退院後の問題と外来でのフォローはPICSとICU退室後のフォローで扱います。

早い時期に「回復の見込みがない」と決めるのは避けます。反応のない急性脳損傷104例の15%で、脳波上、指示に応じた脳の活動（隠れた意識）が中央値4日目に見つかりました。12か月後に8時間ひとりで過ごせた人は、見つかった群で44%、見つからなかった群で14%でした（OR 4.6、95%CI 1.2〜17.1） [Claassen NEJM2019]。早い時期の生命維持治療の中止は、それ自体が予後のデータを悪く見せます（自己成就的な予言） [Egawa JIntensiveCare2024]。WFNS IV〜V の250例の前向き研究では、12か月の生存は46.6%で、生存者の85.6%は転帰が良好でした [Goldberg Neurosurgery2023]。

1年後の認知の障害
71%
少なくとも1つの認知の領域に（SAH 177例）

mRS 0〜2 でも
49%
認知の障害がある（105例）

WFNS IV〜V の12か月の生存
47%
生存者の86%は mRS 0〜3

反応のない患者の隠れた意識
15%
見つかった群は12か月に44%が自立、見つからない群は14%

出典：Rass Neurocrit Care 2024（認知、自然発症の SAH）、Geraghty J Stroke Cerebrovasc Dis 2020（mRS 0〜2 の 48.7%）、Goldberg Neurosurgery 2023（WFNS IV〜V、12か月の解析223例：生存46.6%・生存者の85.6%）、Claassen NEJM 2019（急性脳損傷104例。自立＝8時間ひとりで過ごせる）

図51. **重症でも回復する人と、軽く見えても残る障害**

11-2. 家族への説明

重症度のスケールは、予後を見積もり、家族と一緒に方針を決めるための共通の言葉として使います。1つの数字で予後を決めつけず、経過の節目ごとに見直して話します [Hoh Stroke2023] [Carden BJAEd2026]。

説明では、いま・この先2週間・長い目、の3つを分けて話します（図52）。AHA/ASA 2023 は、重症や高齢の患者でも、家族と予後を慎重に話し合ったうえで動脈瘤を処置することを妥当としています（Class 2a、LOE B-NR）。一方、修正できる要因を直しても改善せず、不可逆な脳の損傷で救命できないと判断された患者では、動脈瘤の処置に利益はないとしています（Class 3: No Benefit、LOE B-NR） [Hoh Stroke2023]。段階的な治療で ICP が下がらないときの減圧開頭は、利益と限界を家族と話し合ったうえで、発症前の状態がよく、救命の見込みがある患者に行うのが望ましいとされています [Addis NeurocritCare2023]。

① いま
入院〜処置
出血の重さ（重症度のスケールは共通の言葉として）、動脈瘤の処置の方法と時期、再出血の危険

▶

② この先2週間の山
第3〜14病日
DCI が起きうる時期であること、水頭症とドレーン、悪化したら何をするか

▶

③ 長い目で
退院後〜年単位
認知・疲れ・感情の問題が残りうること、回復は年単位で続きうること

1つの数字で予後を決めつけず、節目ごとに見直して話す。出典：Hoh Stroke 2023、Busl Crit Care 2025

図52. **家族に話す3つのこと**

悪い知らせの伝え方は悪い知らせの伝え方（SPIKES）、治療の差し控えと終了の考え方はICUの臨床倫理と終末期の意思決定で扱います。

11-3. 回復期へつなぐ

ICU にいる間から回復期を見据え、早いリハビリと嚥下の評価を始めます。退院の前と後には、身体・認知・気分の問題を決まった道具で拾います（表26） [Hoh Stroke2023]。

表26｜回復期に向けてすること（AHA/ASA 2023）

時期・対象	すること〔推奨の強さ〕
処置後	禁忌がなければ早くリハビリを始める〔2a・B-NR〕。決まった手順で離床を進める〔2a・C-LD〕
入院中	多職種のチームで早くから治療とリハビリを組み、退院に要るものを見つける〔1・B-NR〕
食べる前	検証された方法で嚥下を確かめる（肺炎を減らす）〔1・B-NR〕
昏睡	昏睡が続くなら、神経刺激薬を早く使うことを考えてよい〔2b・C-LD〕
退院前	検証された尺度か患者の自己評価で、身体・認知・行動・生活の質の問題を拾う〔1・B-NR〕
回復期	検証された道具で、うつ・不安・認知の障害を拾う〔1・B-NR〕。認知は MMSE より MoCA を選ぶ〔2a・B-NR〕
うつあり	精神療法と薬で治療する〔1・B-NR〕
うつなし	機能の回復を目的にフルオキセチンを使っても効果がない〔3: No Benefit・A〕
長期	うつ・不安・性機能の障害を拾って介入する〔1・B-NR〕
家族へ	認知の障害が長く残りうることを、患者と家族に伝える〔2b・B-NR〕

出典：Hoh Stroke 2023（看護・急性期の回復・長期の回復の推奨）。推奨の強さは Class・LOE。

機能の転帰がよい（mRS 0〜2）とされた患者にも、認知の障害が残ることがあります（図51）。AHA/ASA 2023 も、機能の評価だけでは認知の障害を拾う感度が足りないとしています [Hoh Stroke2023]。退院の前に認知と気分を確かめ、外来へ申し送ります。

主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, et al. 2023 Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2023;54:e314-e370. doi:10.1161/STR.0000000000000436
- Carden R, Zoumprouli A. Management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage in critical care. BJA Educ. 2026;26:74-82. doi:10.1016/j.bjae.2025.11.002
- Busl KM, Gouvea Bogossian E, Claassen J, et al. Beyond the bleed: complications after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Pathophysiology, clinical implications, and management strategies: a review. Crit Care. 2025;29:414. doi:10.1186/s13054-025-05640-z
- Thilak S, Brown P, Whitehouse T, et al. Diagnosis and management of subarachnoid haemorrhage. Nat Commun. 2024;15:1850. doi:10.1038/s41467-024-46015-2

- Robba C, Busl KM, Claassen J, et al. Contemporary management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage. An update for the intensivist. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07387-7
- 日本集中治療医学会「神経集中治療診療ガイドライン2024」作成委員会. 神経集中治療診療ガイドライン2024. 日集中医誌. 2026;33:R31. doi:10.3918/jsicm.33_R31
- 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 編. 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕. 協和企画; 2025
- Teasdale GM, Drake CG, Hunt W, et al. A universal subarachnoid hemorrhage scale: report of a committee of the World Federation of Neurosurgical Societies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1988;51:1457. doi:10.1136/jnnp.51.11.1457
- Hunt WE, Hess RM. Surgical risk as related to time of intervention in the repair of intracranial aneurysms. J Neurosurg. 1968;28:14-20. doi:10.3171/jns.1968.28.1.0014
- Frontera JA, Claassen J, Schmidt JM, et al. Prediction of symptomatic vasospasm after subarachnoid hemorrhage: the modified Fisher scale. Neurosurgery. 2006;59:21-27. doi:10.1227/01.neu.0000243277.86222.6c
- de Oliveira Manoel AL, Jaja BN, Germans MR, et al. The VASOGRADE: a simple grading scale for prediction of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage. Stroke. 2015;46:1826-1831. doi:10.1161/STROKEAHA.115.008728
- de Andrade JBC, Froio NL, Nascimento PS, et al. Cerebral Vasospasm Detection and Delayed Cerebral Ischemia Prediction after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Scoping Review. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02509-z
- Molyneux AJ, Kerr RS, Yu LM, et al. International subarachnoid aneurysm trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised comparison of effects on survival, dependency, seizures, rebleeding, subgroups, and aneurysm occlusion. Lancet. 2005;366:809-817. doi:10.1016/S0140-6736(05)67214-5
- Claassen J, Bernardini GL, Kreiter K, et al. Effect of cisternal and ventricular blood on risk of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage: the Fisher scale revisited. Stroke. 2001;32:2012-2020. doi:10.1161/hs0901.095677
- Fisher CM, Kistler JP, Davis JM. Relation of cerebral vasospasm to subarachnoid hemorrhage visualized by computerized tomographic scanning. Neurosurgery. 1980;6:1-9. doi:10.1227/00006123-198001000-00001
- Faropoulos K, et al. The bleeding weather: association of environmental changes with intracranial aneurysms' rupture. Acta Neurochir (Wien). 2025. doi:10.1007/s00701-025-06494-8
- Treggiari MM, Rabinstein AA, Busl KM, et al. Guidelines for the Neurocritical Care Management of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurocrit Care. 2023;39:1-28. doi:10.1007/s12028-023-01713-5
- Steiner T, Juvela S, Unterberg A, et al. European Stroke Organization guidelines for the management of intracranial aneurysms and subarachnoid haemorrhage. Cerebrovasc Dis. 2013;35:93-112. doi:10.1159/000346087
- Terrett LA, et al. Blood Pressure Management in Early Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A National Cross-Sectional Survey of Canadian Intensivists and Cerebrovascular Neurosurgeons. Neurocrit Care. 2024;41:893-902. doi:10.1007/s12028-024-02011-4
- Betteridge T, et al; PROMOTE-SAH Investigators. Blood Pressure Management Goals in Critically Ill Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Patients in Australia and New Zealand. J Neurosurg Anesthesiol. 2024;36:237-243. doi:10.1097/ANA.0000000000000926
- Brown RJ, et al. A survey of blood pressure parameters after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Int J Neurosci. 2017;127:51-58. doi:10.3109/00207454.2016.1138952
- Hoh BL, et al. Risk of hemorrhage from unsecured, unruptured aneurysms during and after hypertensive hypervolemic therapy. Neurosurgery. 2002;50:1207-1211. doi:10.1097/00006123-200206000-00006
- Platz J, et al. Unsecured intracranial aneurysms and induced hypertension in cerebral vasospasm: is induced hypertension safe? Neurocrit Care. 2011;14:168-175. doi:10.1007/s12028-011-9510-2
- Reynolds MR, et al. The safety of vasopressor-induced hypertension in subarachnoid hemorrhage patients with coexisting unruptured, unprotected intracranial aneurysms. J Neurosurg. 2015;123:862-871. doi:10.3171/2014.12.JNS141201

- Basali A, et al. Relation between perioperative hypertension and intracranial hemorrhage after craniotomy. Anesthesiology. 2000;93:48-54. doi:10.1097/00000542-200007000-00012
- Kim SM, Woo HG, Kim YJ, Kim BJ. Blood pressure management in stroke patients. J Neurocrit Care. 2020;13:69-79. doi:10.18700/jnc.200028
- Post R, Germans MR, Tjerkstra MA, et al. Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid haemorrhage (ULTRA): a randomised controlled trial. Lancet. 2021;397:112-118. doi:10.1016/S0140-6736(20)32518-6
- Addis A, Baggiani M, Citerio G. Intracranial Pressure Monitoring and Management in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurocrit Care. 2023;39:59-69. doi:10.1007/s12028-023-01752-y
- Klug J, Roelz R, Cossu G, et al. CSF diversion after aneurysmal sub-arachnoid hemorrhage: towards personalized treatment strategies. Crit Care. 2026;30:10. doi:10.1186/s13054-025-05788-8
- Hawryluk GWJ, Citerio G, Hutchinson P, et al. Intracranial pressure: current perspectives on physiology and monitoring. Intensive Care Med. 2022;48:1471-1481. doi:10.1007/s00134-022-06786-y
- Zacchetti L, Magnoni S, Di Corte F, et al. Accuracy of intracranial pressure monitoring: systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2015;19:420. doi:10.1186/s13054-015-1137-9
- Gelabert-González M, Ginesta-Galan V, Sernamito-García R, et al. The Camino intracranial pressure device in clinical practice. Assessment in a 1000 cases. Acta Neurochir (Wien). 2006;148:435-441. doi:10.1007/s00701-005-0683-3
- Koskinen LO, Olivecrona M. Clinical experience with the intraparenchymal intracranial pressure monitoring Codman MicroSensor system. Neurosurgery. 2005;56:693-698. doi:10.1227/01.neu.0000156609.95596.24
- Bekar A, Doğan S, Abaş F, et al. Risk factors and complications of intracranial pressure monitoring with a fiberoptic device. J Clin Neurosci. 2009;16:236-240. doi:10.1016/j.jocn.2008.02.008
- Bauer DF, Razdan SN, Bartolucci AA, Markert JM. Meta-analysis of hemorrhagic complications from ventriculostomy placement by neurosurgeons. Neurosurgery. 2011;69:255-260. doi:10.1227/NEU.0b013e31821a45ba
- Sahuquillo J, Poca MA, Arribas M, et al. Interhemispheric supratentorial intracranial pressure gradients in head-injured patients: are they clinically important? J Neurosurg. 1999;90:16-26. doi:10.3171/jns.1999.90.1.0016
- Volovici V, Huijben JA, Ercole A, et al. Ventricular drainage catheters versus intracranial parenchymal catheters for intracranial pressure monitoring-based management of traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis. J Neurotrauma. 2019;36:988-995. doi:10.1089/neu.2018.6086
- Citerio G, Busl KM, Wolf S. Going with the flow: lumbar cerebrospinal fluid drainage after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: indications, safety, and practical considerations. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08342-4
- Taccone FS, Arabi Y, Baggiani M, et al. Intracranial pressure physiology, monitoring and individualized management in the acute brain injured patient. Intensive Care Med. 2026;52:2108-2128. doi:10.1007/s00134-026-08558-4
- Rosenthal ES, Biswal S, Zafar SF, et al. Continuous Electroencephalography Predicts Delayed Cerebral Ischemia after Subarachnoid Hemorrhage: A Prospective Study of Diagnostic Accuracy. Ann Neurol. 2018;83:958-969. doi:10.1002/ana.25232
- Sandroni C, Citerio G, Taccone FS. Automated pupillometry in intensive care. Intensive Care Med. 2022;48:1467-1470. doi:10.1007/s00134-022-06772-4
- Citerio G, Taccone FS. How we use the neurological pupil index (NPi). Crit Care. 2026;30:349. doi:10.1186/s13054-026-06177-5
- Chen JW, Gombart ZJ, Rogers S, et al. Pupillary reactivity as an early indicator of increased intracranial pressure: the introduction of the Neurological Pupil index. Surg Neurol Int. 2011;2:82. doi:10.4103/2152-7806.82248
- Taylor WR, Chen JW, Meltzer H, et al. Quantitative pupillometry, a new technology: normative data and preliminary observations in patients with acute head injury. J Neurosurg. 2003;98:205-213. doi:10.3171/jns.2003.98.1.0205
- Aoun SG, Stutzman SE, Vo PN, et al. Detection of delayed cerebral ischemia using objective pupillometry in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2020;132:27-32. doi:10.3171/2018.9.JNS181928

- Natzeder S, Mack DJ, Maissen G, et al. Portable infrared pupillometer in patients with subarachnoid hemorrhage: prognostic value and circadian rhythm of the Neurological Pupil Index (NPi). J Neurosurg Anesthesiol. 2019;31:428-433. doi:10.1097/ANA.0000000000000553
- Gouvêa Bogossian E, Blandino Ortiz A, Esposito V, et al. Neurological Pupil Index and delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage: a retrospective multicentric study. Neurocrit Care. 2023;39:116-124. doi:10.1007/s12028-023-01744-y
- Klug J, Martins J, De Trizio I, et al. Dynamically normalized pupillometry for detecting delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Crit Care Explor. 2024;6:e1135. doi:10.1097/CCE.0000000000001135
- Villegas-Gomez GA, Vega-Alvear RF, Gomez-Amarillo DF, et al. Quantitative pupillometry in predicting delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. Neurosurg Rev. 2026;49:324. doi:10.1007/s10143-026-04241-w
- Kamal A, Ahmed KM, Venkatachalam AM, et al. Pilot study of Neurologic Pupil Index as a predictor of external ventricular drain clamp trial failure after subarachnoid hemorrhage. World Neurosurg. 2022;164:2-7. doi:10.1016/j.wneu.2022.04.123
- Jahns FP, Miroz JP, Messerer M, et al. Quantitative pupillometry for the monitoring of intracranial hypertension in patients with severe traumatic brain injury. Crit Care. 2019;23:155. doi:10.1186/s13054-019-2436-3
- Oddo M, Taccone FS, Petrosino M, et al. The Neurological Pupil index for outcome prognostication in people with acute brain injury (ORANGE): a prospective, observational, multicentre cohort study. Lancet Neurol. 2023;22:925-933. doi:10.1016/S1474-4422(23)00271-5
- Petrosino M, Gouvêa Bogossian E, Rebora P, et al. Neurological Pupil Index and intracranial hypertension in patients with acute brain injury: a secondary analysis of the ORANGE study. JAMA Neurol. 2025;82:176-184. doi:10.1001/jamaneurol.2024.4189
- Oddo M, Sandroni C, Citerio G, et al. Quantitative versus standard pupillary light reflex for early prognostication in comatose cardiac arrest patients: an international prospective multicenter double-blinded study. Intensive Care Med. 2018;44:2102-2111. doi:10.1007/s00134-018-5448-6
- Bouzat P, Blandino-Ortiz A, Vilotitch A, et al. Comparison of two automated pupillometry indices in patients with acute brain injury: the prospective multicentre LYNX cohort study. Crit Care. 2026;30:515. doi:10.1186/s13054-026-06360-8
- アイ・エム・アイ株式会社. 瞳孔記録計 NPi-200 添付文書（2024年3月 第7版）、瞳孔記録計 NPi-300 製品案内（2023年6月）
- Pickard JD, Murray GD, Illingworth R, et al. Effect of oral nimodipine on cerebral infarction and outcome after subarachnoid haemorrhage: British aneurysm nimodipine trial. BMJ. 1989;298:636-642. doi:10.1136/bmj.298.6674.636
- Dorhout Mees SM, Rinkel GJ, Feigin VL, et al. Calcium antagonists for aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(3):CD000277. doi:10.1002/14651858.CD000277.pub3
- Endo H, Hagihara Y, Kimura N, et al. Effects of clazosentan on cerebral vasospasm-related morbidity and all-cause mortality after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: two randomized phase 3 trials in Japanese patients. J Neurosurg. 2022;137:1707-1717. doi:10.3171/2022.2.JNS212914
- Mayer SA, Bruder N, Citerio G, et al. REACT: a randomized trial to assess the efficacy and safety of clazosentan for preventing clinical deterioration due to delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2025;142:98-109. doi:10.3171/2024.4.JNS232191
- Macdonald RL, Higashida RT, Keller E, et al. Clazosentan, an endothelin receptor antagonist, in patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage undergoing surgical clipping: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial (CONSCIOUS-2). Lancet Neurol. 2011;10:618-625. doi:10.1016/S1474-4422(11)70108-9
- Shibuya M, Suzuki Y, Sugita K, et al. Effect of AT877 on cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Results of a prospective placebo-controlled double-blind trial. J Neurosurg. 1992;76:571-577. doi:10.3171/jns.1992.76.4.0571
- Suzuki S, Sano K, Handa H, et al. Clinical study of OKY-046, a thromboxane synthetase inhibitor, in prevention of cerebral vasospasms and delayed cerebral ischaemic symptoms after subarachnoid haemorrhage due to aneurysmal rupture: a randomized double-blind study. Neurol Res. 1989;11:79-88. doi:10.1080/01616412.1989.11739867

- Zhao J, Zhou D, Guo J, et al. Efficacy and safety of fasudil in patients with subarachnoid hemorrhage: final results of a randomized trial of fasudil versus nimodipine. Neurol Med Chir (Tokyo). 2011;51:679-683. doi:10.2176/nmc.51.679
- Senbokuya N, Kinouchi H, Kanemaru K, et al. Effects of cilostazol on cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a multicenter prospective, randomized, open-label blinded end point trial. J Neurosurg. 2013;118:121-130. doi:10.3171/2012.9.JNS12492
- Liu J, He J, Chen X, et al. Cilostazol for aneurysmal subarachnoid hemorrhage: an updated systematic review and meta-analysis. Cerebrovasc Dis. 2022;51:138-148. doi:10.1159/000518731
- ピヴラッツ点滴静注液150mg 添付文書（2024年4月改訂 第3版）、エリル点滴静注液30mg 添付文書（2026年4月改訂 第2版）、カタクロット注射液40mg 添付文書（2024年4月改訂 第2版）、プレタール・ヘパリンCa皮下注「サワイ」・ヘパリンNa注「モチダ」・クレキサン皮下注キット2000IU の添付文書（KEGG MEDICUS、2026年11月に確認）。KEGG DRUG D00438（Nimodipine：日本の製品の記載なし）
- Nimodipine capsules・Nymalize（nimodipine oral solution）の米国の添付文書（openFDA、2026年11月に確認）
- Nyquist P, Bautista C, Jichici D, et al. Prophylaxis of Venous Thrombosis in Neurocritical Care Patients: An Evidence-Based Guideline: A Statement for Healthcare Professionals from the Neurocritical Care Society. Neurocrit Care. 2016;24:47-60. doi:10.1007/s12028-015-0221-y
- Catapano JS, Koester SW, Parikh PP, et al. Association between external ventricular drain removal or replacement and prophylactic anticoagulation in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a propensity-adjusted analysis. Acta Neurochir (Wien). 2023;165:1841-1846. doi:10.1007/s00701-023-05651-1
- Gard AP, Sayles BD, Robbins JW, et al. Hemorrhage Rate After External Ventricular Drain Placement in Subarachnoid Hemorrhage: Time to Heparin Administration. Neurocrit Care. 2017;27:350-355. doi:10.1007/s12028-017-0417-4
- Gathier CS, van den Bergh WM, van der Jagt M, et al. Induced hypertension for delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a randomized clinical trial. Stroke. 2018;49:76-83. doi:10.1161/STROKEAHA.117.017956
- Carden R, Watson X, Santi M, Zoumprouli A. Beyond Cerebral Perfusion Pressure: Critical Closing Pressure and Microcirculatory Failure in Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02704-y
- Rowe AS, Zafar SF, Tesoro E, et al. Guidelines for Seizure Prophylaxis in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Statement for Healthcare Professionals from the Neurocritical Care Society. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02614-z
- Jaja BNR, Schweizer TA, Claassen J, et al. The SAFARI Score to Assess the Risk of Convulsive Seizure During Admission for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurosurgery. 2018;82:887-893. doi:10.1093/neuros/nyx334
- Kothavale A, Banki NM, Kopelnik A, et al. Predictors of left ventricular regional wall motion abnormalities after subarachnoid hemorrhage. Neurocrit Care. 2006;4:199-205. doi:10.1385/NCC:4:3:199
- Miss JC, Kopelnik A, Fisher LA, et al. Cardiac injury after subarachnoid hemorrhage is independent of the type of aneurysm therapy. Neurosurgery. 2004;55:1244-1250. doi:10.1227/01.neu.0000143165.50444.7f
- van der Bilt IA, Hasan D, Vandertop WP, et al. Impact of cardiac complications on outcome after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a meta-analysis. Neurology. 2009;72:635-642. doi:10.1212/01.wnl.0000342471.07290.07
- Hannon MJ, Behan LA, O'Brien MM, et al. Hyponatremia following mild/moderate subarachnoid hemorrhage is due to SIAD and glucocorticoid deficiency and not cerebral salt wasting. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:291-298. doi:10.1210/jc.2013-3032
- Legrand M, Sonneville R. Understanding the renal response to brain injury. Intensive Care Med. 2019;45:1112-1115. doi:10.1007/s00134-019-05685-z
- Mori T, Katayama Y, Kawamata T, Hirayama T. Improved efficiency of hypervolemic therapy with inhibition of natriuresis by fludrocortisone in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 1999;91:947-952. doi:10.3171/jns.1999.91.6.0947
- Katayama Y, Haraoka J, Hirabayashi H, et al. A randomized controlled trial of hydrocortisone against hyponatremia in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke. 2007;38:2373-2375. doi:10.1161/STROKEAHA.106.480038

- Brown RJ, Epling BP, Staff I, et al. Polyuria and cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. BMC Neurol. 2015;15:201. doi:10.1186/s12883-015-0446-6
- Kobata H, Tucker A, Sarapuddin G, et al. Targeted Temperature Management for Severe Subarachnoid Hemorrhage Using Endovascular and Surface Cooling Systems: A Nonrandomized Interventional Study Using Historical Control. Neurosurgery. 2022. doi:10.1227/neu.0000000000002122
- Lavinio A, et al. Targeted temperature management in patients with intracerebral haemorrhage, subarachnoid haemorrhage, or acute ischaemic stroke: updated consensus guideline recommendations by the Neuroprotective Therapy Consensus Review (NTCR) group. Br J Anaesth. 2023;131:294-301. doi:10.1016/j.bja.2023.04.030
- Lavinio A, et al. Temperature control in acute brain injury. Intensive Care Med. 2026;52:714-728. doi:10.1007/s00134-026-08367-9
- Kollmar R, et al. Acute care of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: practical consensus statement from a multidisciplinary group of German-speaking neurointensivists and neuroradiologists on behalf of the DIVI neurology section. Neurol Res Pract. 2025;7:54. doi:10.1186/s42466-025-00407-x
- Greer DM, et al. Fever Prevention in Patients With Acute Vascular Brain Injury: The INTREPID Randomized Clinical Trial. JAMA. 2024;332:1525-1534. doi:10.1001/jama.2024.14745
- Broessner G, et al. Prophylactic, endovascularly based, long-term normothermia in ICU patients with severe cerebrovascular disease. Stroke. 2009;40:e657-e665. doi:10.1161/STROKEAHA.109.557652
- Badjatia N, et al. Impact of induced normothermia on outcome after subarachnoid hemorrhage: a case-control study. Neurosurgery. 2010;66:696-700. doi:10.1227/01.NEU.0000367618.42794.AA
- Badjatia N, et al. Achieving normothermia in patients with febrile subarachnoid hemorrhage: feasibility and safety of a novel intravascular cooling catheter. Neurocrit Care. 2004;1:145-156. doi:10.1385/NCC:1:2:145
- Fernandez A, et al. Fever after subarachnoid hemorrhage: risk factors and impact on outcome. Neurology. 2007;68:1013-1019. doi:10.1212/01.wnl.0000258543.45879.f5
- Oliveira-Filho J, et al. Fever in subarachnoid hemorrhage: relationship to vasospasm and outcome. Neurology. 2001;56:1299-1304. doi:10.1212/wnl.56.10.1299
- Todd MM, et al. Perioperative fever and outcome in surgical patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery. 2009;64:897-908. doi:10.1227/01.NEU.0000341903.11527.2F
- Todd MM, Hindman BJ, Clarke WR, Torner JC; IHAST Investigators. Mild intraoperative hypothermia during surgery for intracranial aneurysm. N Engl J Med. 2005;352:135-145. doi:10.1056/NEJMoa040975
- Picetti E, et al. Intravenous paracetamol for fever control in acute brain injury patients: cerebral and hemodynamic effects. Acta Neurochir (Wien). 2014;156:1953-1959. doi:10.1007/s00701-014-2129-2
- Mayer SA, et al. Clinical trial of a novel surface cooling system for fever control in neurocritical care patients. Crit Care Med. 2004;32:2508-2515. doi:10.1097/01.ccm.0000147441.39670.37
- Diringer MN; Neurocritical Care Fever Reduction Trial Group. Treatment of fever in the neurologic intensive care unit with a catheter-based heat exchange system. Crit Care Med. 2004;32:559-564. doi:10.1097/01.CCM.0000108868.97433.3F
- Hoedemaekers CW, et al. Comparison of cooling methods to induce and maintain normo- and hypothermia in intensive care unit patients: a prospective intervention study. Crit Care. 2007;11:R91. doi:10.1186/cc6104
- Müller A, et al. Risk of thromboembolic events with endovascular cooling catheters in patients with subarachnoid hemorrhage. Neurocrit Care. 2014;21:207-210. doi:10.1007/s12028-014-0001-0
- Maze R, et al. Endovascular cooling catheter related thrombosis in patients undergoing therapeutic hypothermia for out of hospital cardiac arrest. Resuscitation. 2014;85:1354-1358. doi:10.1016/j.resuscitation.2014.05.029
- Laverdure M, et al. Inferior vena cava thrombosis associated with endovascular cooling catheters: impact on clinical outcomes. Resuscitation. 2025;215:110784. doi:10.1016/j.resuscitation.2025.110784
- Taccone FS, et al. Manipulating temperature: devices for targeted temperature management (TTM) in brain injury. Intensive Care Med. 2022;48:1409-1412. doi:10.1007/s00134-022-06858-z

- Badjatia N, et al. Metabolic impact of shivering during therapeutic temperature modulation: the Bedside Shivering Assessment Scale. Stroke. 2008;39:3242-3247. doi:10.1161/STROKEAHA.108.523654
- Choi HA, et al. Prevention of shivering during therapeutic temperature modulation: the Columbia anti-shivering protocol. Neurocrit Care. 2011;14:389-394. doi:10.1007/s12028-010-9474-7
- サーモガードシステム 添付文書（2023年8月 第4版）、サーモガード XP コンソール 添付文書、Cool Line IVTM カテーテル 添付文書（2023年8月）、Quattro・ICY IVTM カテーテル 添付文書（PMDA）。サーモガードシステム 再審査報告書（PMDA、2026年2月）
- Vallejo MC, Kennedy LS, Dengler B, et al. Treatment of Antithrombotic-Associated Intracranial Hemorrhage in Adults: A Focused Guideline Update from the Neurocritical Care Society and the Society of Critical Care Medicine. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02601-4
- Brogi E, Querci L, Chieregato A. Acute Subarachnoid Haemorrhage – An Epidemiological Perspective. ICU Manag Pract. 2023;23(5)
- Busl KM, Ordway N, Sonneville R. Meningitis, encephalitis, and beyond: A practical intensive care unit guide to severe central nervous system infections. J Intensive Med. 2026;6:586-598. doi:10.1016/j.jointm.2026.06.005
- Krishnamoorthy V, Mackensen GB, Gibbons EF, Vavilala MS. Cardiac Dysfunction After Neurologic Injury: What Do We Know and Where Are We Going? Chest. 2016;149:1325-1331. doi:10.1016/j.chest.2015.12.014
- Esmaeilzadeh S, Bittner EA, Chang MG, et al. Stress-induced cardiomyopathy in the ICU. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2026;40:41-54. doi:10.1016/j.bpa.2026.06.004
- Del Buono MG, La Vecchia G, Najjar SN, et al. Therapeutic Strategies for Takotsubo Syndrome: A Comprehensive Clinical Review. J Am Heart Assoc. 2026;15:e050906. doi:10.1161/JAHA.126.050906
- Marupudi NI, Mittal S. Diagnosis and Management of Hyponatremia in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. J Clin Med. 2015;4:756-767. doi:10.3390/jcm4040756
- Richards LG, Ifejika NL, Stein J, et al. 2026 Guideline for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline From the American Heart Association and American Stroke Association. Stroke. 2026;57:e514-e658. doi:10.1161/STR.0000000000000536
- Arabi YM, Stoppe C, Casaer MP, et al. Feeding the injured brain: nutrients, dose, timing, and monitoring. Intensive Care Med. 2026;52:512-526. doi:10.1007/s00134-026-08324-6
- Husain-Syed F, Takeuchi T, Neyra JA, et al. Acute kidney injury in neurocritical care. Crit Care. 2023;27:341. doi:10.1186/s13054-023-04632-1
- Meyer A, Overbeek R, Mühlhausen L, et al. Prone Positioning in Neurocritical Care Patients with Invasive Intracranial Pressure Monitoring: A Systematic Review and Meta-analysis. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02667-0
- Cinotti R, Mijangos JC, Pelosi P, et al. Extubation in neurocritical care patients: the ENIO international prospective study. Intensive Care Med. 2022;48:1539-1550. doi:10.1007/s00134-022-06825-8
- Asehnoune K, Seguin P, Lasocki S, et al. Extubation Success Prediction in a Multicentric Cohort of Patients with Severe Brain Injury. Anesthesiology. 2017;127:338-346. doi:10.1097/ALN.0000000000001725
- Bösel J, Niesen WD, Salih F, et al. Effect of Early vs Standard Approach to Tracheostomy on Functional Outcome at 6 Months Among Patients With Severe Stroke Receiving Mechanical Ventilation: The SETPOINT2 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327:1899-1909. doi:10.1001/jama.2022.4798
- McCredie VA, Ferguson ND, Pinto RL, et al. Airway Management Strategies for Brain-injured Patients Meeting Standard Criteria to Consider Extubation. A Prospective Cohort Study. Ann Am Thorac Soc. 2017;14:85-93. doi:10.1513/AnnalsATS.201608-620OC
- Claassen J, Doyle K, Matory A, et al. Detection of Brain Activation in Unresponsive Patients with Acute Brain Injury. N Engl J Med. 2019;380:2497-2505. doi:10.1056/NEJMoa1812757
- Egawa S, Ader J, Claassen J. Recovery of consciousness after acute brain injury: a narrative review. J Intensive Care. 2024;12:37. doi:10.1186/s40560-024-00749-9

- Goldberg J, Z'Graggen WJ, Hlavica M, et al. Quality of Life After Poor-Grade Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurosurgery. 2023;92:1052-1057. doi:10.1227/neu.0000000000002332
- Robba C, Poole D, McNett M, et al. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: recommendations of the European Society of Intensive Care Medicine consensus. Intensive Care Med. 2020;46:2397-2410. doi:10.1007/s00134-020-06283-0
- Robba C, Romero-García N, Taran S, et al. Balancing lung and brain: physiological strategies for ARDS management in acute brain injury. Intensive Care Med. 2026;52:1958-1973. doi:10.1007/s00134-026-08595-z
- Ramírez-Esteban J, Sarrió E, Ruiz-Pacheco A, et al. Effect of positive end-expiratory pressure on intracranial pressure, cerebral perfusion pressure and brain-tissue oxygenation in acute brain injury: a systematic review and dose–response meta-analysis. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06294-1
- Iavarone IG, Rocco PRM, Grieco DL, et al. Pathophysiology and clinical applications of PEEP in acute brain injury. Intensive Care Med. 2025;51:2104-2116. doi:10.1007/s00134-025-08111-9
- Wolf S, Mielke D, Barner C, et al. Effectiveness of lumbar cerebrospinal fluid drain among patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a randomized clinical trial. JAMA Neurol. 2023;80:833-842. doi:10.1001/jamaneurol.2023.1792
- Kondziella D, Friberg CK, Wellwood I, et al. Continuous EEG monitoring in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a systematic review. Neurocrit Care. 2015;22:450-461. doi:10.1007/s12028-014-0068-7
- Guo L, Yang X, Yang B, et al. Prevalence, in-hospital mortality, and factors related to neurogenic pulmonary edema after spontaneous subarachnoid hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. Neurosurg Rev. 2023;46:169. doi:10.1007/s10143-023-02081-6
- Rass V, Altmann K, Zamarian L, et al. Cognitive, mental health, functional, and quality of life outcomes 1 year after spontaneous subarachnoid hemorrhage: a prospective observational study. Neurocrit Care. 2024;41:70-79. doi:10.1007/s12028-023-01895-y
- Geraghty JR, Lara-Angulo MN, Spegar M, et al. Severe cognitive impairment in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: predictors and relationship to functional outcome. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020;29:105027. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105027
- Sakka L, Coll G, Chazal J. Anatomy and physiology of cerebrospinal fluid. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2011;128:309-316. doi:10.1016/j.anorl.2011.03.002
- Thompson A, Taylor BN. Guide for the Use of the International System of Units (SI). NIST Special Publication 811. National Institute of Standards and Technology; 2008（付録B：換算係数。conventional mmHg・cmH_2O）